communication networks laboratory

Telecommunication Networks

Sándor Laki

ELTE-Ericsson Communication Networks Laboratory

ELTE FI – Department Of Information Systems

lakis@elte.hu

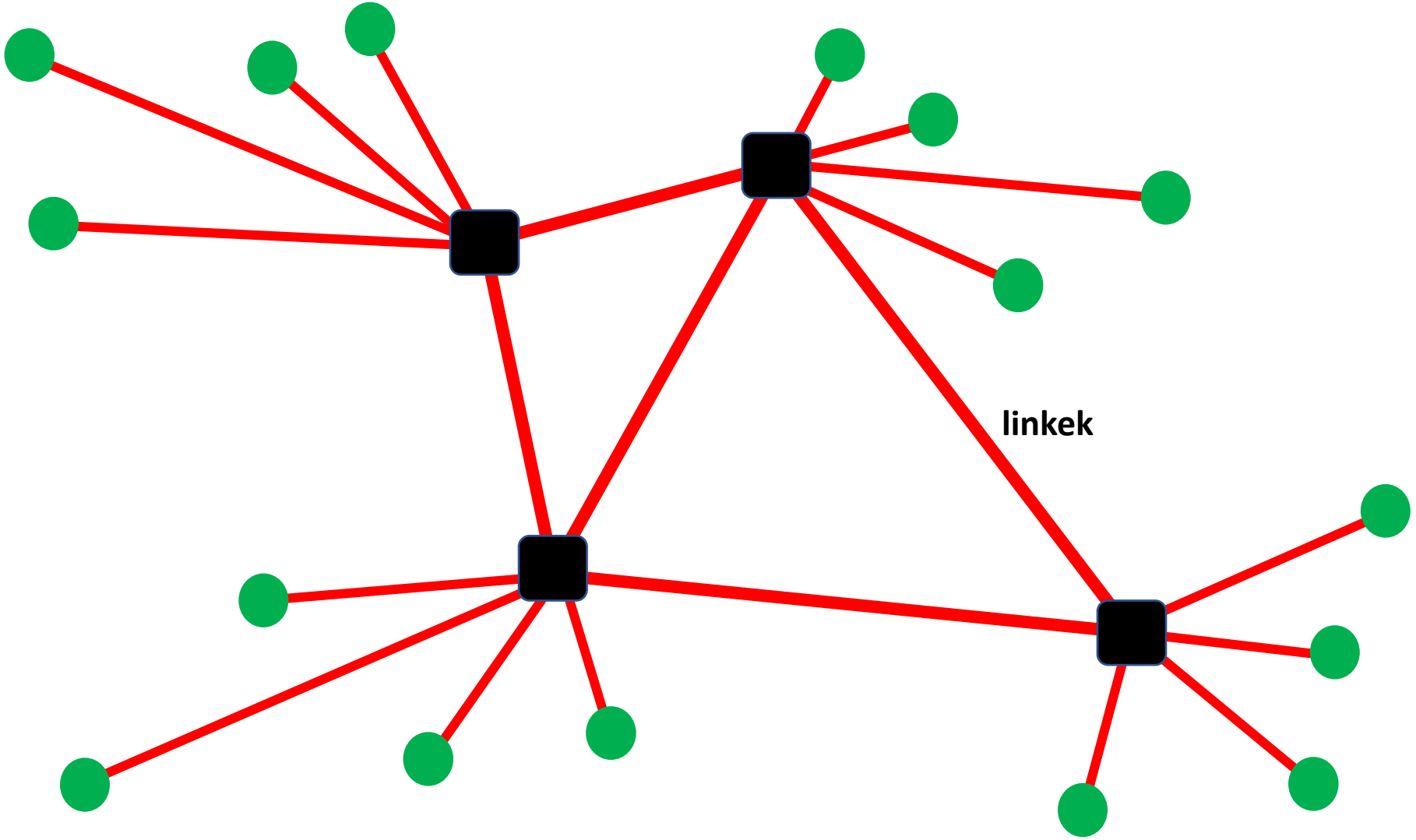
http://lakis.web.elte.hu

Eötvös Loránd University

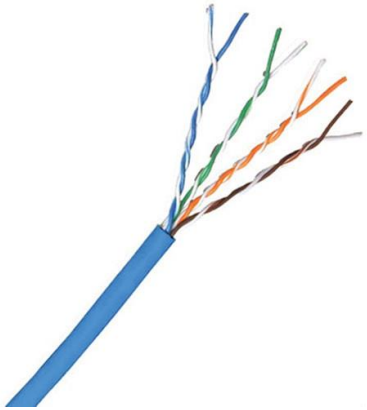
Based on the slides of Laurent Vanbever.
Further inspiration: Scott Shenker & Jennifer Rexford & Phillipa Gill

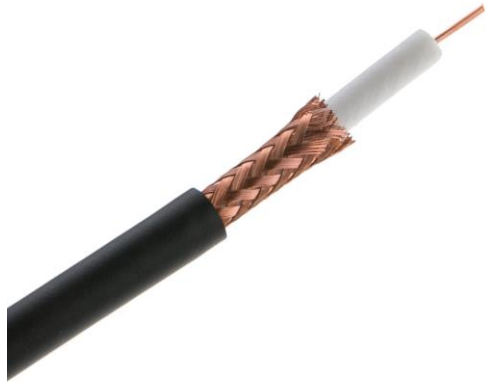
Linkek

a végpontokat kapcsolják a switchekhez és a switcheket egymáshoz



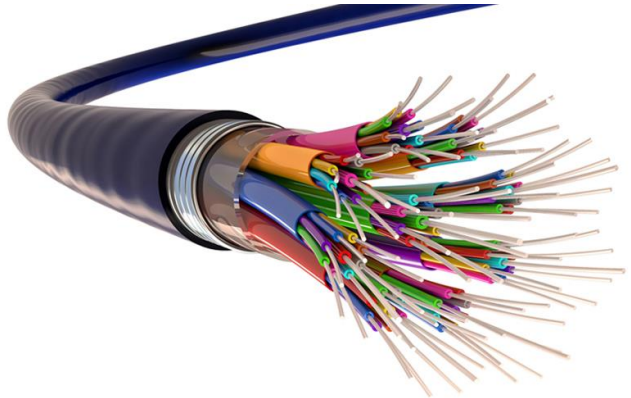
Linkek - példák

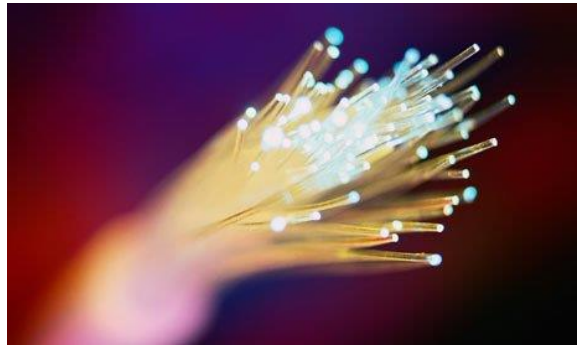




Rézvezeték

ADSL, RJ-45, Coax





Optikai szál





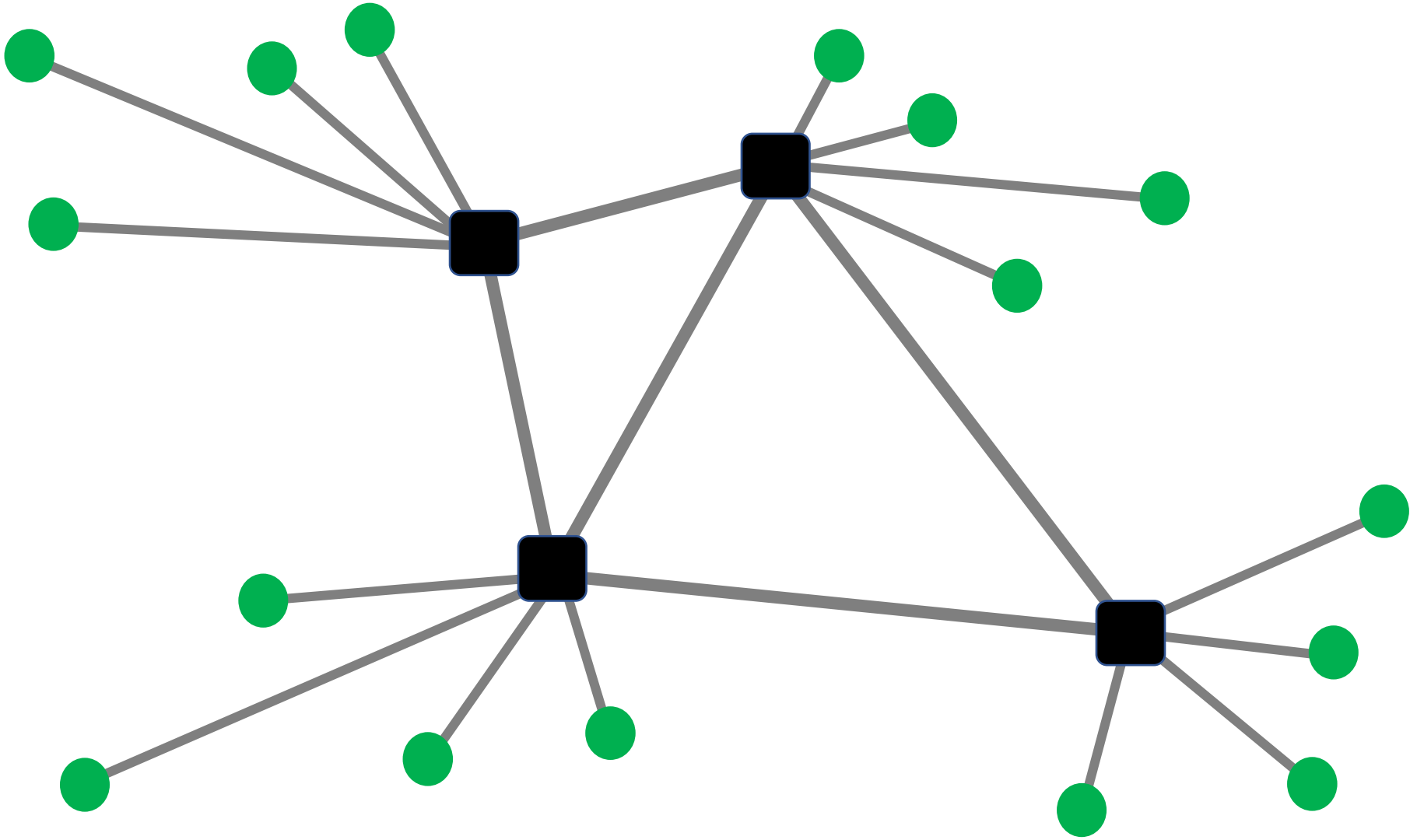
Vezetéknélküli

További fogalmak

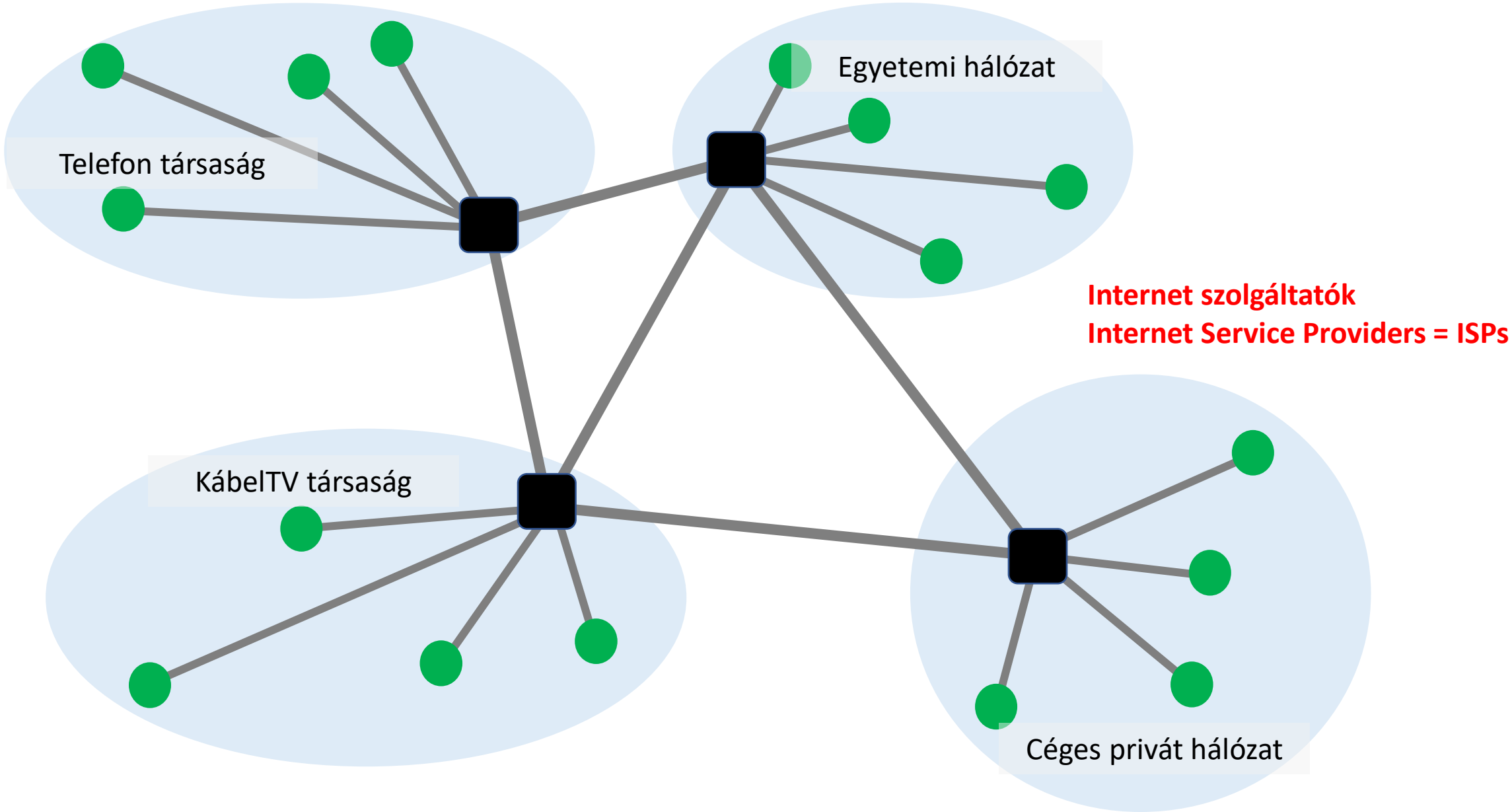
- **Hálózati hoszt**
  - Olyan eszköz, amely egy számítógépes hálózattal áll összeköttetésben. Egy hoszt információkat oszthat meg, szolgáltatást és alkalmazásokat biztosíthat a hálózat további csomópontjainak. (Továbbiakban csak hosztként hivatkozunk rá.)

- **Átviteli csatorna, médium, fizikai közeg**
  - Az a közeg, amelyen a kommunikáció folyik a résztvevő hosztok között. Ez a közeg lehet egy koaxális kábel, a levegő, optikai kábel, stb.

Internet = hálózatok hálózata

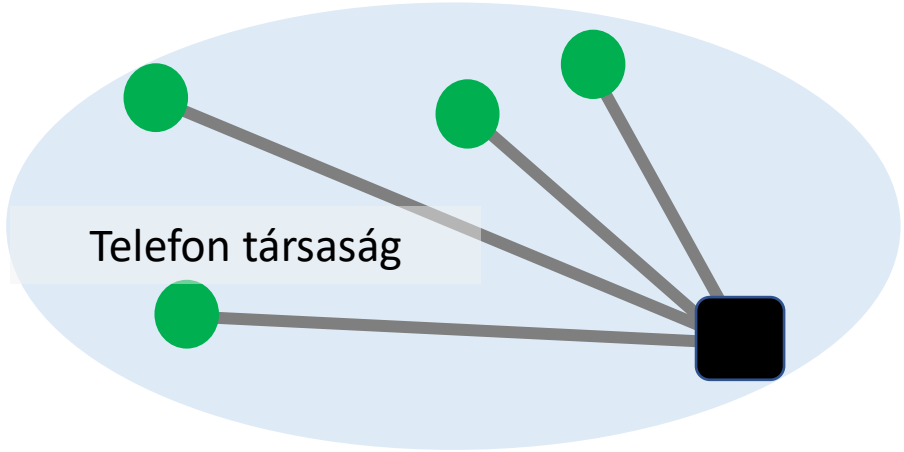


Internet = hálózatok hálózata



Internet szolgáltatók
Internet Service Providers = ISPs

Internet kapcsolat telefon hálózat felett

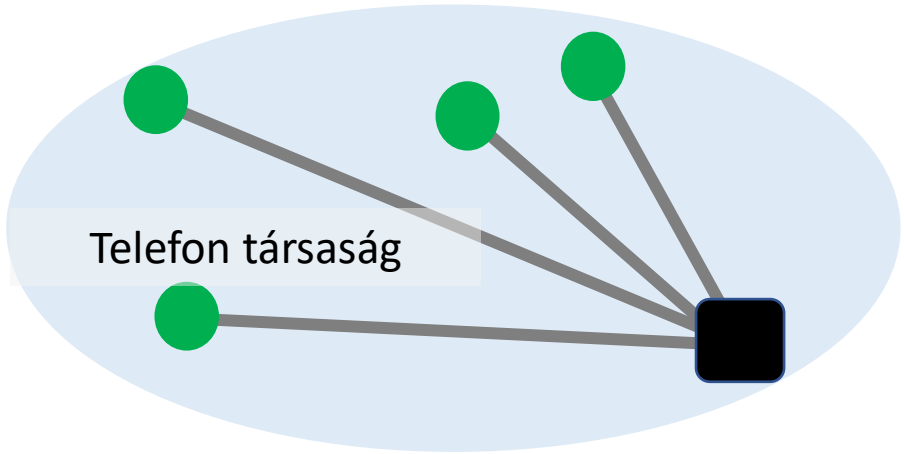


Digital Subscriber Line (DSL)

- Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára **telefon vonalon** keresztül

??????????????

Internet kapcsolat telefon hálózat felett



Digital Subscriber Line (DSL)

- Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára **telefon vonalon** keresztül

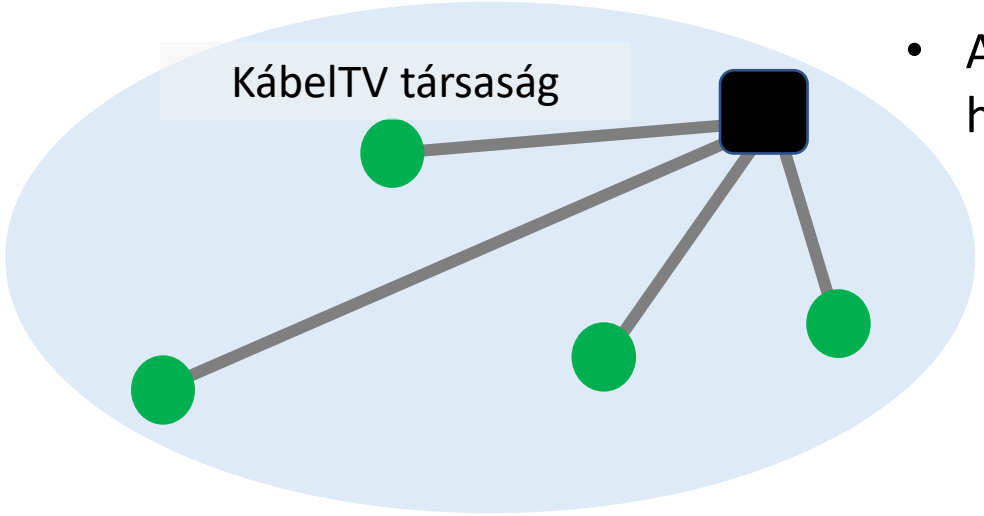
- 3 csatorna
  - **Letöltési csatorna** (downstream data channel)
    - Max. néhány száz Mbps
  - **Feltöltési csatorna** (upstream data channel)
    - Max. néhányszor tíz Mbps
  - ***Két-irányú telefon csatorna***
    - Csak hangátvitel

Miért aszimmetrikus a kapcsolat?

Kábel TV hálózaton keresztül



Réz koax cábel



Cable Access Technology (CATV)

- Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára **kábel TV hálózaton** keresztül

- **Letöltési csatorna** (downstream data channel)
  - Max. néhány száz Mbps
- **Feltöltési csatorna** (upstream data channel)
  - Max. néhányszor tíz Mbps

- Az ADSL-lel ellentétben a közeg meg van osztva a háztartások között.

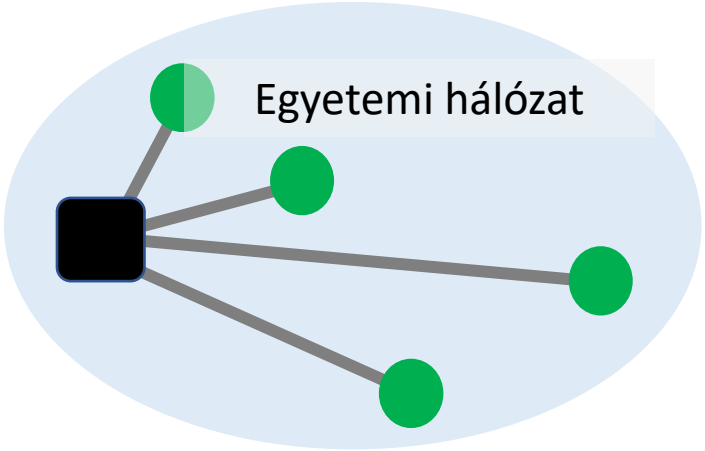
Az Ethernet a leggyakrabban használt Helyi Hálózati - Local Area Network (LAN) technológia



Sodort érpár
(Twisted pair copper)



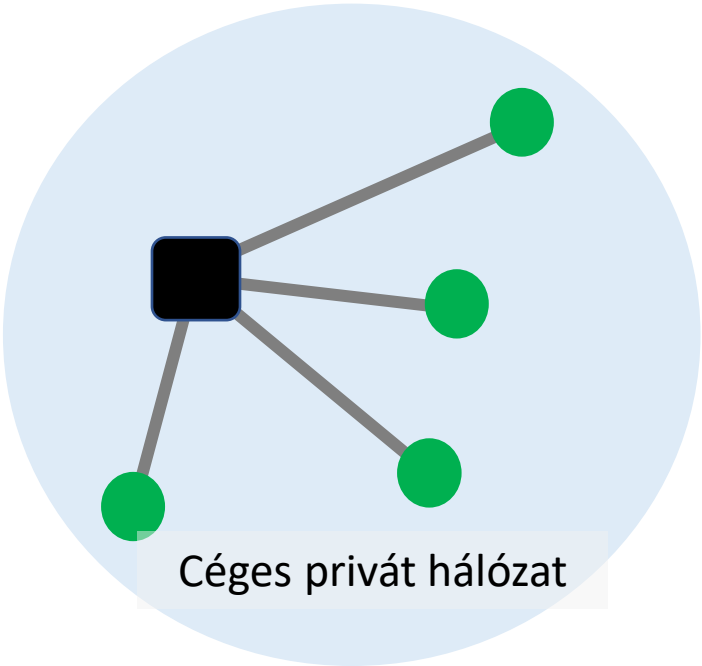
Optikai kábel
(SFP+ Active Optical)



1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps, …
Szimmetrikus – full-duplex



100 Gbps hálókártya (NIC)



Vannak további technológiák is

- **Mobil** – okostelefonok
- **Műholdas** – távoli elérés ott is, ahol nincs infrastruktúra
- **FTTH** – háztartások
- **Optikai kábelek** (fibers, dark fibers) – Internet gerinchálózatok
- **Infiniband** – HPC klaszterek
- …

Áttekintés

Hogyan osszuk meg az erőforrásokat?

Hogy néz ki az Internet „belseje”?

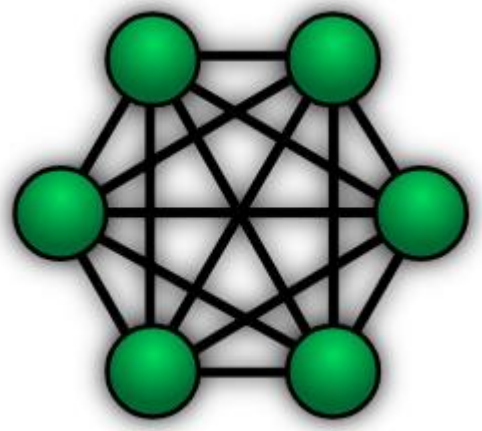
3 fontos követelmény a hálózat topológiájával kapcsolatban

- **Hibatolerancia**
  - Több útvonal a források és célok között
- **Rugalmasság**
  - Erőforrásmegosztás költséghatékonyság és megvalósíthatóság érdekében
  - Azaz a linkek száma nem lehet túl nagy
- **Megfelelő csomópont-kapacitás**
  - Azaz a linkek száma nem lehet túl kicsi

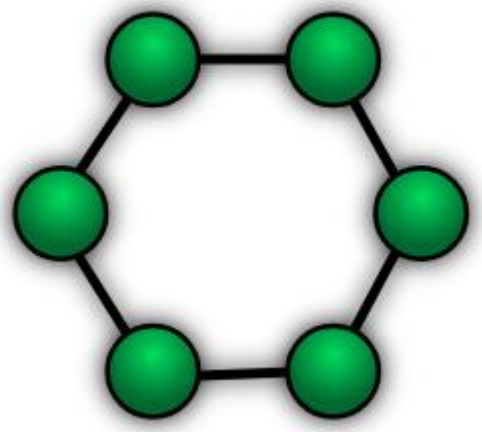
Nézzünk néhány speciális topológiát…

Az Internet nem ilyen

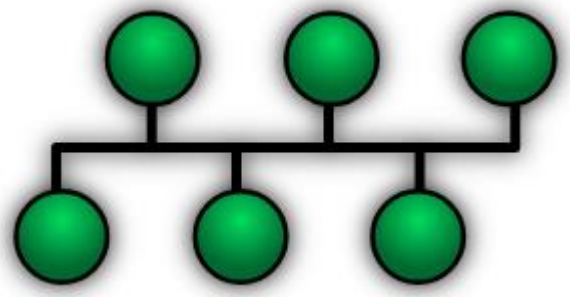
Teljesen összkötött (Full-mesh)



Lánc/Gyűrű



Busz



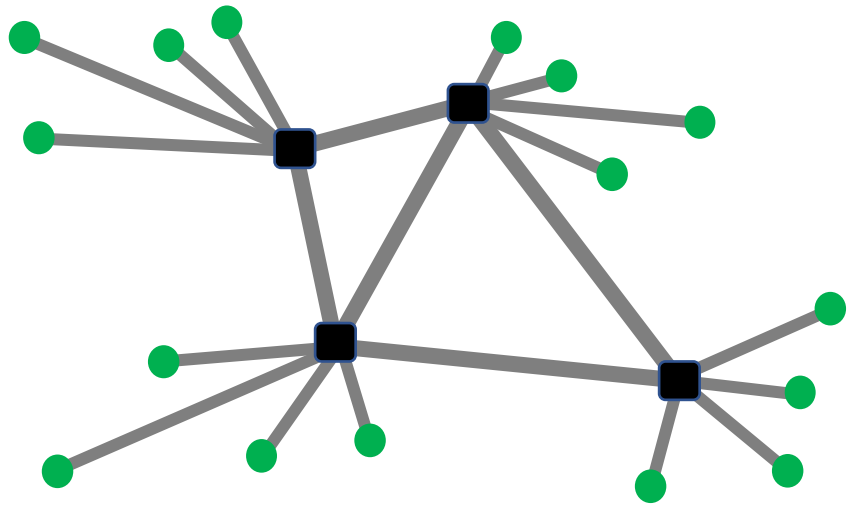
Előnyök

Hátrányok

A kompromisszumos megoldás: switchelt/kapcsolt hálózatok (switched networks)

észszerűség és rugalmasság

Switchelt/kapcsolt kialakítás

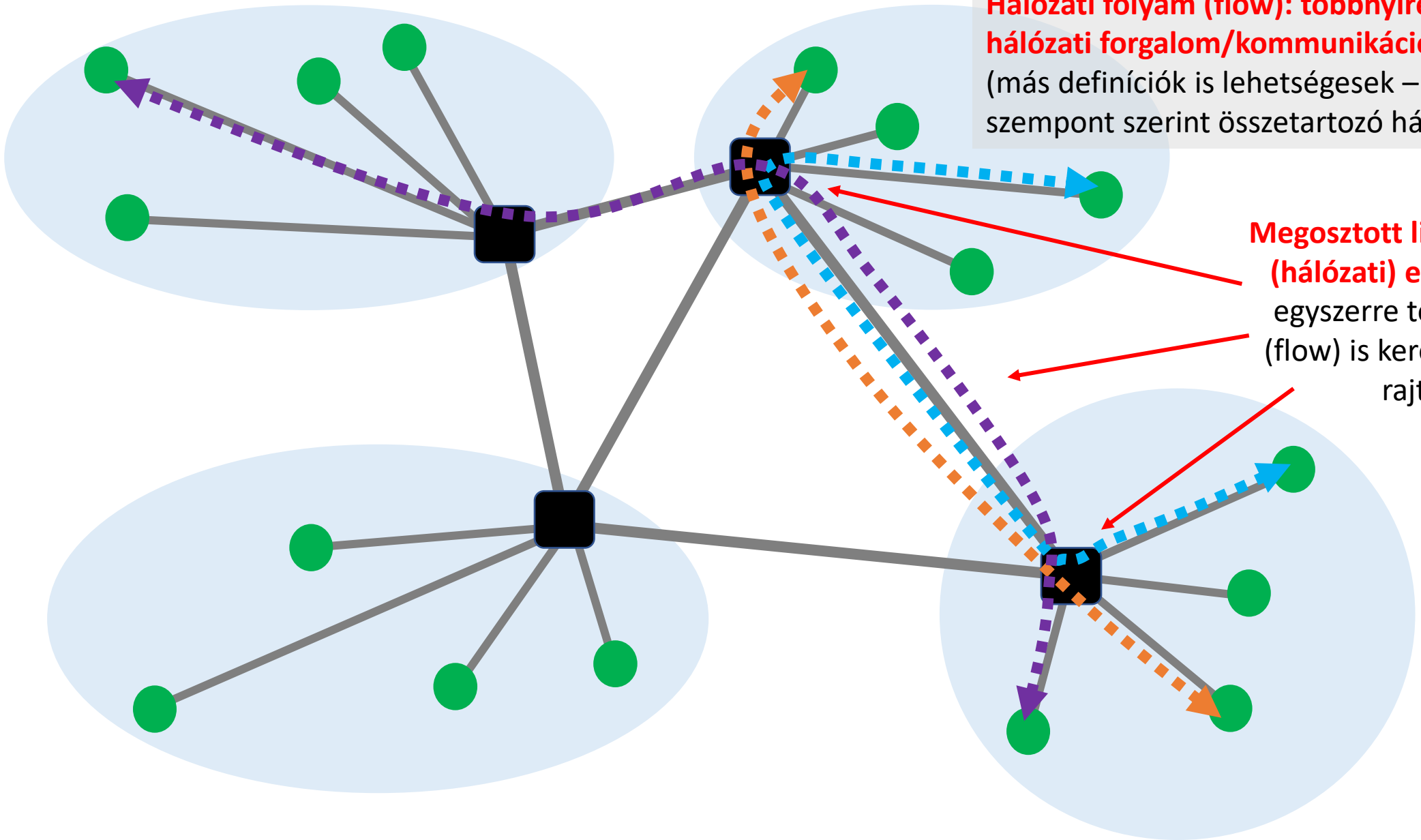


Előnyök Az erőforrás megosztás és csomópontok kapacitása úgy alakítható, hogy megfeleljen a hálózati igényeknek.

Hátrányok Okos eszközöket igényel, melyek támogatják a csomagtovábbítást, forgalomirányítást és az erőforrás kiosztást.

Linkek és switchek megosztott használata

Hálózati folyam (flow): többnyire két fél közötti hálózati forgalom/kommunikáció
(más definíciók is lehetségesek – valamilyen szempont szerint összetartozó hálózati forgalom)



Megosztott link és switch (hálózati) erőforrások: egyszerre több folyam (flow) is keresztül halad rajtuk

Erőforrások kezelése

Két alapvetően eltérő megközelítés hálózati

Előre foglalással

Előre lefoglalja a szükséges sávszélességet.

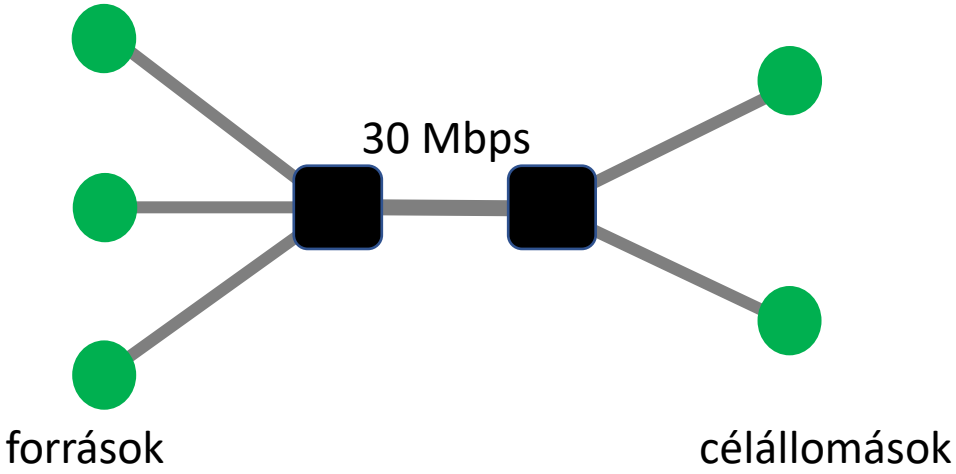
Folyam szintű multiplexálás

Igény szerinti

Akkor küld adatot, amikor szükséges.

Csomag szintű multiplexálás

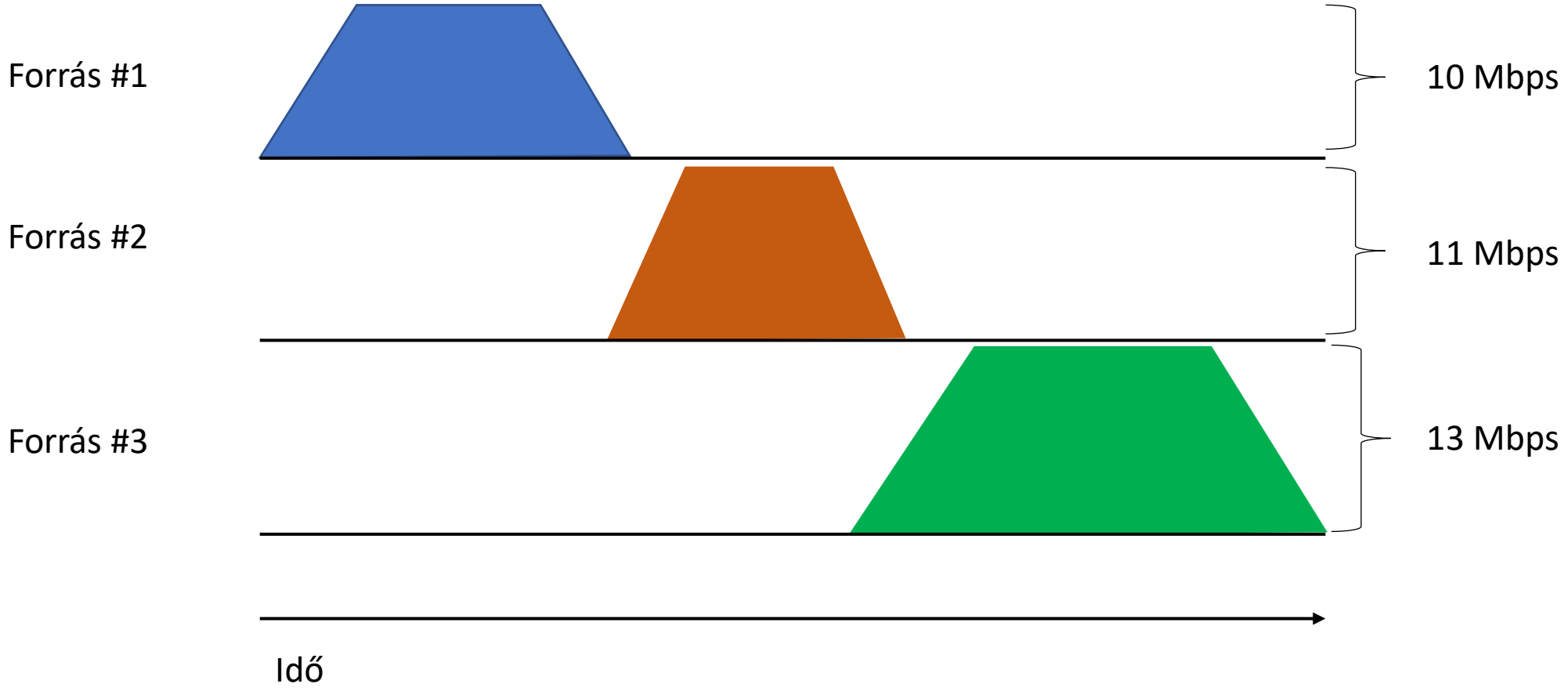
Melyik a jobb?



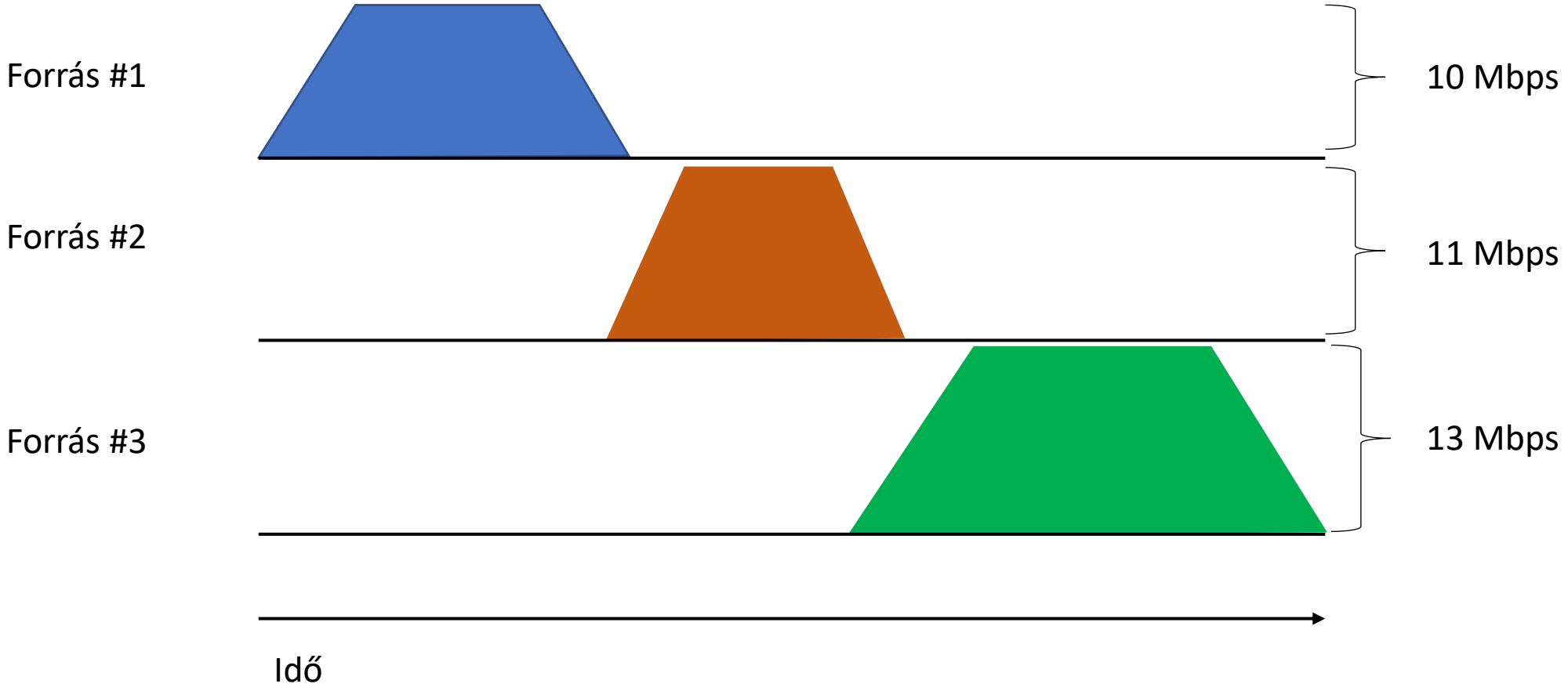
- Tegyük fel, hogy mindegyik forrásnak 10 Mbps sávszélességre van szüksége

- Mit kapnak az alábbi módszerkel:
  - Előre foglalás
  - Igény szerinti

Tekintsük a lenti hálózati csúcsigényeket és folyam időtartamokat



Tekintsük a lenti hálózati csúcsigényeket és folyam időtartamokat



Mit kapnak a források **előre foglalás** és igény szerinti megosztási stratégiák esetén?

- First-come first-served
- Egyenlő elosztás (10 Mbps)

Csúcs és átlagos ráták kapcsolata

Minden folyam (flow) rendelkezik

- **Csúcsrátával (peak rate): P**
- **Átlagos rátával: A**

Előre foglalás esetén **P erőforrást kell** lefoglalni.

- A lefoglalt erőforrás átlagos kihasználtsági szintjét ekkor **A/P** adja meg.
- P=100 Mbps, A=10 Mbps, a kihasználtsági szint = 10%

Igény szerinti erőforrás-kezelés esetén általában nagyobb kihasználtsági szintet tudunk elérni.

- Függ a versengő források számától és a folyamok forgalmi löketeitől (burstiness)

Melyik a jobb?

Jó válasz nincs, a felhasználástól függ

Ha P/A kicsi, akkor általában az előre foglalásnak **van értelme**

- Hang forgalom esetén ez az arány 3 vagy kisebb

Ha P/A nagy, akkor az előre foglalás jelentősen **erőforrás-pazarló**

- Az adatkommunikáció esetén a forgalom löketekben érkezik (bursty - „börsztös”)
- A P/A arány jellemzően >100

Melyik a jobb?

Jó válasz nincs, a felhasználástól függ

Ha P/A kicsi, akkor általában az előre foglalásnak **van értelme**

- Hang forgalom esetén ez az arány 3 vagy kisebb

Ha P/A nagy, akkor az előre foglalás jelentősen **erőforrás-pazarló**

- Az adatkommunikáció esetén a forgalom löketekben érkezik (bursty - „börsztös”)
- A P/A arány jellemzően >100

Ez az oka, hogy …

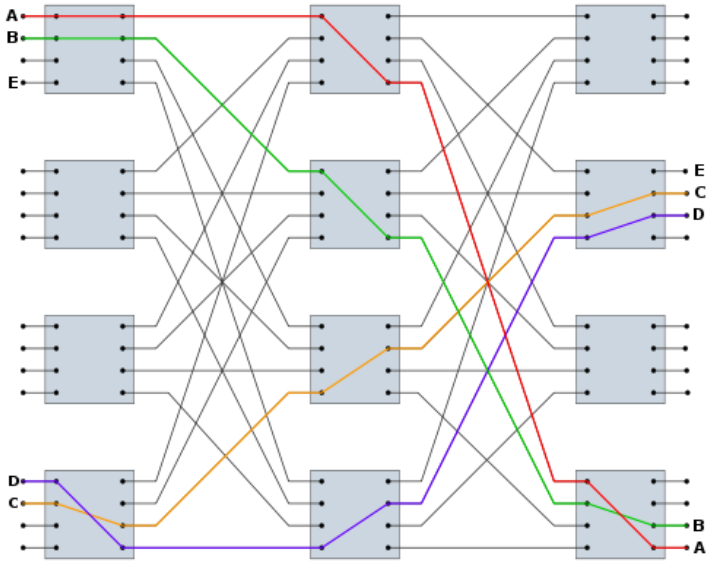
- **A telefon hálózat előre foglalást használ,**
- **…míg az Internet igény szerinti erőforrás kezelést alkalmaz.**

Megvalósítások

Előre foglalással

Áramkörkapcsolt hálózat

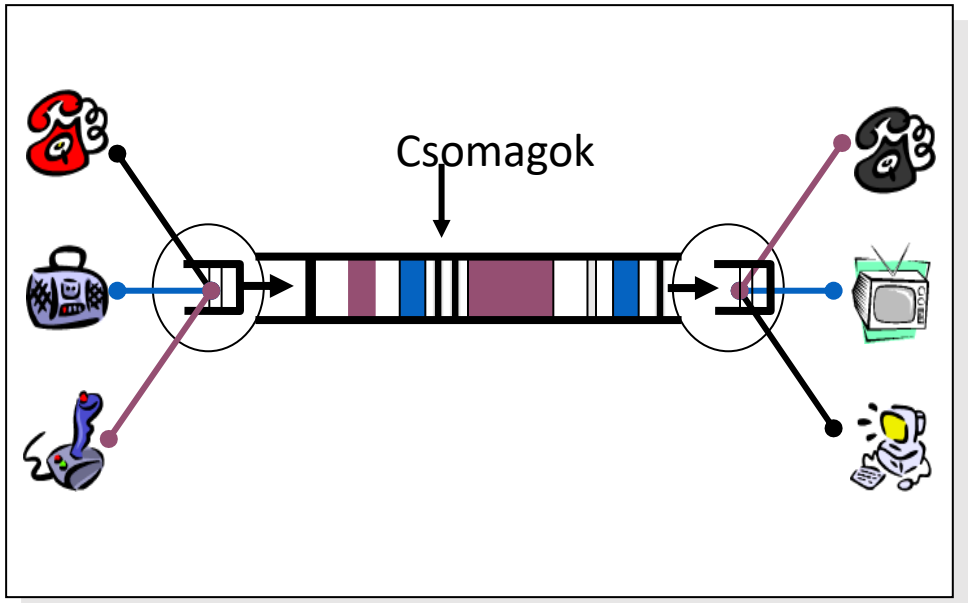
Pl. vezetékes telefon



Igény szerinti

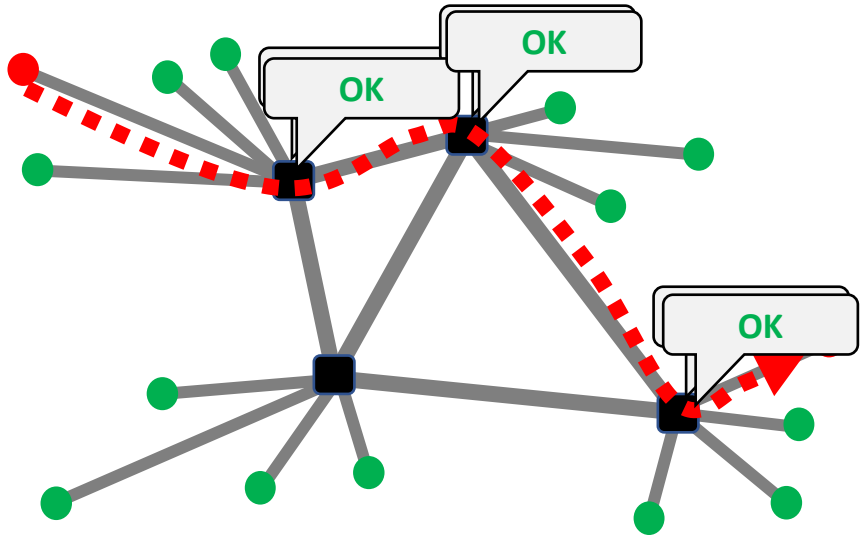
Csomagkapcsolt hálózat

Pl. Internet



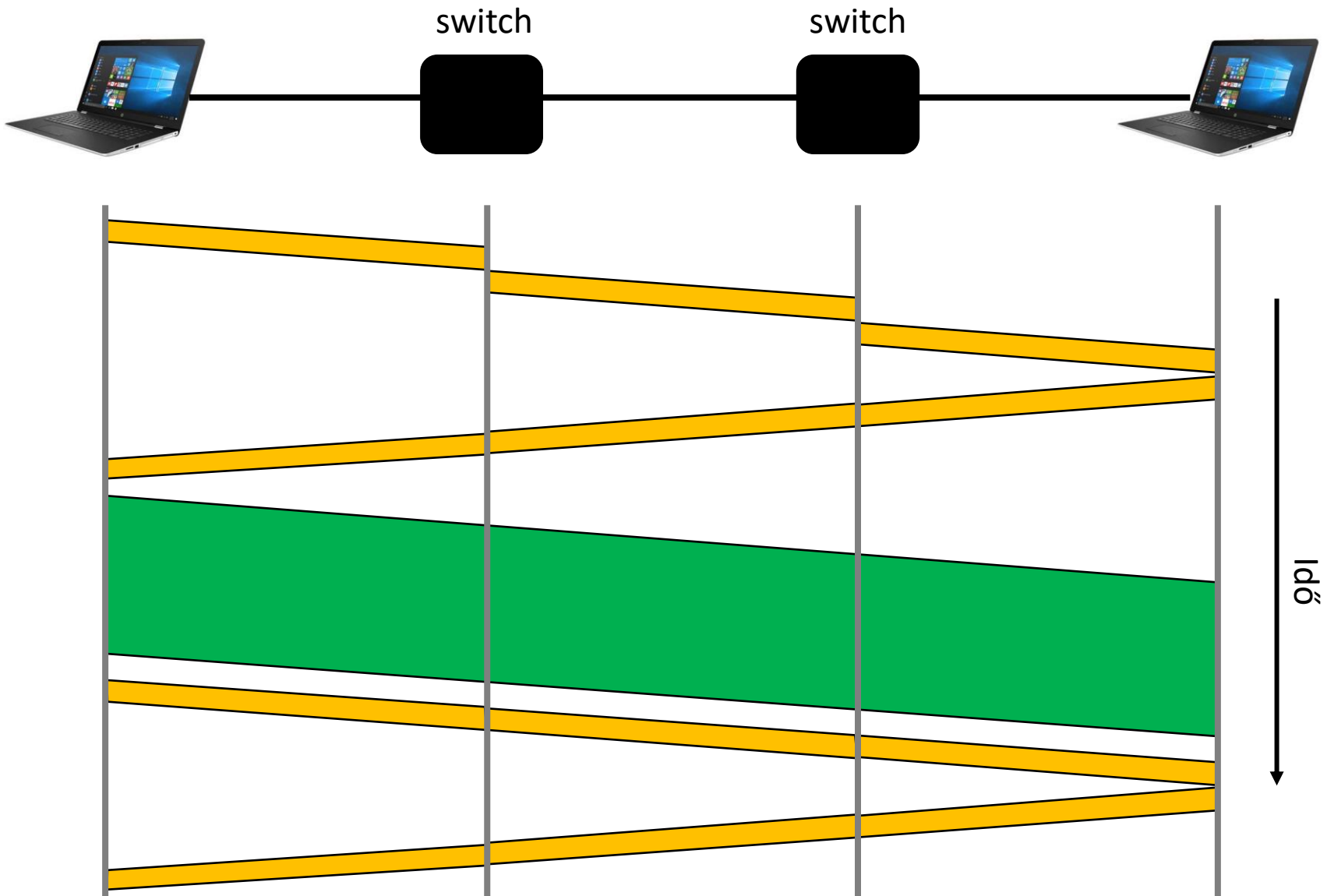
Az áramkörkapcsolt hálózat alapja a Resource Reservation Protocol

Erőforrás-foglaló protokoll



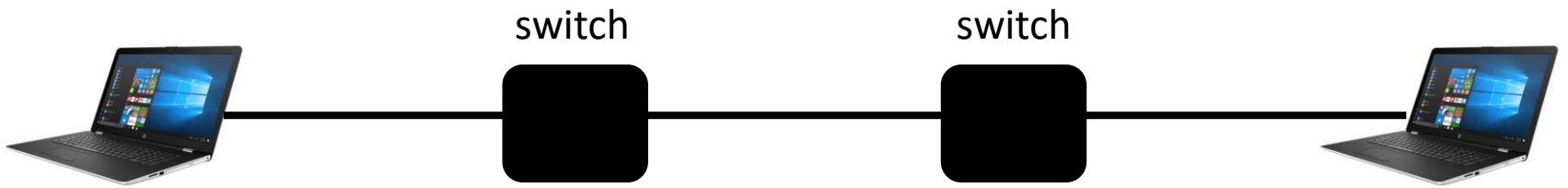
1. A forrás foglalási kérést küld 10 Mbps igényről a célállomásnak
2. A switchek kialakítják az „áramkört”
3. A forrás megkezdi az adatküldést
4. A forrás áramkör-lebontó üzenetet küld a cél felé (teardown)

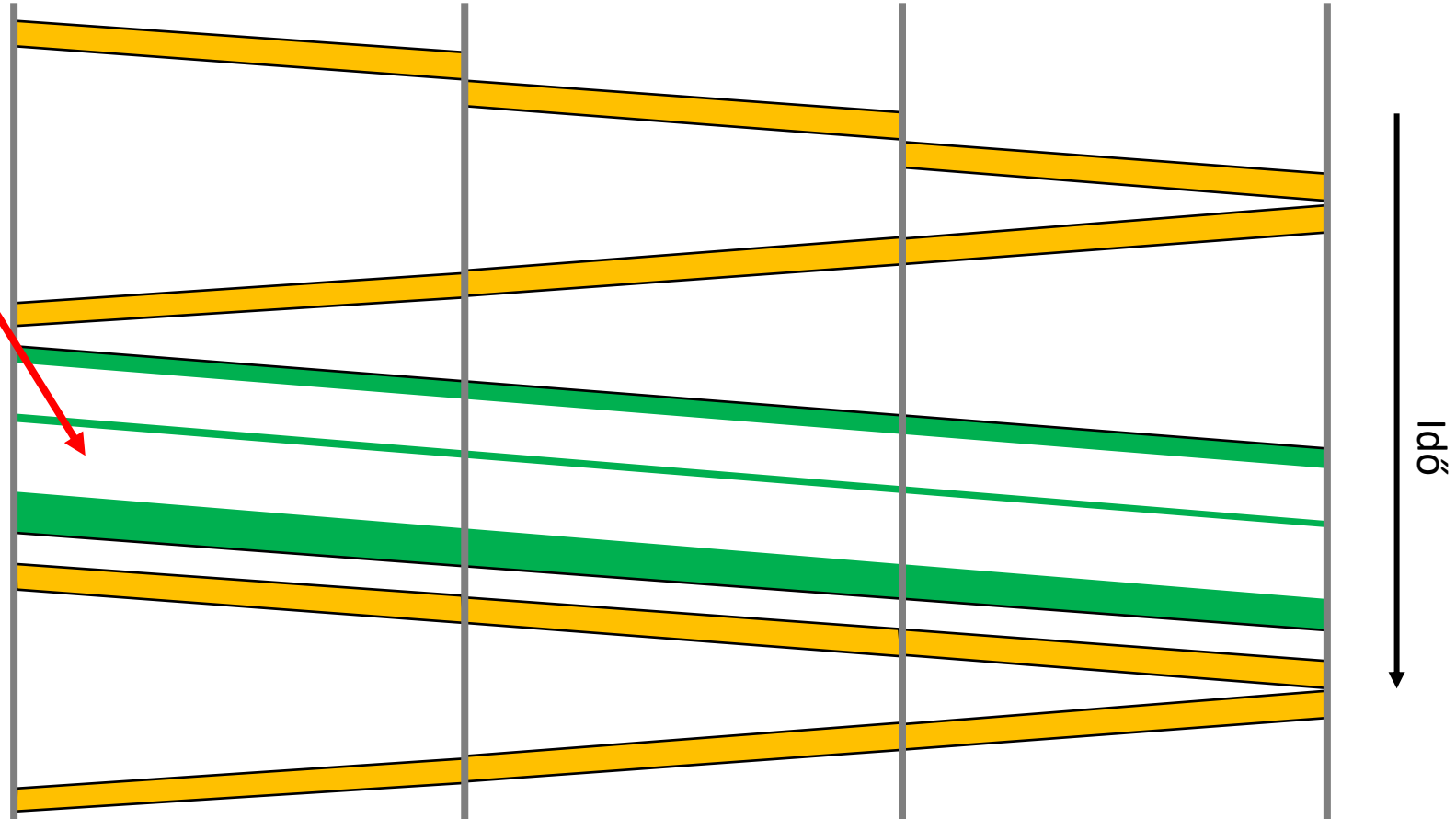
Adatátvitel áramkörkapcsolt hálózaton



Löketszerű forgalom - Rossz teljesítmény

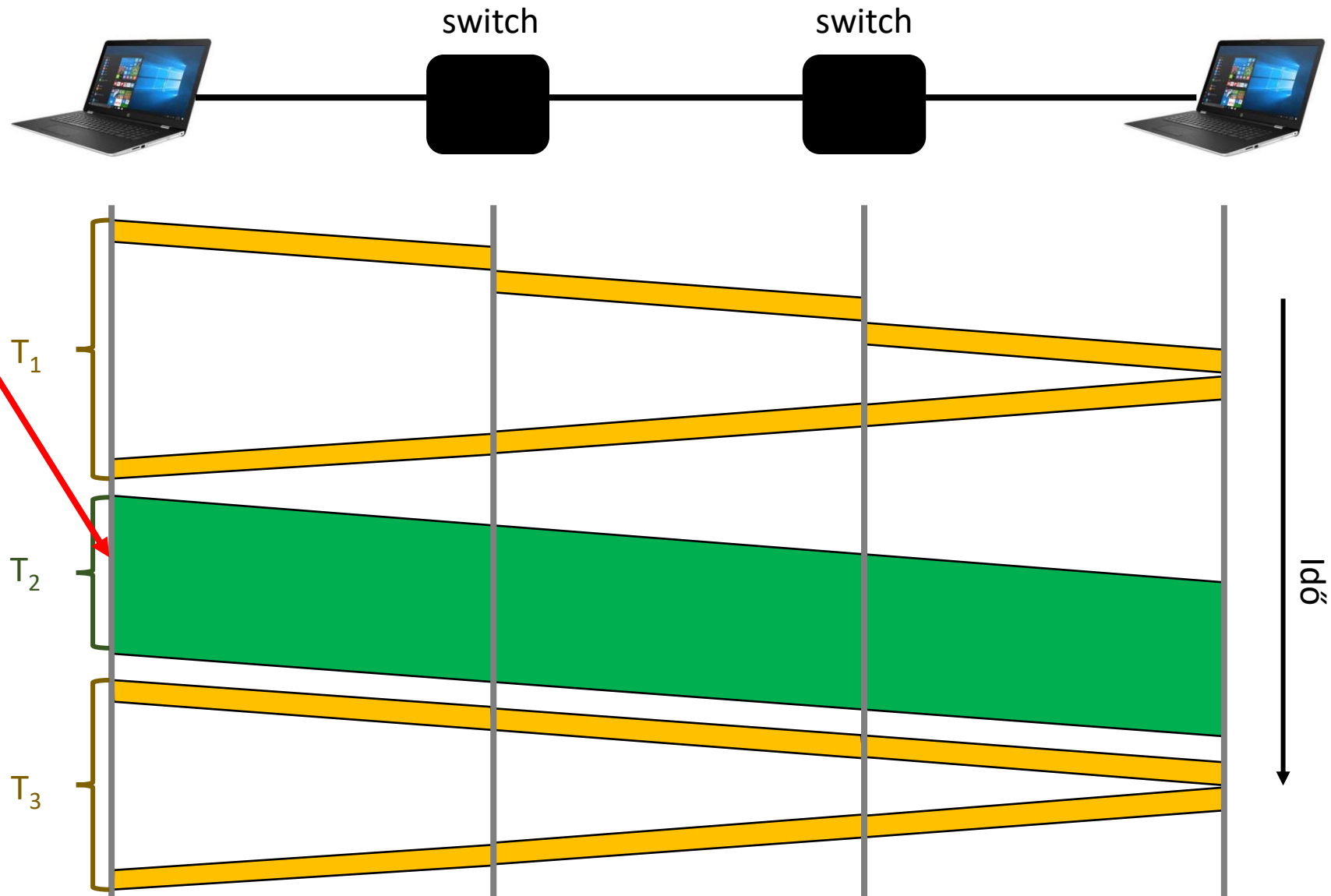
A löketszerű forgalom miatt az áramkör az idő nagy részében kihasználatlan.



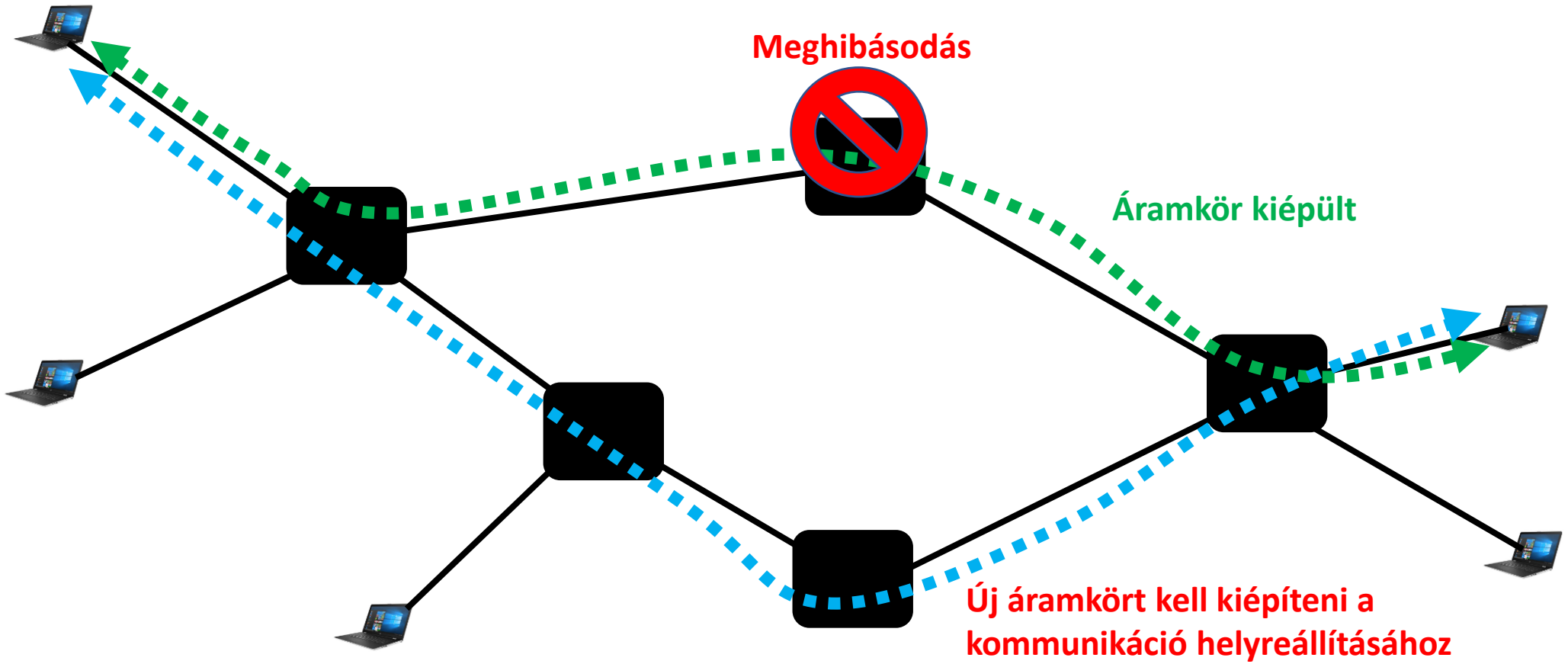


Rövid üzenetváltás – Rossz teljesítmény

$T_1 + T_3 > T_2$



További probléma a **meghibásodott** switch kikerülése (reroute)



Érvek/Ellenérvek

Előnyök

Kiszámítható teljesítmény

Egyszerű és gyors kapcsolás
Miután kiépült az áramkör

Hátrányok

Alacsony hatékonyság
- Löketszerű forgalom
- Rövid folyamok

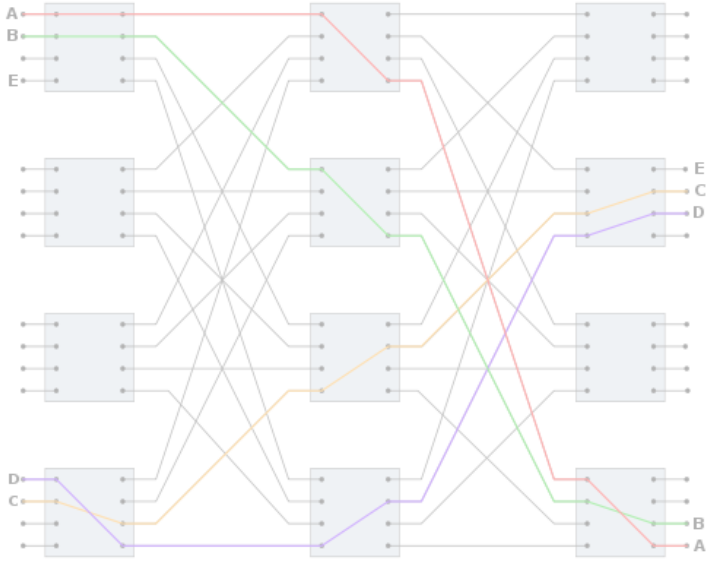
Bonyolult áramkör felépítés/lebontás
Megnövekedett késleltetés

Hiba esetén új áramkör szükséges

Megvalósítások

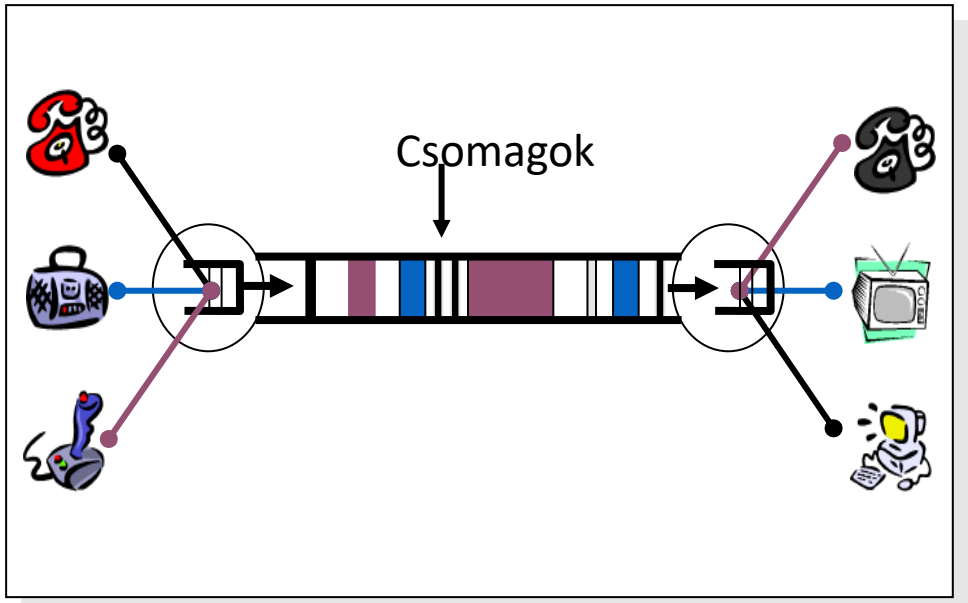
Előre foglalással

Áramkörkapcsolt hálózat
Pl. vezetékes telefon



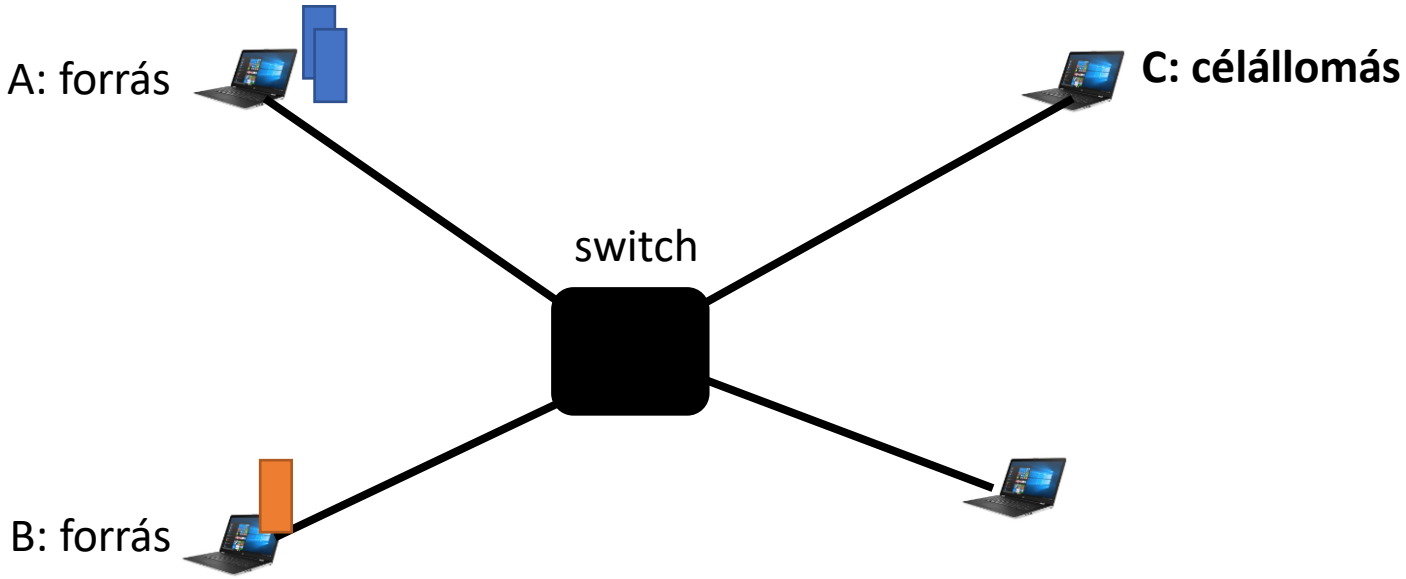
Igény szerinti

Csomagkapcsolt hálózat
Pl. Internet



Csomagkapcsolt hálózatok

Az adatátvitel egyedi csomagokban történik.



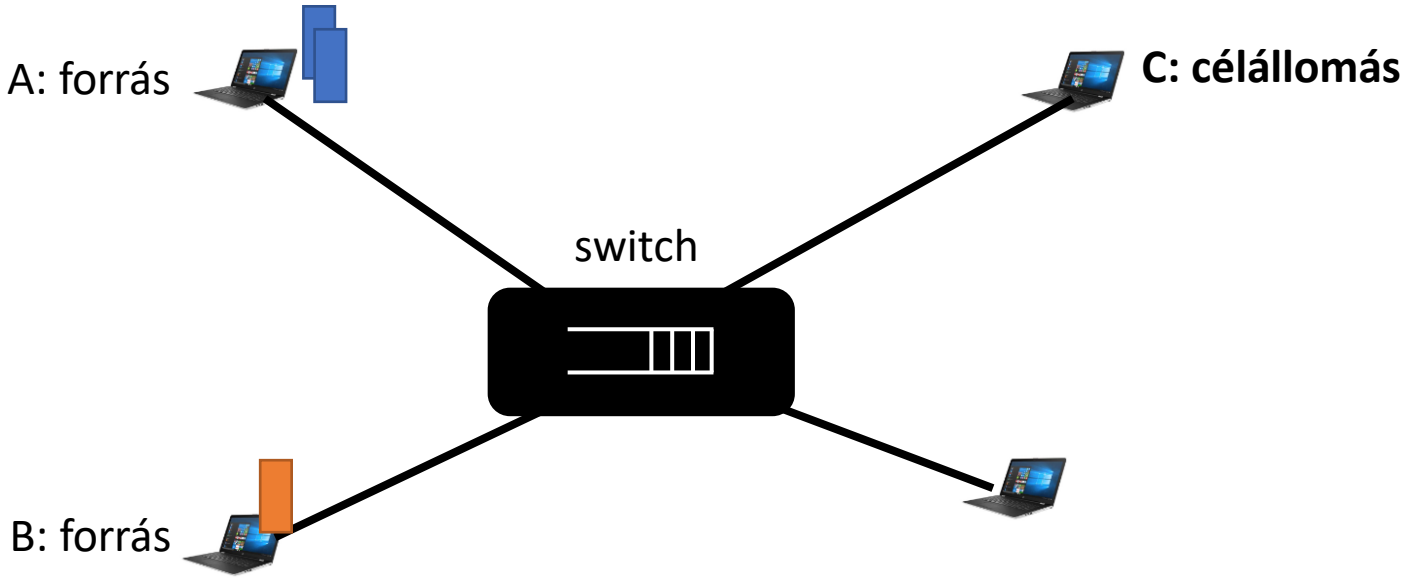
Minden csomag tartamazza a cél címét/azonosítóját (most C).

Nincs globális koordináció, azaz a csomagok zavarhatják egymást. (ld. egyszerre érkeznek be a switchhez)

Pufferelés szükséges a löketek kezeléséhez.

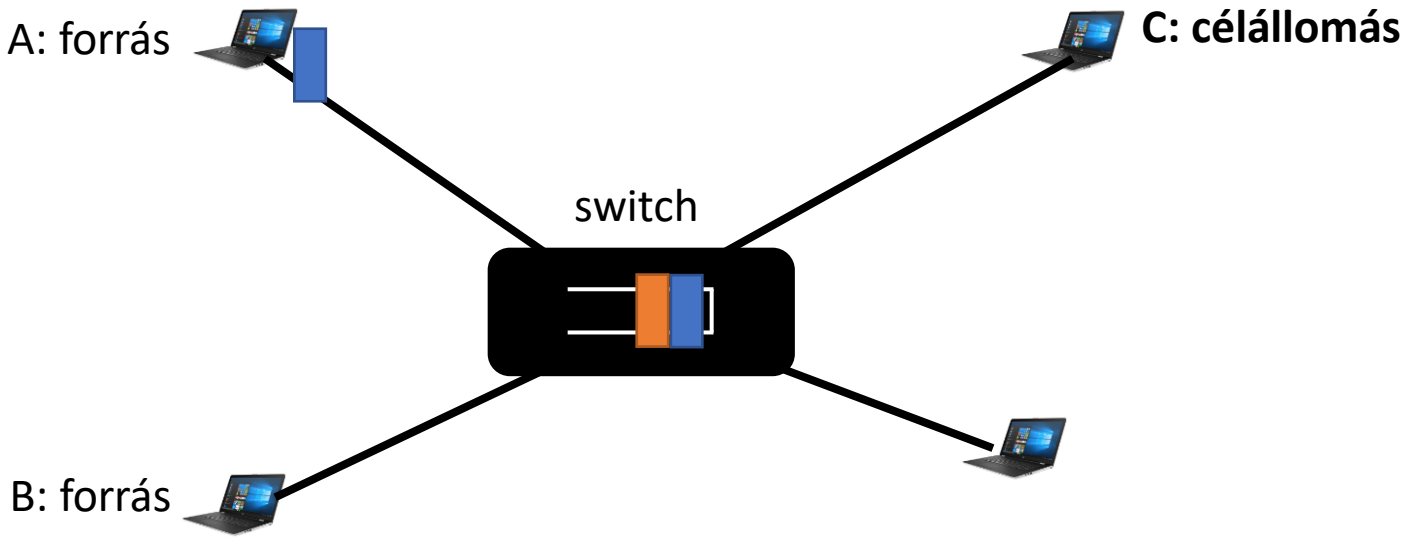
Csomagkapcsolt hálózatok

Pufferelés az átmeneti túlterhelések kezeléséhez

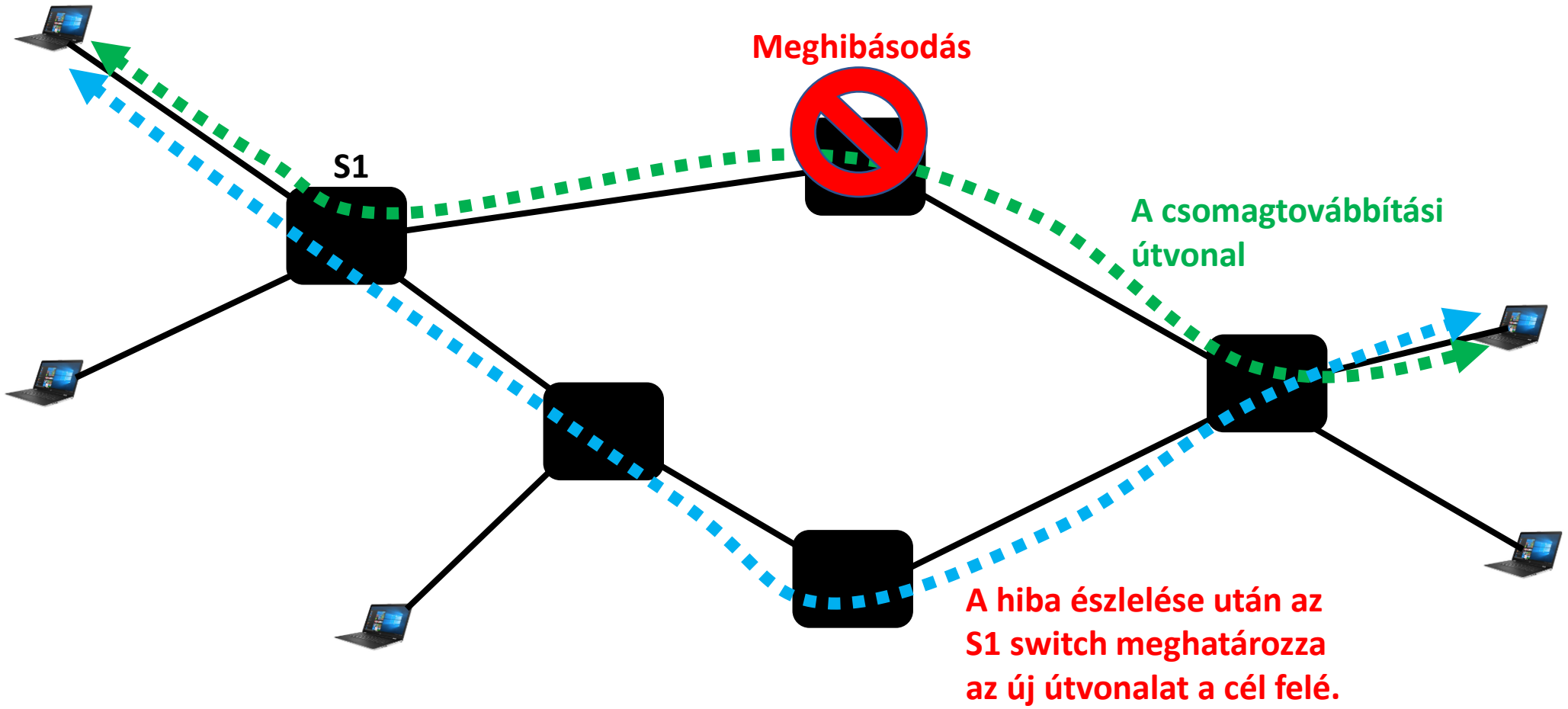


Csomagkapcsolt hálózatok

Pufferelés az átmeneti túlterhelések kezeléséhez



Hiba tolerancia



Érvek ellenérvek

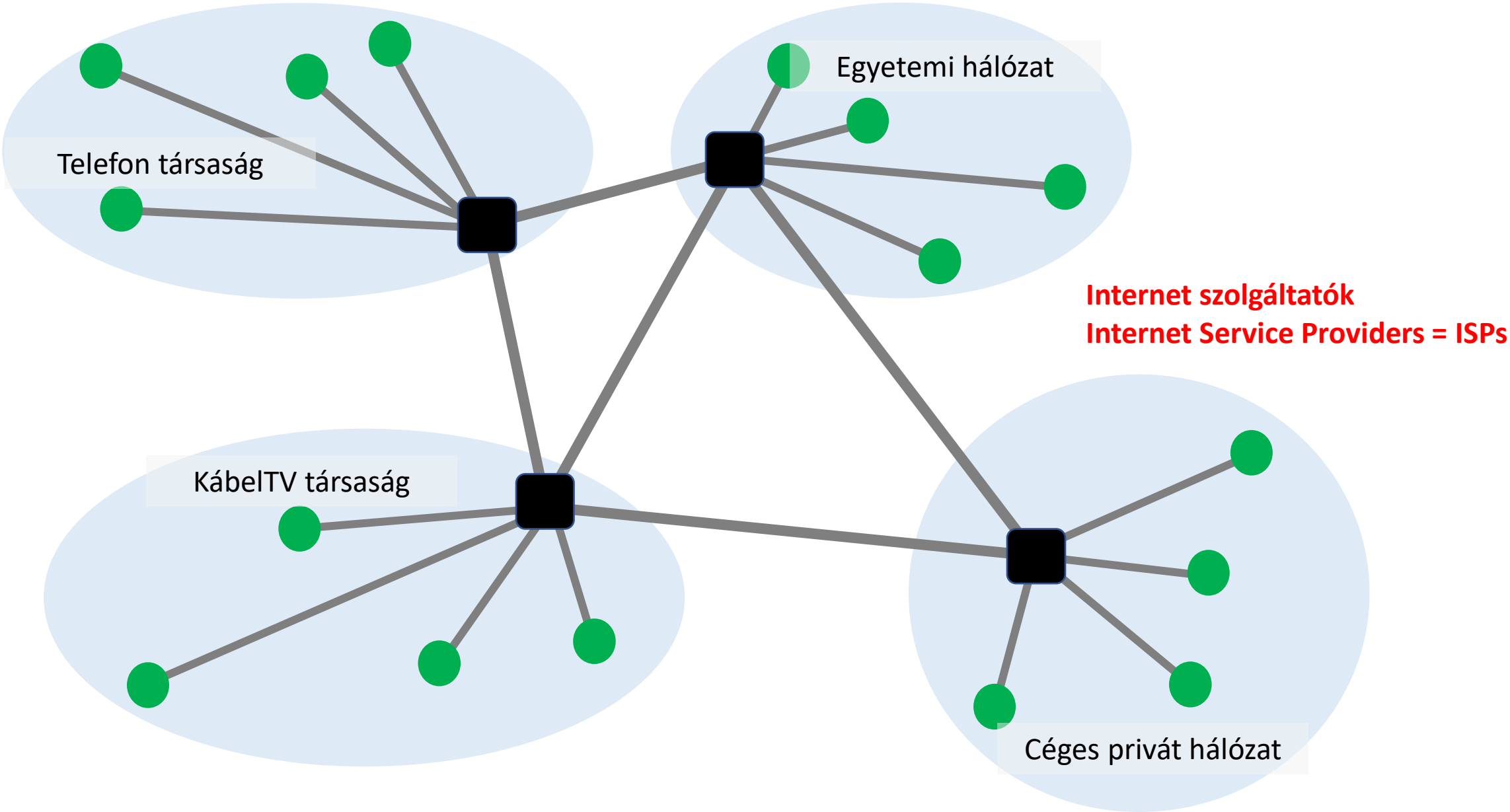
Előnyök	**Hátrányok**
Hatékony erőforrásgazdálkodás	Kiszámíthatatlan teljesítmény
Egyszerű megvalósítás	Szükséges puffer-kezelés és torlódás-vezérlés
Hibatolerancia	

Az Internet csomagkapcsolt

Rugalmasság és hatékonyság

Áttekintés

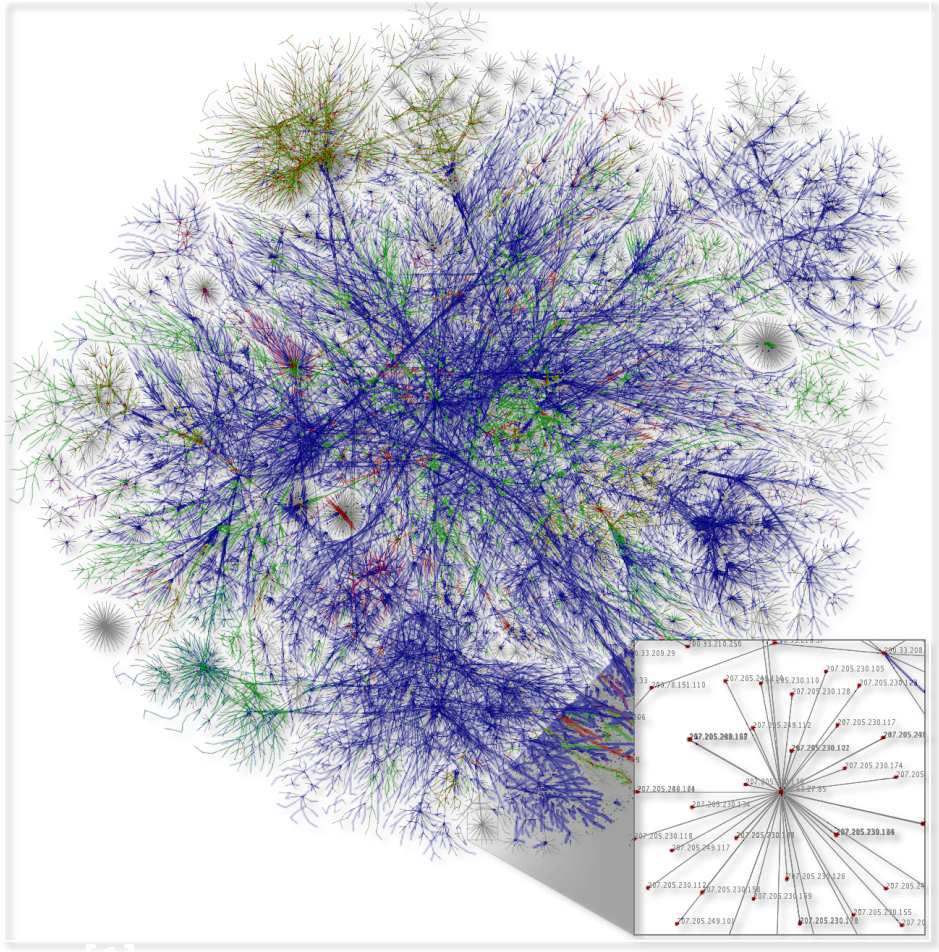
Hogyan szervezzük a hálózatot?



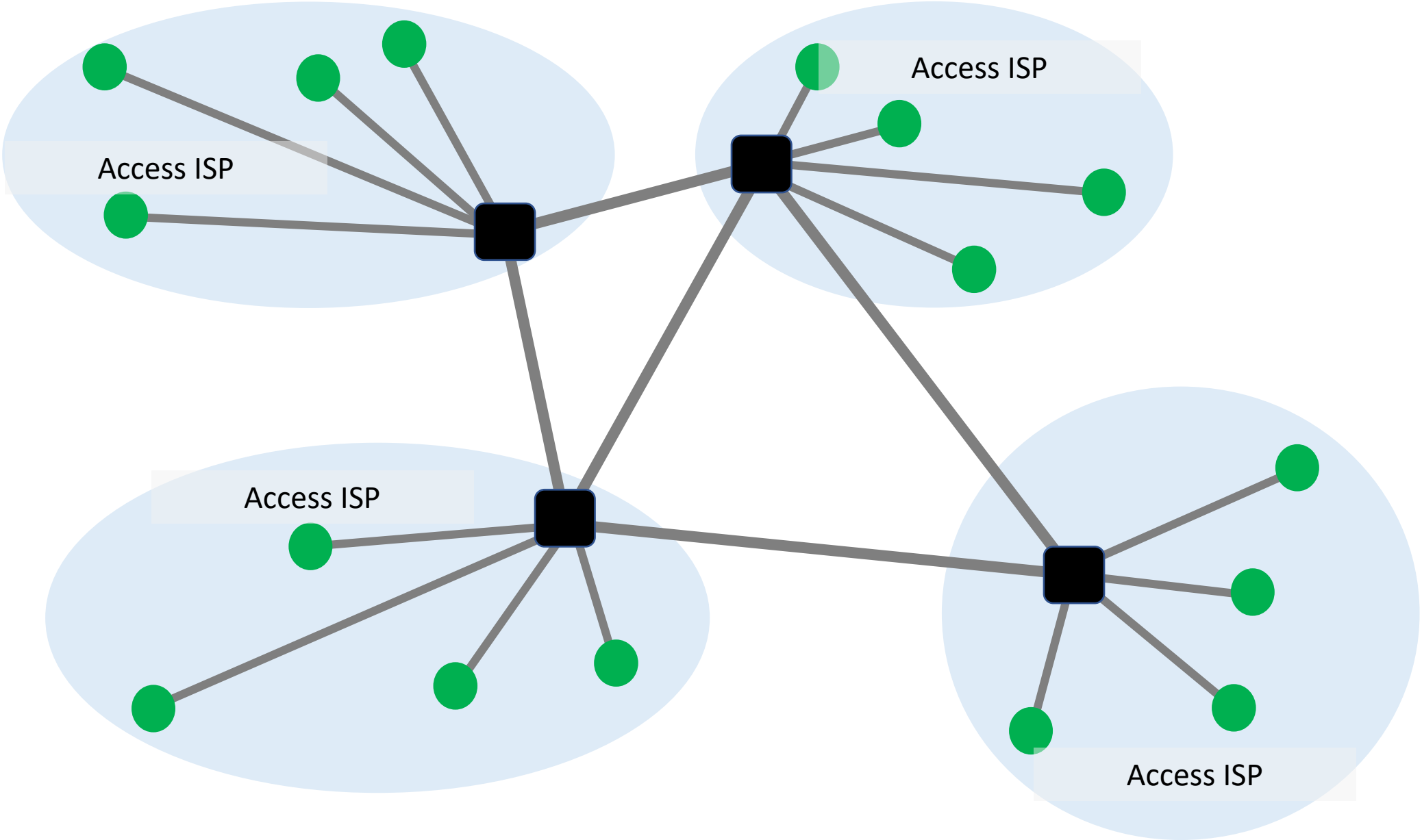
Internet szolgáltatók
Internet Service Providers = ISPs

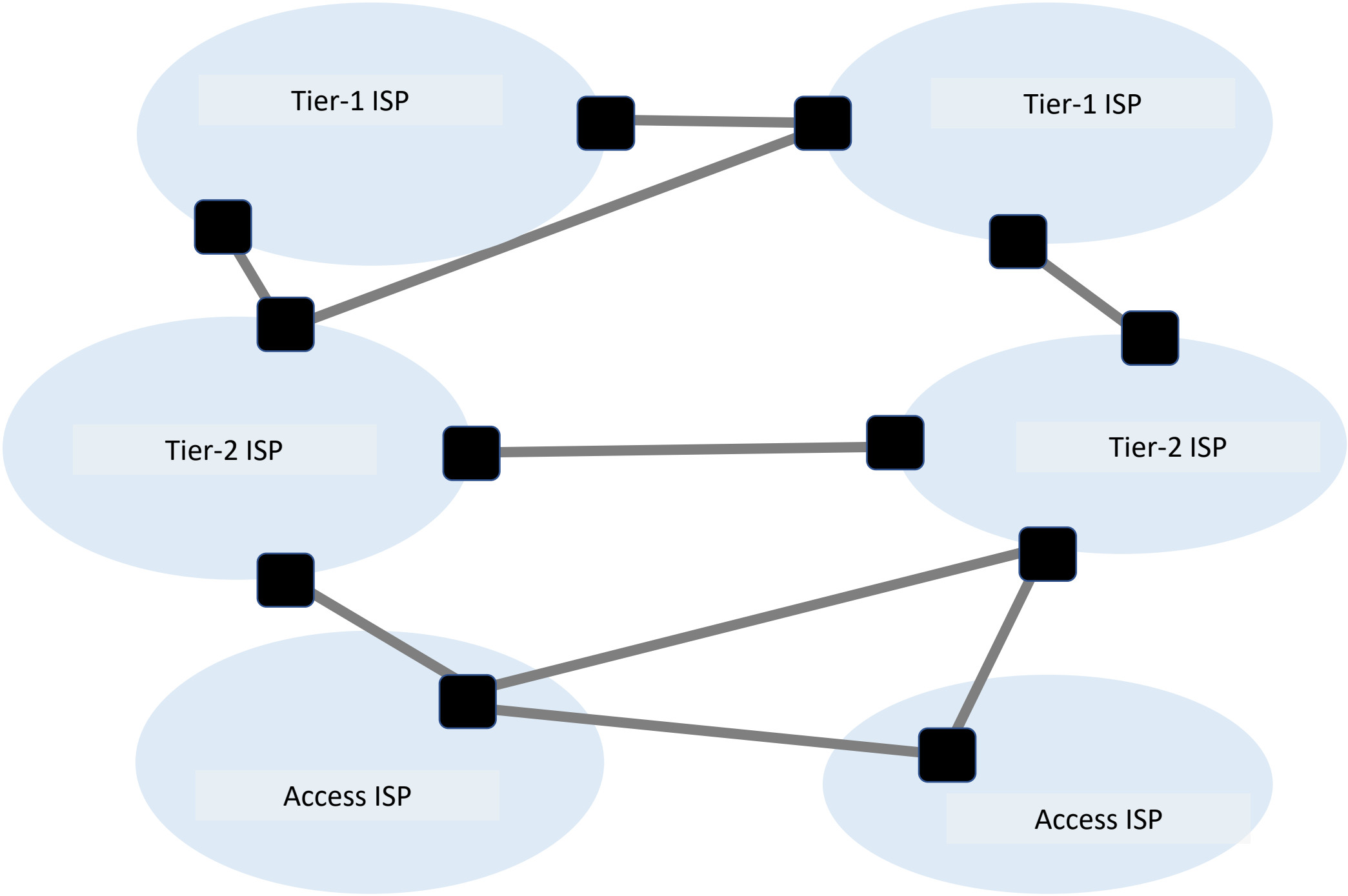
Mi az internet?

- Hálózatok hálózata
- A világra kiterjedő nyitott WAN
- Jellemzői
  - rendszerfüggetlenség;
  - nincs központi felügyelet;
  - építőelemei a LAN-ok;
  - globális;
  - olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a **W**orld **W**ide **W**eb, e-mail vagy fájlátvitel.



ISP – Internet szolgáltató




Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Access ISP
Access ISP

Az Internet hierarchikus struktúrája

szolgáltató-vásárló (provider-customer) viszonyok

Tier-1 Nincs szolgáltatója

nemzetközi

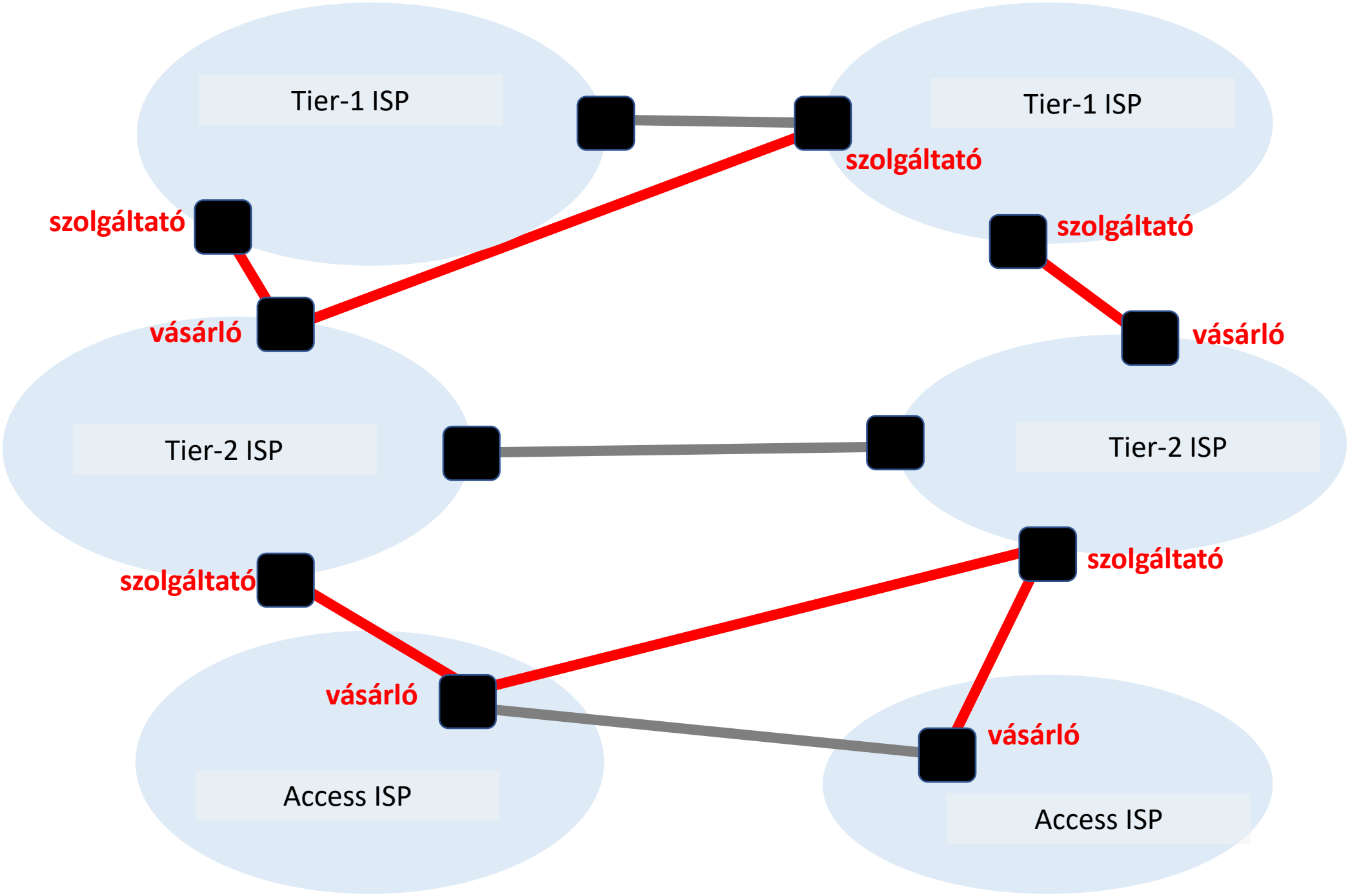
Tier-2 Tier-3 szolgáltatóknak nyújt átjárást

nemzeti Legalább egy szolgáltatója van

Tier-3 Nem nyújt átjárást más szolgáltatóknak

helyi Legalább egy szolgáltatója van

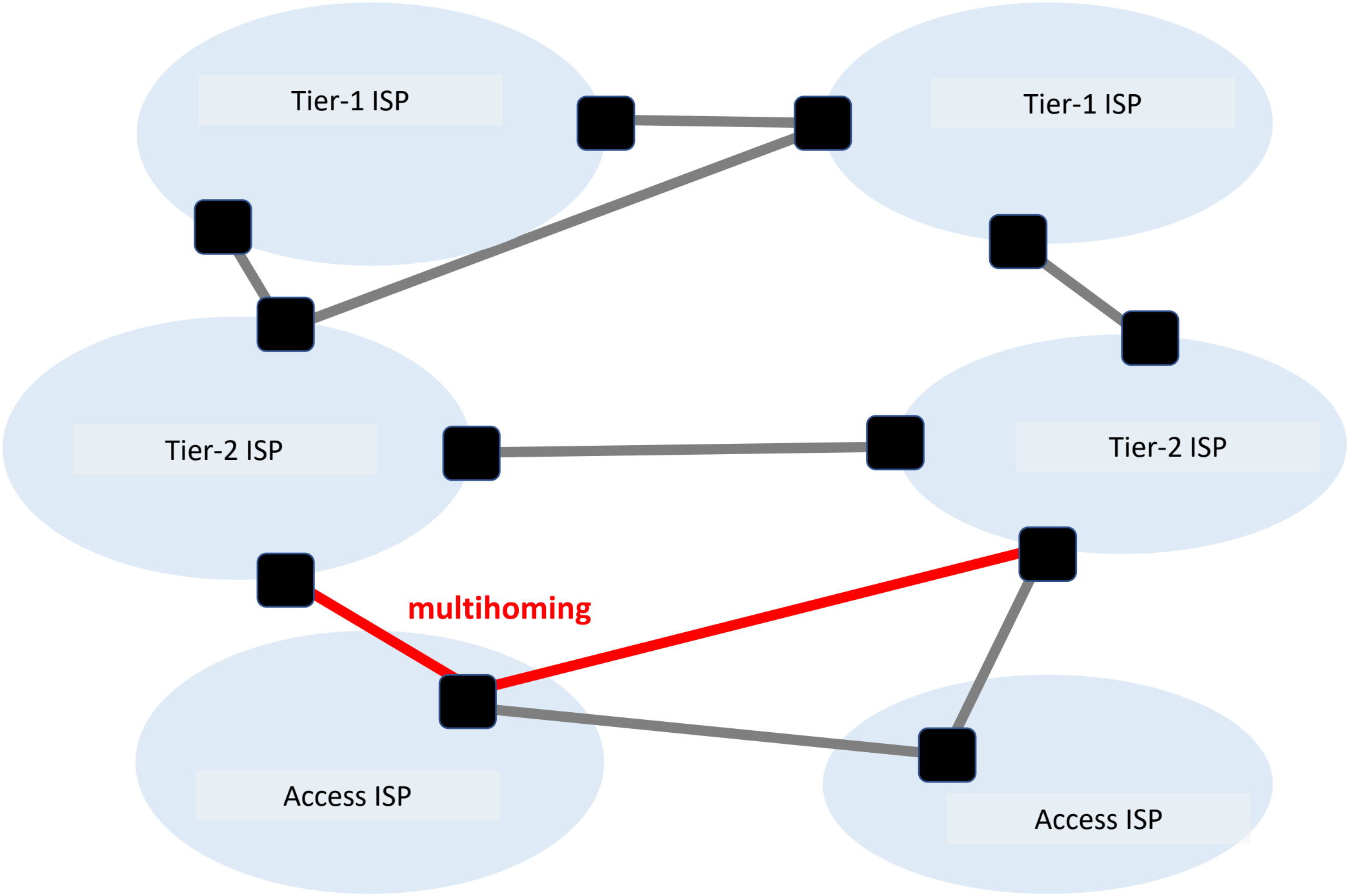



Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
vásárló
vásárló
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
szolgáltató
szolgáltató
vásárló
vásárló
Access ISP
Access ISP

Hálózatok eloszlása a Tier-ekben

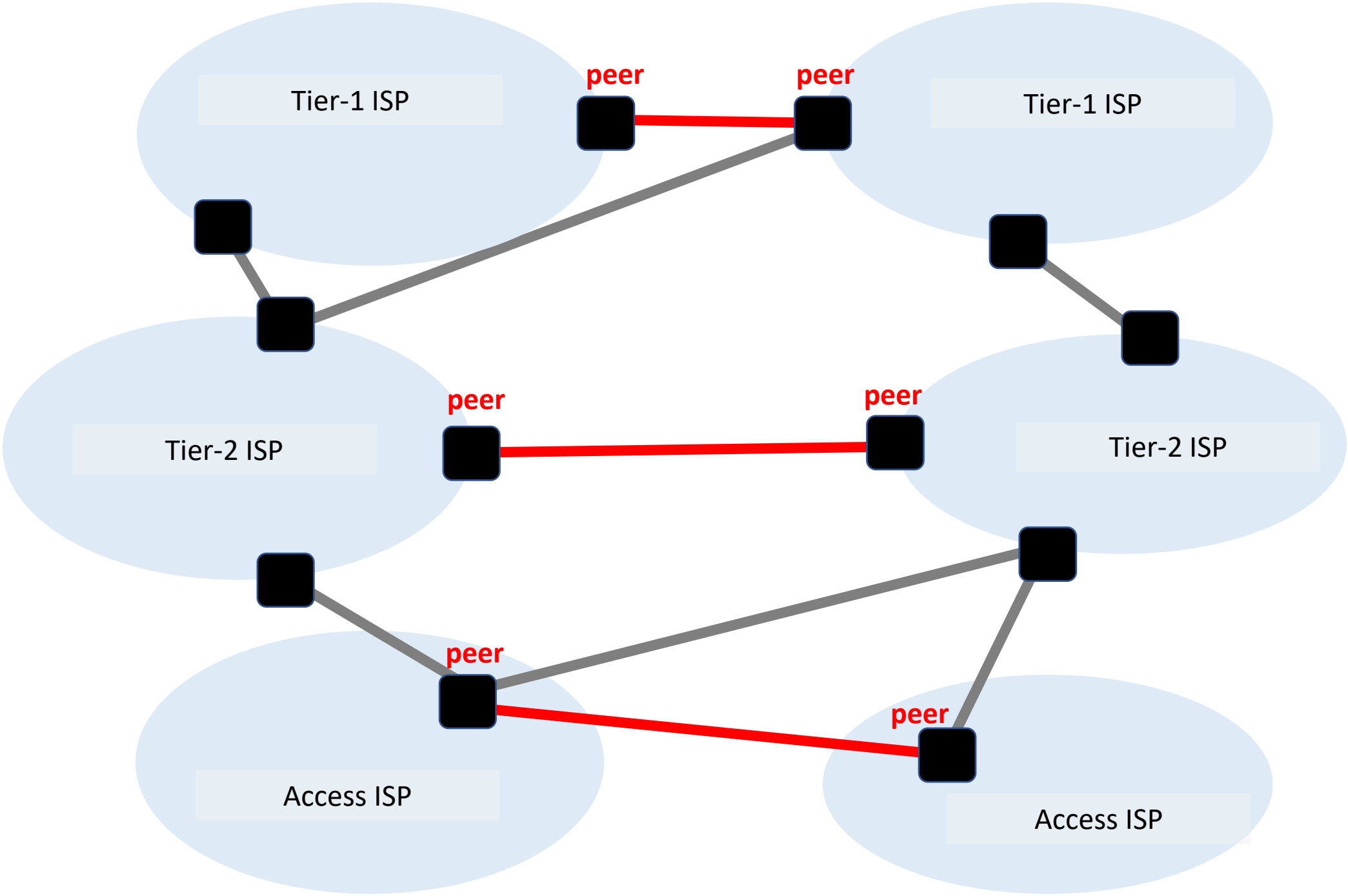
~50.000 hálózat összesen

Tier-1 nemzetközi	Nincs szolgáltatója	**pár tucat**
Tier-2 nemzeti	Tier-3 szolgáltatóknak nyújt átjárást Legalább egy szolgáltatója van	**több ezer**
Tier-3 helyi	Nem nyújt átjárást más szolgáltatóknak Legalább egy szolgáltatója van	**85-90%**


Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
multihoming
Access ISP
Access ISP

Némely hálózat között közvetlen kapcsolat is létezik – csökkenti a szolgáltatónak fizetendő számlát

Ezt hívjuk „peering”-nek – ez egyfajta kölcsönös kapcsolat…


Tier-1 ISP
peer
peer
Tier-1 ISP
Tier-2 ISP
peer
peer
Tier-2 ISP
peer
Access ISP
peer
Access ISP

A szomszédos hálózatok egyesével való összekapcsolása túl költséges lenne

Infrastruktúra költségek

Fizikai linkek kiépítése vagy bérlése

Sávszélesség költségek

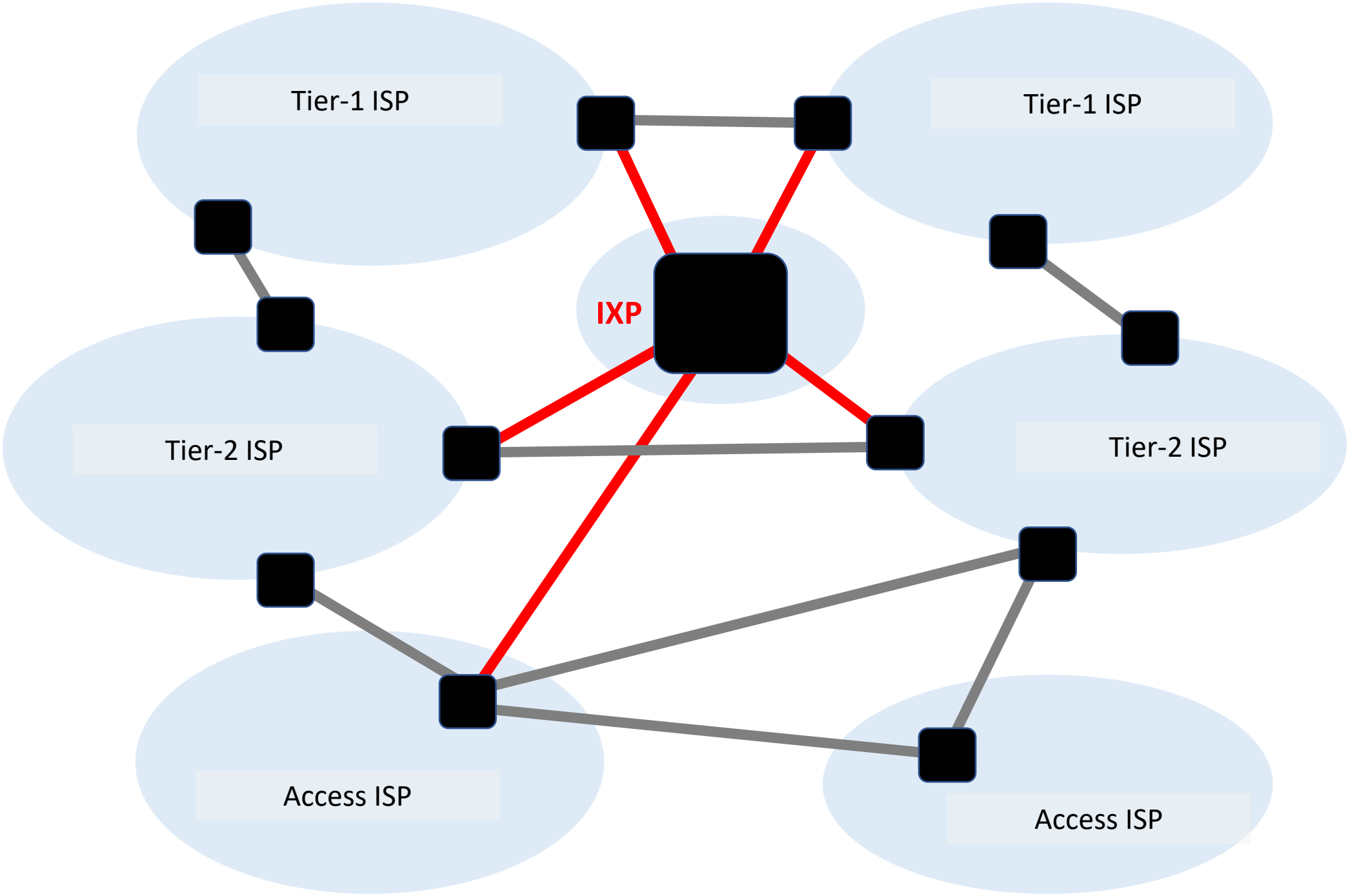
A linkek nem feltétlenül lesznek teljesen kihasználva

Humán költségek

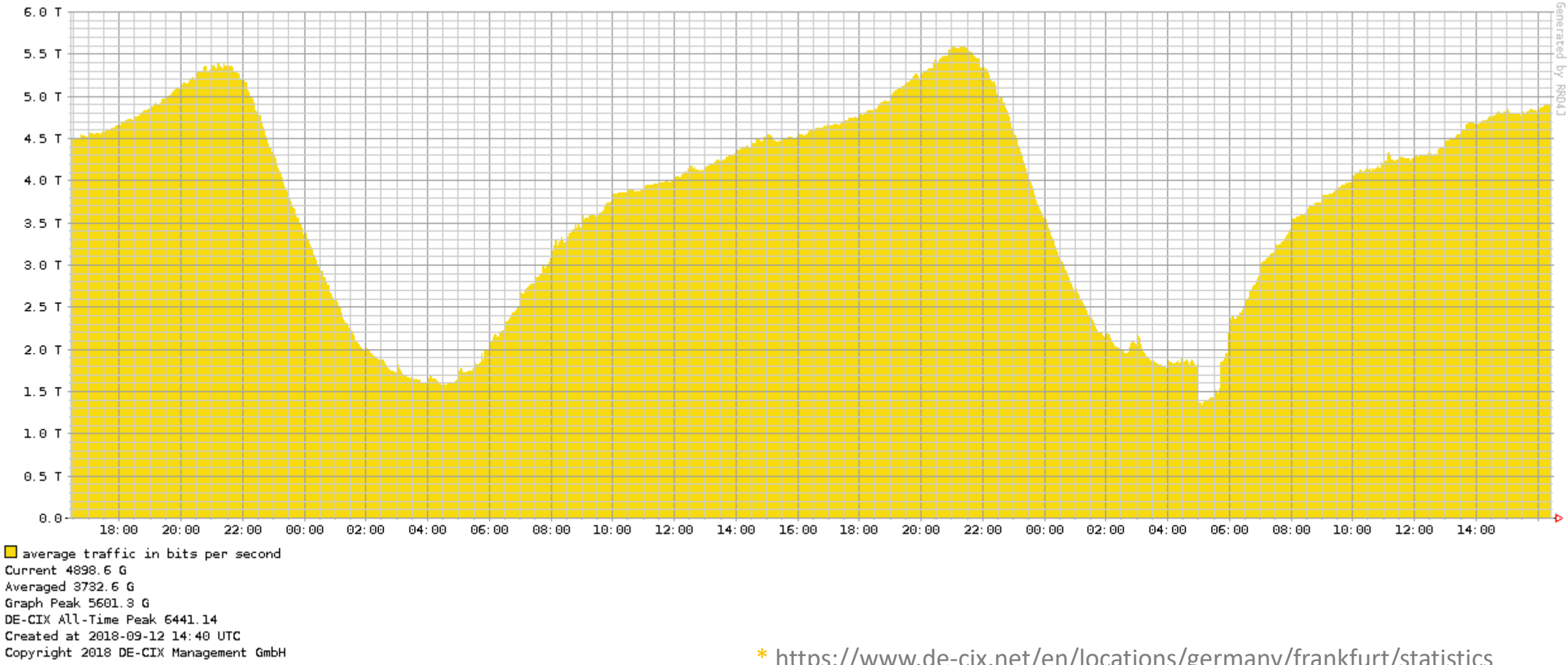
Minden kapcsolatot egyedi módon kell kezelni

A problémát az úgynevezett Internet eXchage Pontok (IXP) oldják meg

Az IXP-k lehetővé teszik több hálózat összekapcsolását egy fizikai (földrajzi/topológiai) helyen.


Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
IXP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Access ISP
Access ISP

Egy IXP két napja – DE-CIX Frankfurt



* https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt/statistics

This week

How does communication happen?

How do we characterize it?

Briefly…

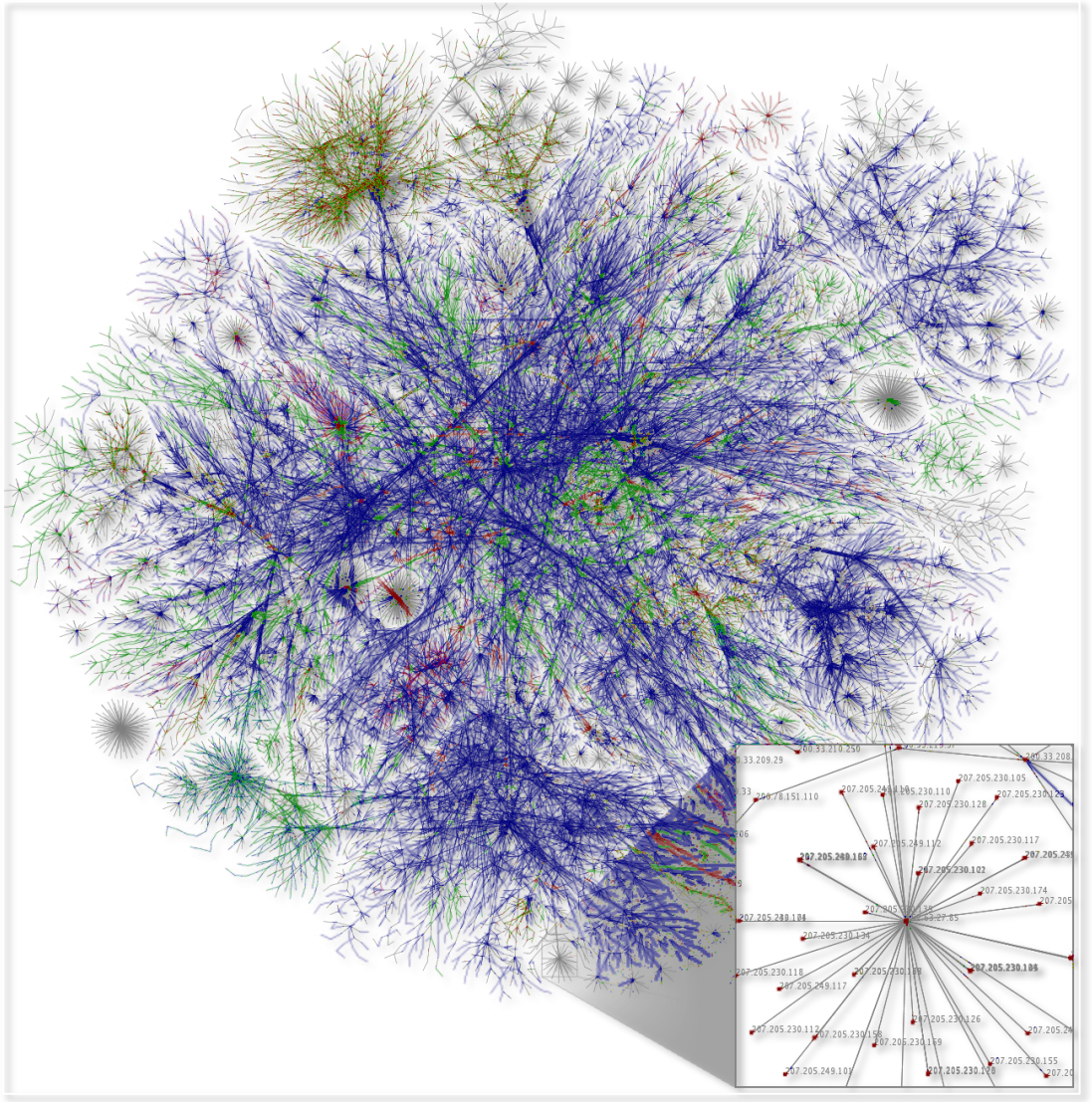
The Internet should allow

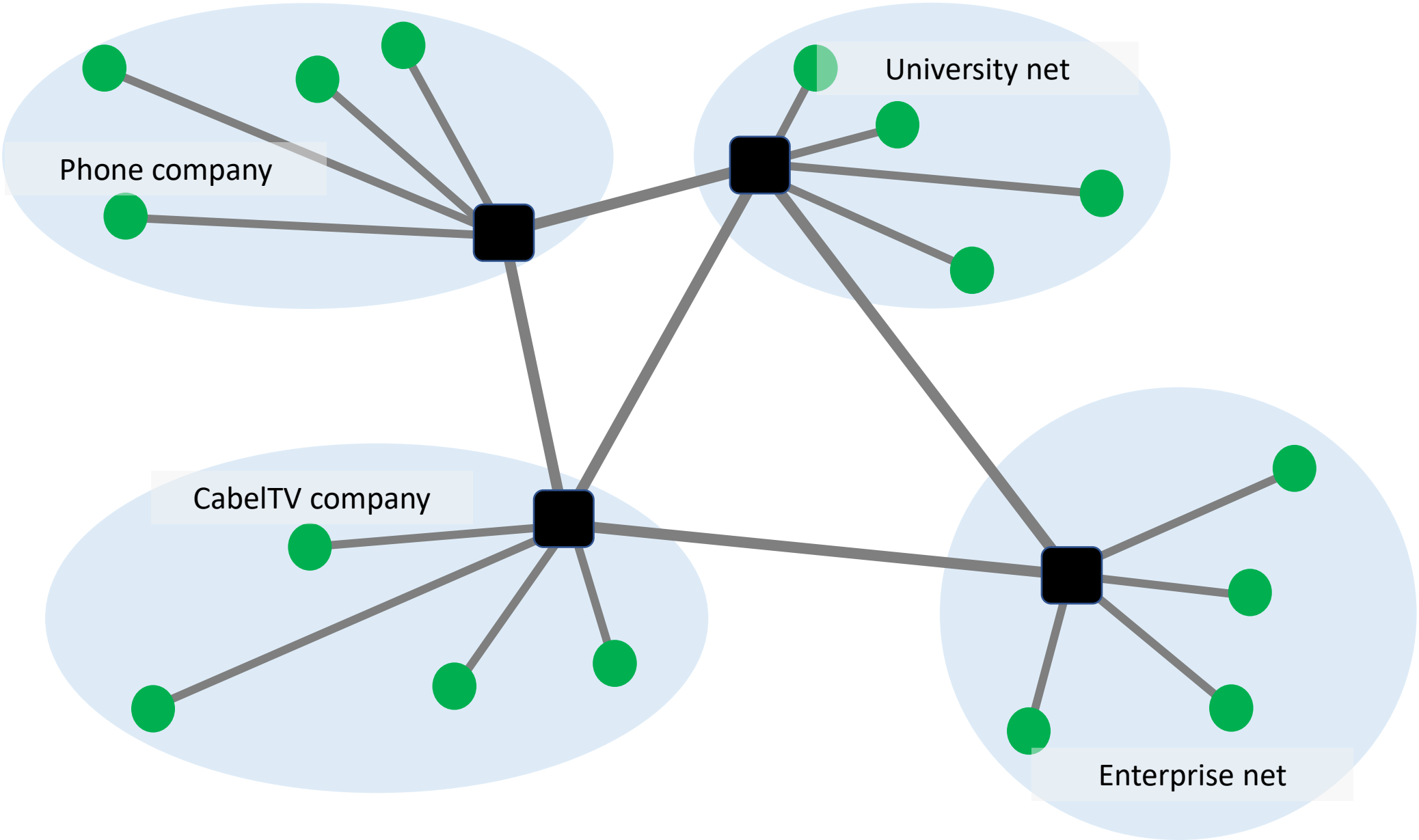
processes on different hosts

to exchange data

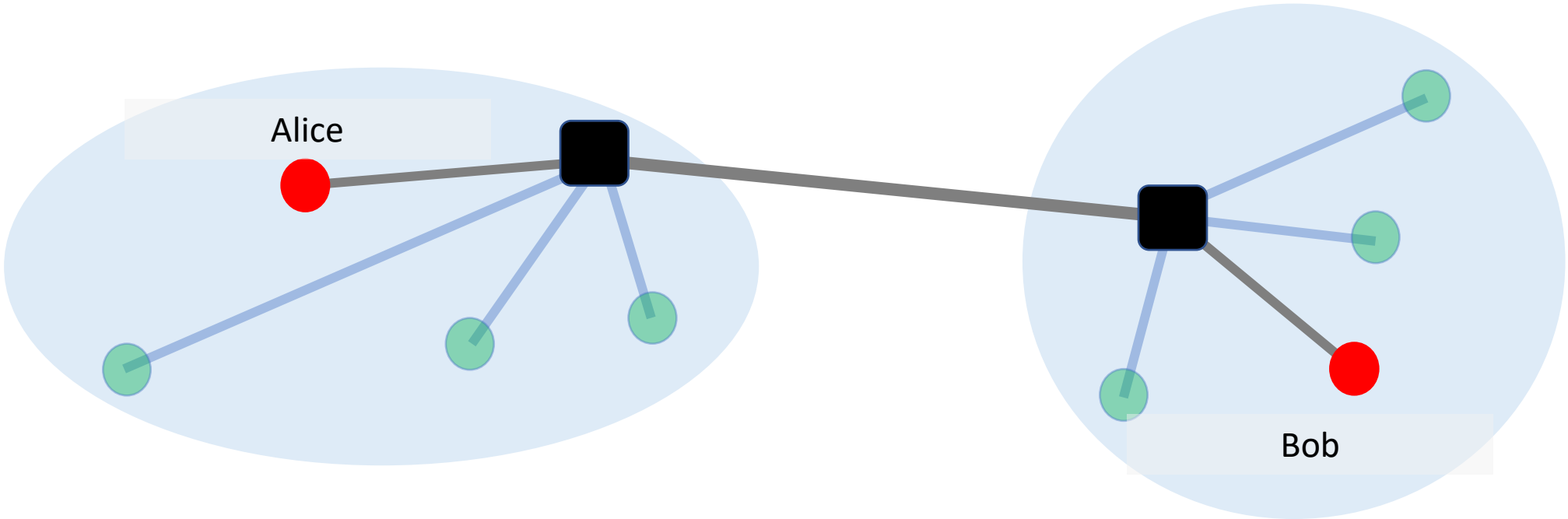
everything else is just commentary…

Ok, but how to do that in a complex system like the Internet?




Phone company
University net
CabelTV company
Enterprise net

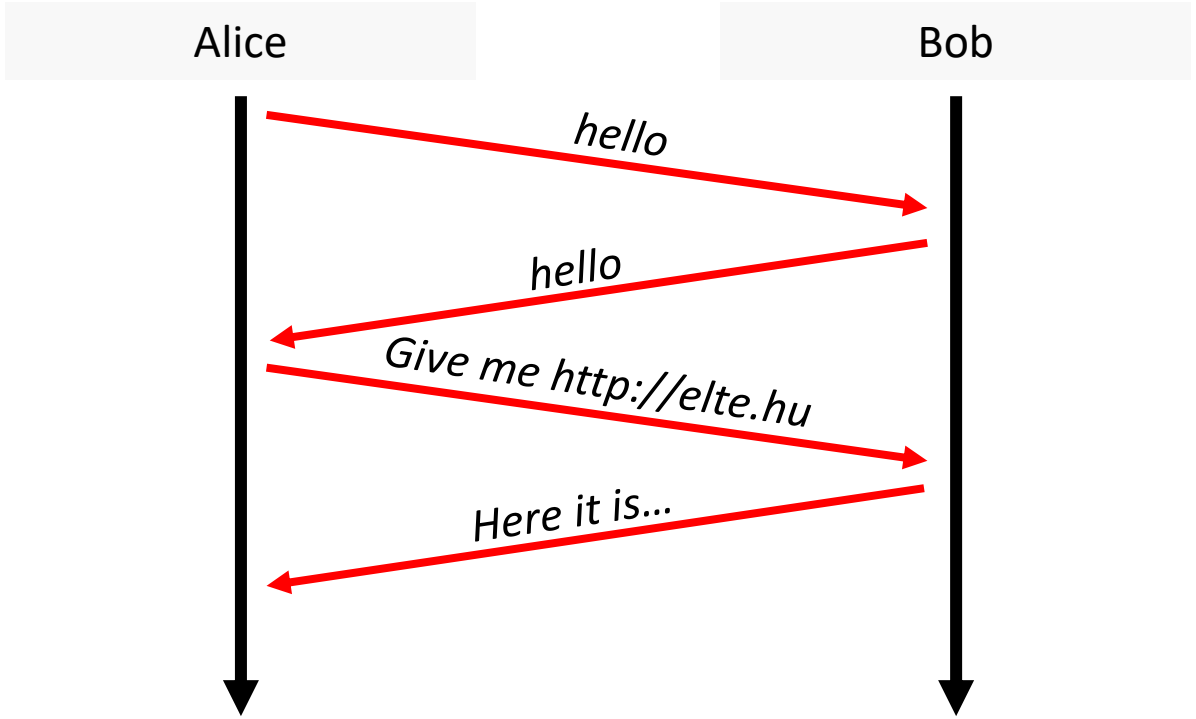
To exchange data, Alice and Bob use
a set of network protocols



A protocol is like a conversational convention

The protocol defines the order and rules the parties should follow

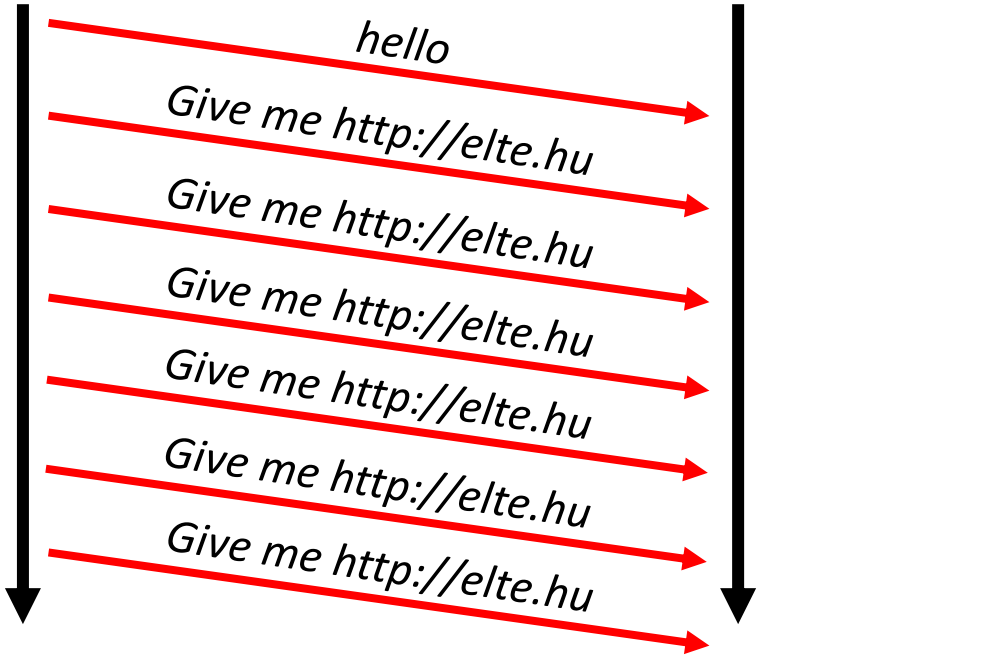
Who should talk next and how to respond…



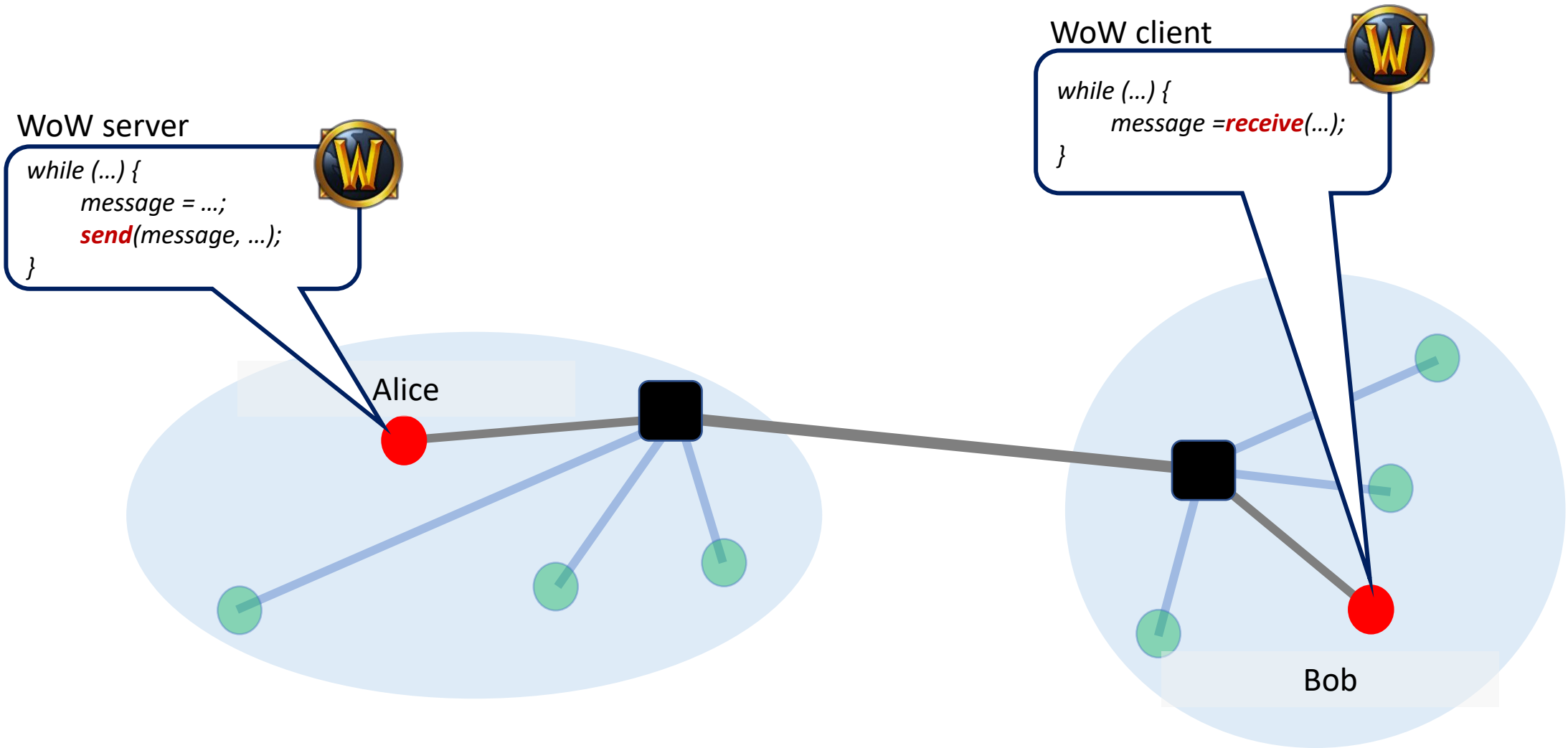
There are other kind of implementations…

Gimme, gimme, gimme
a web site after Midnight



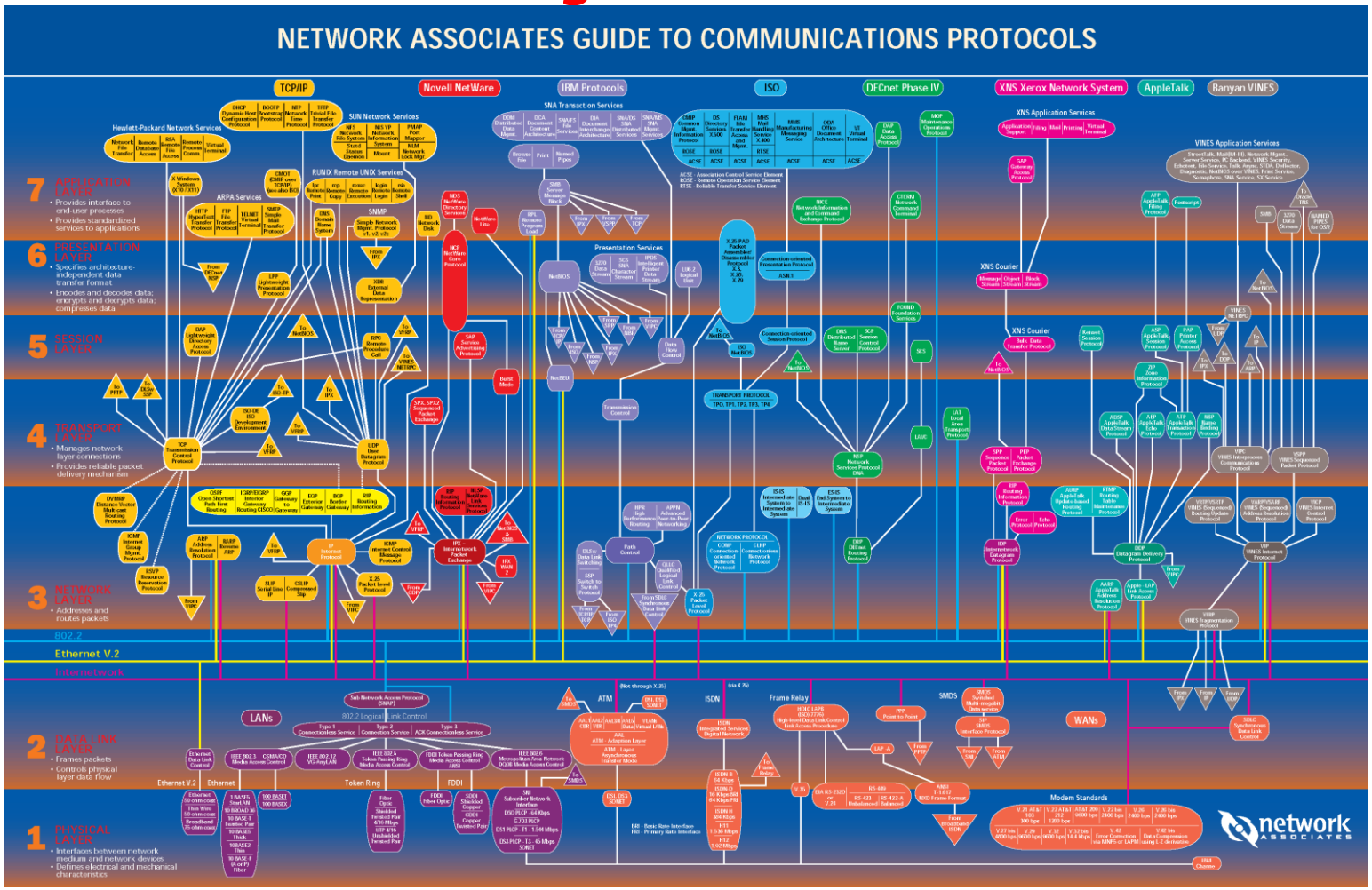


Each protocol is governed by a specific API



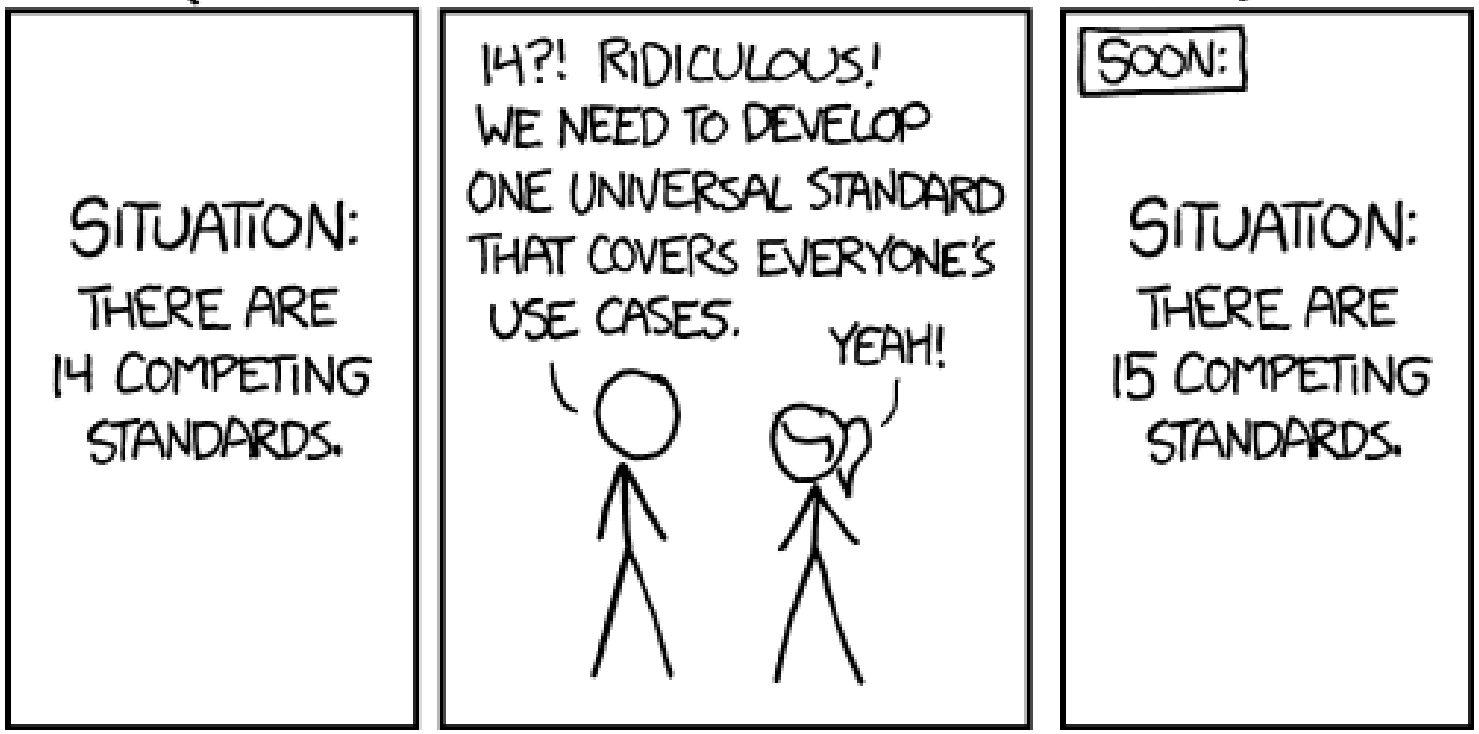
In practice, many existing protocols…

*How does the Internet **organize this**???*



HOW STANDARDS PROLIFERATE:

(SEE: A/C CHARGERS, CHARACTER ENCODINGS, INSTANT MESSAGING, ETC.)



Modularity is a key component of any good system

Problem

can't build large systems out of spaghetti code

hard (if not, impossible) to understand, debug, update

need to bound the scope of changes

evolve the system without rewriting it from scratch

Solution

Modularity is how we do it

…and understand the system at a higher-level



„Modularity,
based on abstraction,
is **the way** things get done”

Barbara Liskov, MIT

To provide structure to the design of network protocols, network designers organize protocols in layers

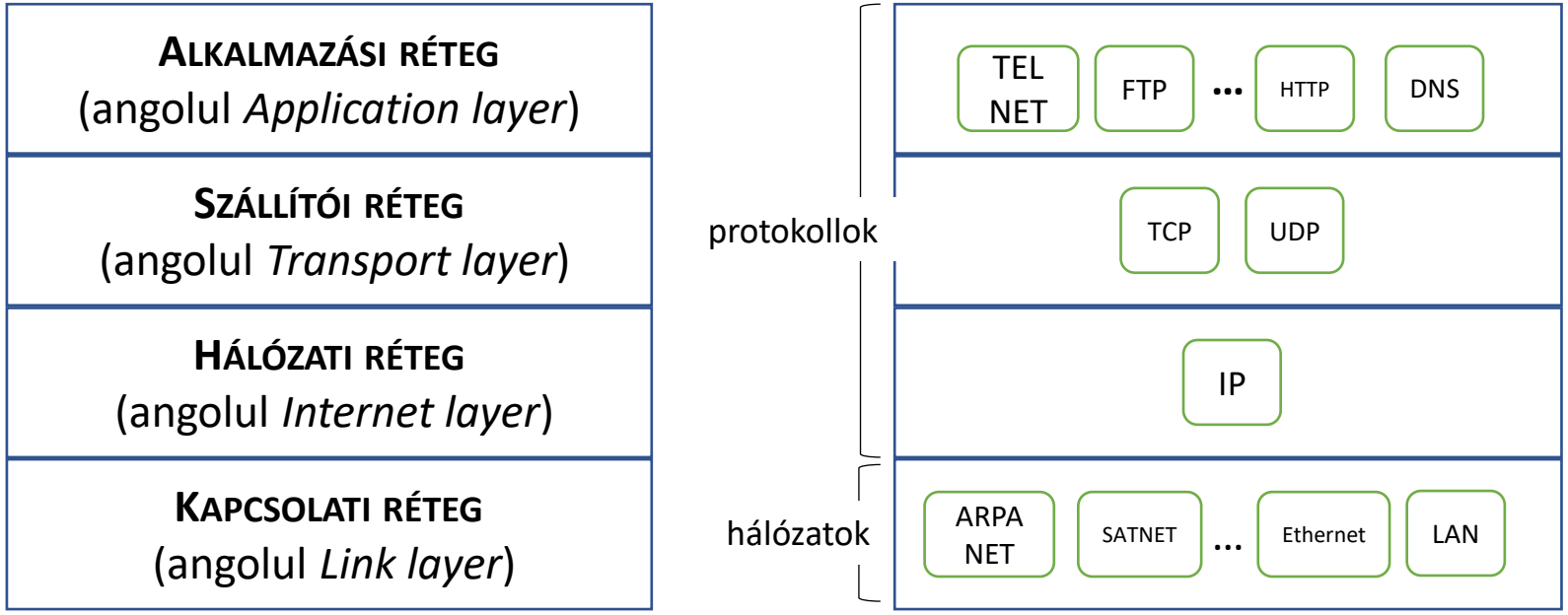
and the network hardware/software that implement them

Hálózatok modelljei

- Internet rétegmodelljei
  - TCP/IP modell: 4 réteget különböztet meg. 1982 márciusában az amerikai hadászati célú számítógépes hálózatok standardja lett. 1985-től népszerűsítették kereskedelmi felhasználásra. (*Interop*)
  - Hibrid TCP/IP modell: 5 réteget különböztet meg (*Tanenbaum, Stallings, Kurose, Forouzan*)

- Nyílt rendszerek hálózatának standard modellje
  - ***O**pen **S**ystem **I**nterconnection Reference Model*: Röviden OSI referencia modell, amely egy 7-rétegű standard, koncepcionális modellt definiál kommunikációs hálózatok belső funkcionalitásaihoz. (*ISO/IEC 7498-1*)

TCP/IP modell (RFC 1122)



TCP/IP modell rétegei („bottom-up”)

- **Kapcsolati réteg / Host-to-network or Link layer**
  - nem specifikált
  - a LAN-tól függ
- **Internet réteg / Internet or Network layer**
  - speciális csomagformátum
  - útvonal meghatározás (routing)
  - csomag továbbítás (angolul *packet forwarding*)
- **Szállítói réteg / Transport layer**
  - **T**ransport **C**ontrol **P**rotocol
    - megbízható, kétirányú bájt-folyam átviteli szolgáltatás
    - szegmentálás, folyamfelügyelet, multiplexálás
  - **U**ser **D**atagram **P**rotocol
    - nem megbízható átviteli szolgáltatás
    - nincs folyamfelügyelet
- **Alkalmazási réteg / Application layer**
  - Szolgáltatások nyújtása: Telnet, FTP, SMTP, HTTP, NNTP, DNS, SSH, etc.

Rétegek jellemzése



- Szolgáltatás
  - Mit csinál az adott réteg?
- Interfész
  - Hogyan férhetünk hozzá a réteghez?
- Protokoll
  - Hogyan implementáljuk a réteget?

Fizikai réteg



- Szolgáltatás
  - Információt visz át két fizikailag összekötött eszköz között
  - definiálja az eszköz és a fizikai átviteli közeg kapcsolatát
- Interfész
  - Specifikálja egy bit átvitelét
- Protokoll
  - Egy bit kódolásának sémája
  - Feszültség szintek
  - Jelek időzítése
- Példák: koaxiális kábel, optikai kábel, rádió frekvenciás adó

Adatkapcsolati réteg



- Szolgáltatás
  - Adatok keretekre tördelésezés: határok a csomagok között
  - Közeghozzáférés vezérlés (MAC)
  - Per-hop megbízhatóság és folyamvezérlés
- Interfész
  - Keret küldése két közös médiumra kötött eszköz között
- Protokoll
  - Fizikai címzés (pl. MAC address, IB address)
- Példák: Ethernet, Wifi, InfiniBand

Hálózati réteg



- Szolgáltatás
  - Csomagtovábbítás
  - Útvonalválasztás
  - Csomag fragmentálás kezelése
  - Csomag ütemezés
  - Puffer kezelés
- Interfész
  - Csomag küldése egy adott végpontnak
- Protokoll
  - Globálisan egyedi címeket definiálása
  - Routing táblák karbantartása
- Példák: Internet Protocol (IPv4), IPv6

Szállítói réteg



- Szolgáltatás
  - Multiplexálás/demultiplexálás
  - Torlódásvezérlés
  - Megbízható, sorrendhelyes továbbítás
- Interfész
  - Üzenet küldése egy célállomásnak
- Protokoll
  - Port szám
  - Megbízhatóság/Hiba javítás
  - Folyamfelügyelet
- Példa: UDP, TCP

Ülés v. Munkamenet réteg



- Szolgáltatás
  - kapcsolat menedzsment: felépítés, fenntarás és bontás
  - munkamenet típusának meghatározása
  - szinkronizációs pont menedzsment (checkpoint)
- Interfész
  - Attól függ…
- Protokoll
  - Token menedzsment
  - Szinkronizációs checkpoints beszúrás
- Példa: nincs

Megjelenítési réteg



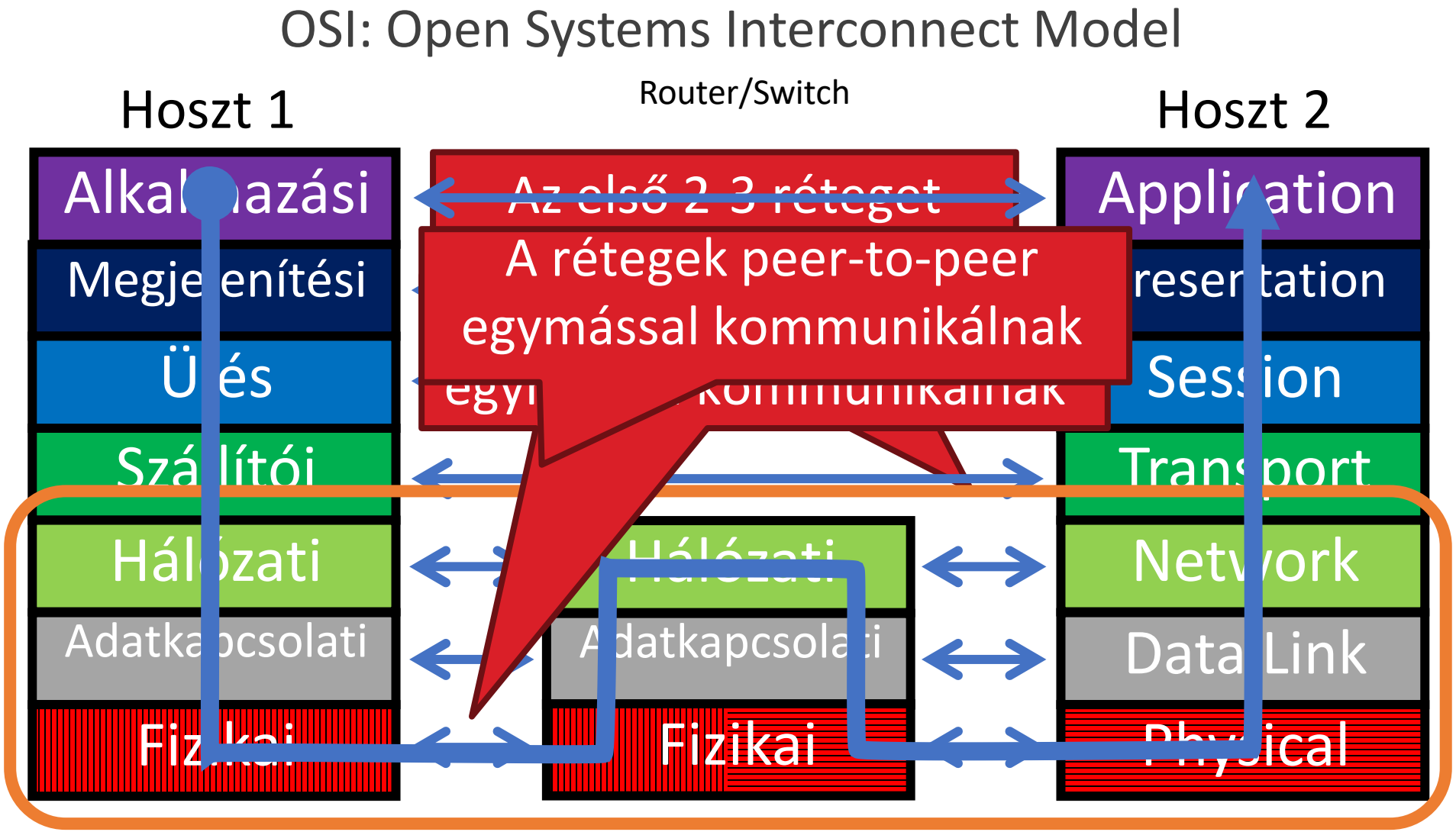
- Szolgáltatás
  - Adatkonverzió különböző reprezentációk között
  - Pl. big endian to little endian
  - Pl. Ascii to Unicode
- Interfész
  - Attól függ…
- Protokoll
  - Adatformátumokat definiál
  - Transzformációs szabályokat alkalmaz
- Példa: nincs

Alkalmazási réteg



- Szolgáltatás
  - Bármi…
- Interfész
  - Bármi…
- Protokoll
  - Bármi…
- Példa: kapcsold be a mobilod és nézd meg milyen appok vannak rajta…

ISO OSI modell



Hybrid model – 5 layers

Each layer provides a service to the layer above

	layer	service provided
L5	**Application**	*high level network access*
L4	**Transport**	*end-to-end delivery (reliable or not)*
L3	**Network**	*global best-effort delivery*
L2	**Link**	*local best-effort delivery*
L1	**Physical**	*physical transfer of bits*

Each layer provides a service to the layer above by using the services of the layer directly below it

Applications

…built on…

Reliable (or unreliable) transport

…built on…

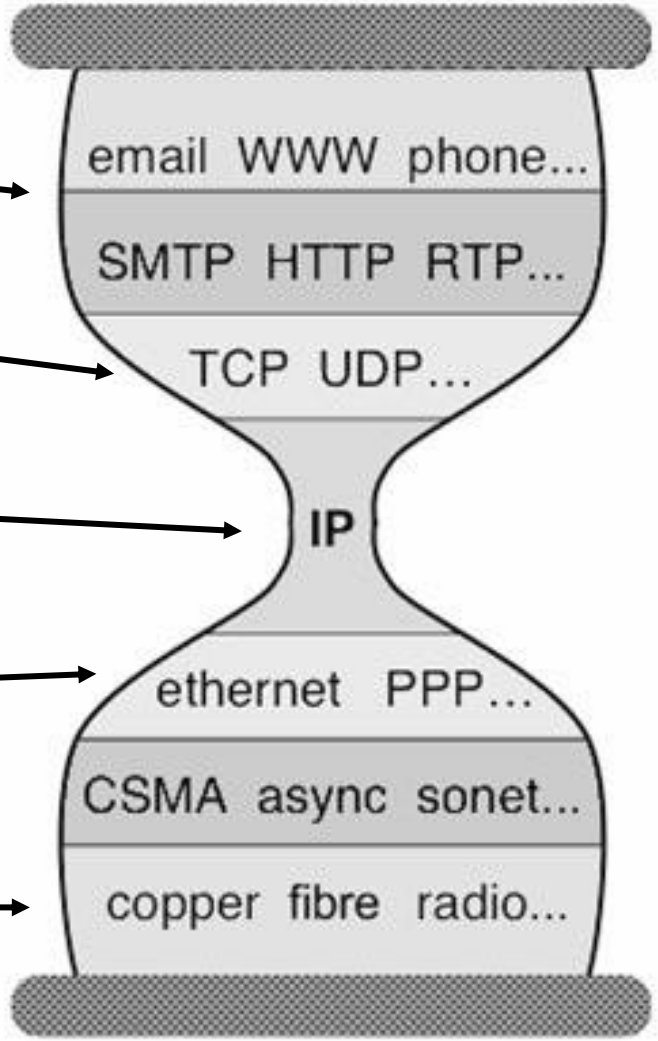
Best-effort global packet delivery

…built on…

Best-effort local packet delivery

…built on…

Physical transfer of bits



Each layer has a unit of data (aka protocol data unit)

	layer	role (PDU)
L5	**Application**	exchanges messages between processes
L4	**Transport**	transports segments between end-systems
L3	**Network**	moves packets around the network
L2	**Link**	moves frames across a link
L1	**Physical**	moves bits across a physical medium

Each layer (except for L3) is implemented with different protocols

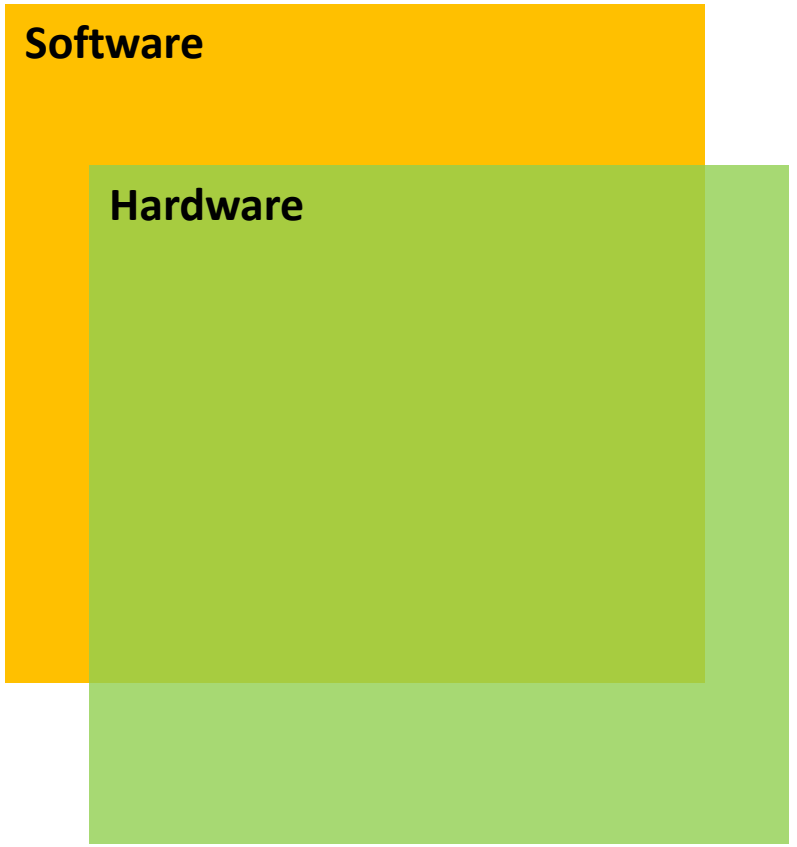
	layer	protocols
L5	**Application**	HTTP, SMTP, FTP, SIP, …
L4	**Transport**	TCP, UDP, SCTP
L3	**Network**	IP
L2	**Link**	Ethernet, Wifi, ADSL, WiMAX, LTE, …
L1	**Physical**	Twisted pair, fiber, coaxial cable, …

The Internet Protocol (IP) is the glue acting as a unifying network layer

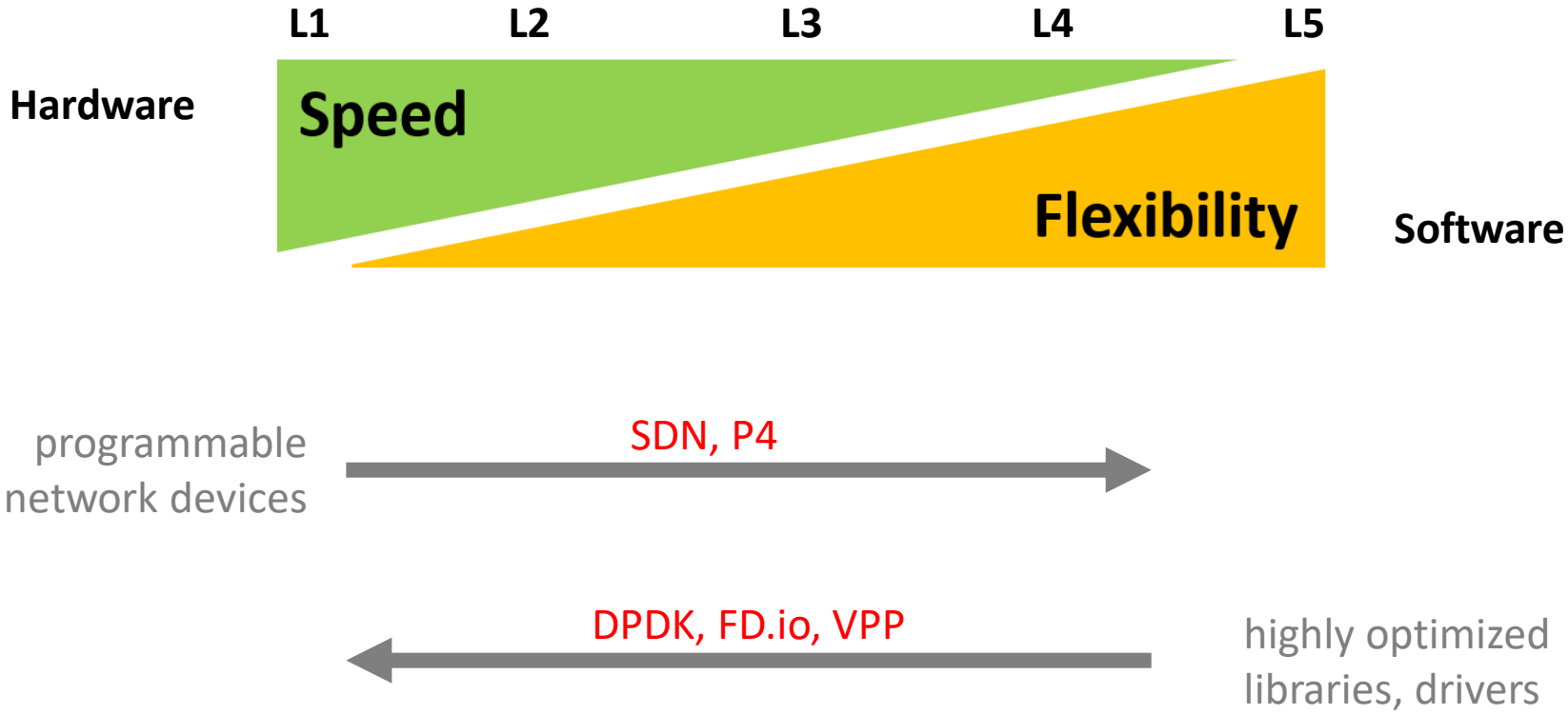
	layer	protocols
L5	**Application**	HTTP, SMTP, FTP, SIP, …
L4	**Transport**	TCP, UDP, SCTP
L3	**Network**	IP
L2	**Link**	Ethernet, Wifi, ADSL, WiMAX, LTE, …
L1	**Physical**	Twisted pair, fiber, coaxial cable, …

Each layer is implemented with different protocols and technologies

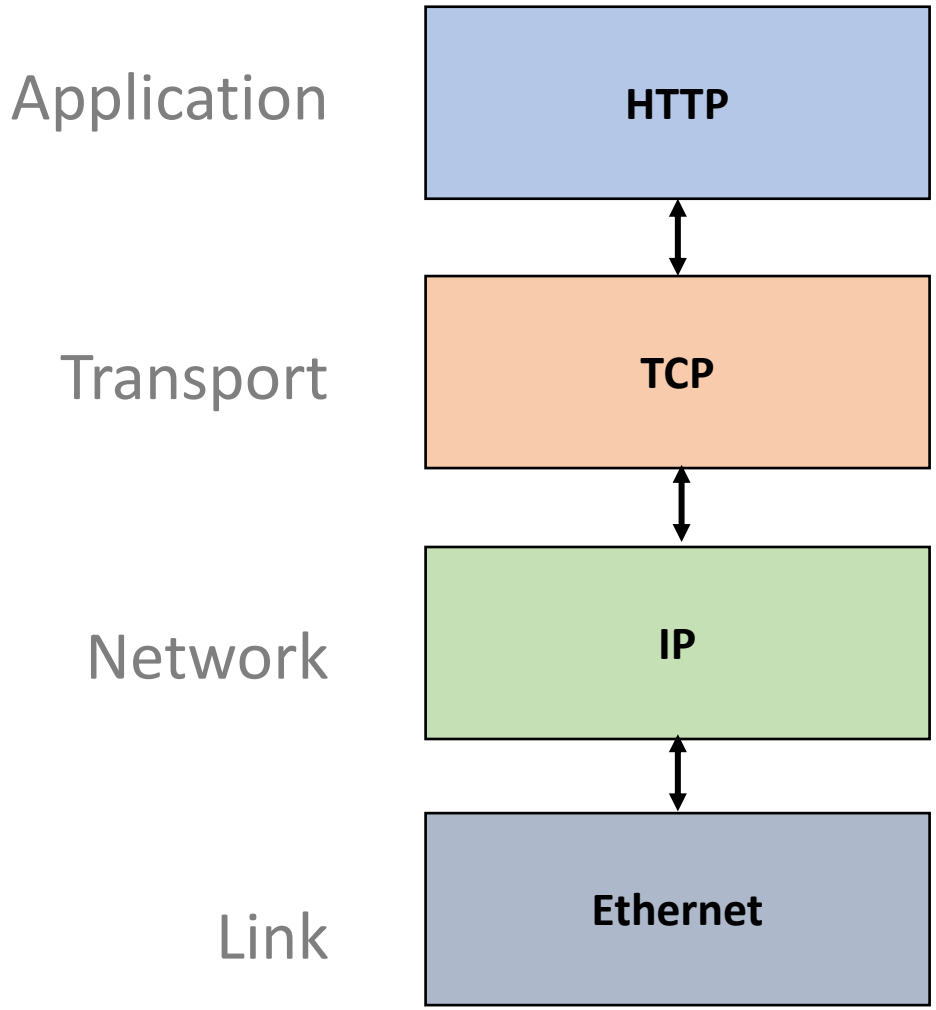
layer		technology
L5	**Application**	
L4	**Transport**	
L3	**Network**	
L2	**Link**	
L1	**Physical**	

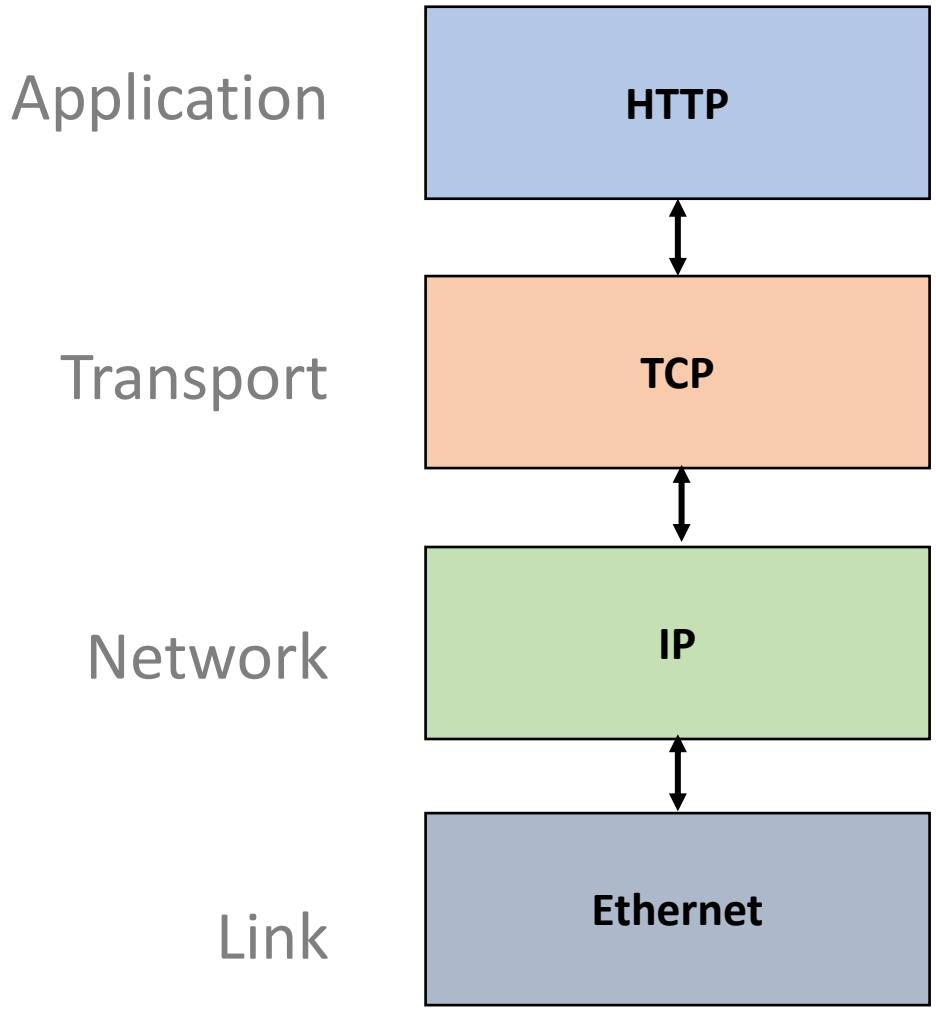


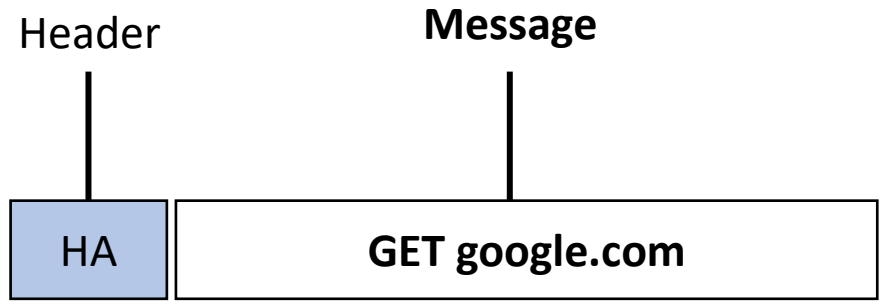
Software and hardware advancements

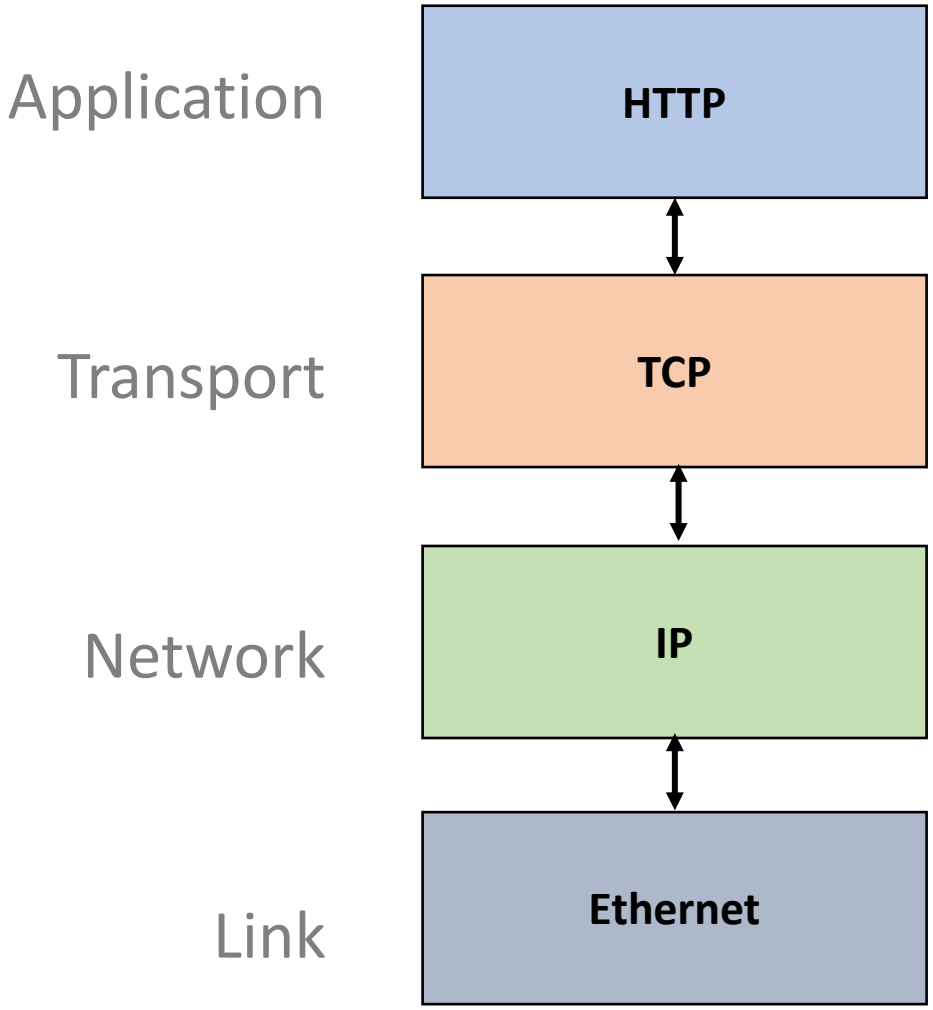


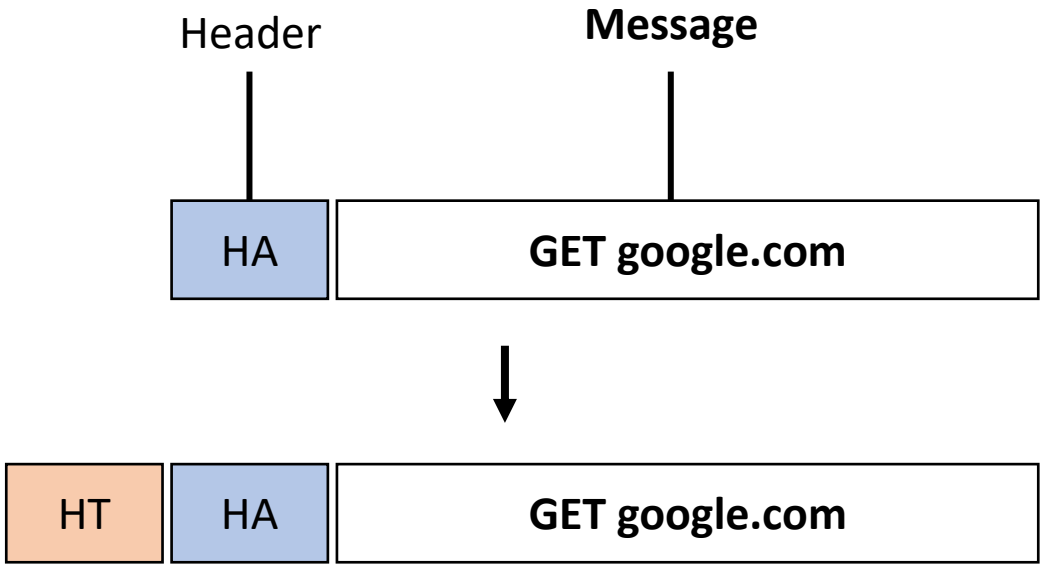
Each layer takes messages from the layer above, and *encapsulates* with its own header and/or trailer

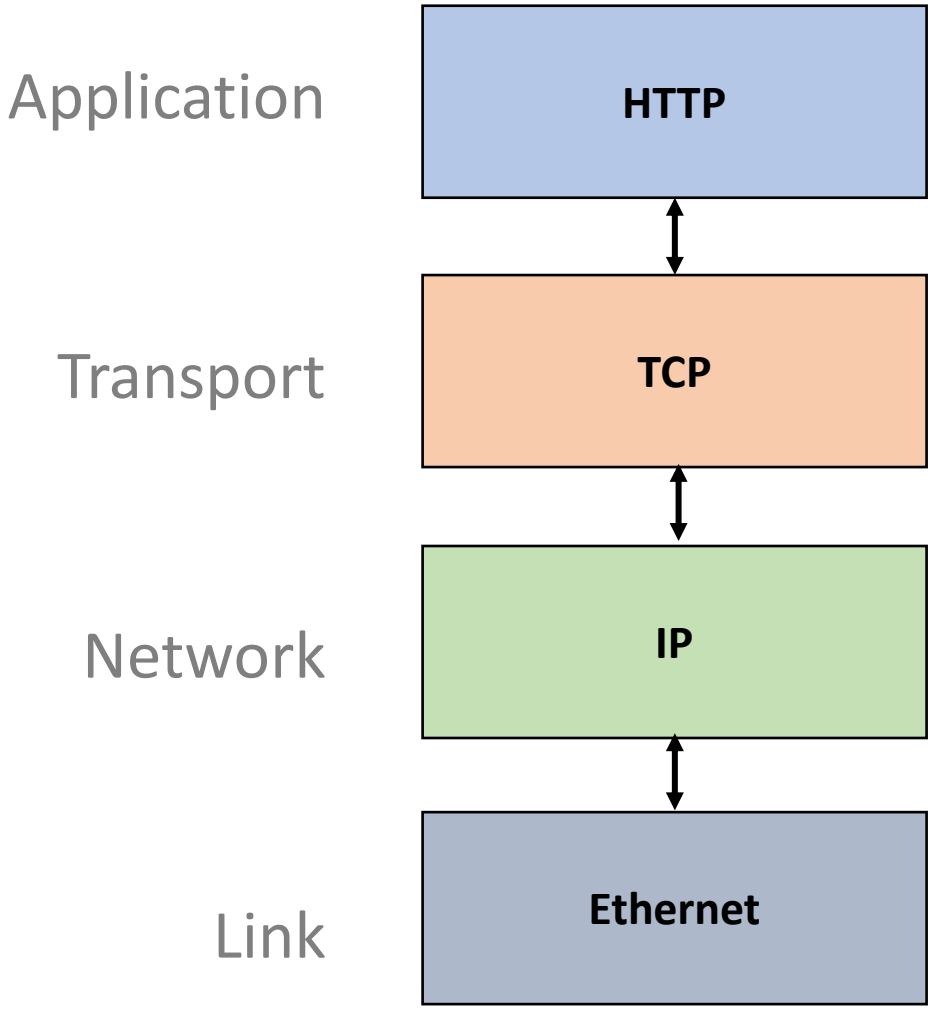


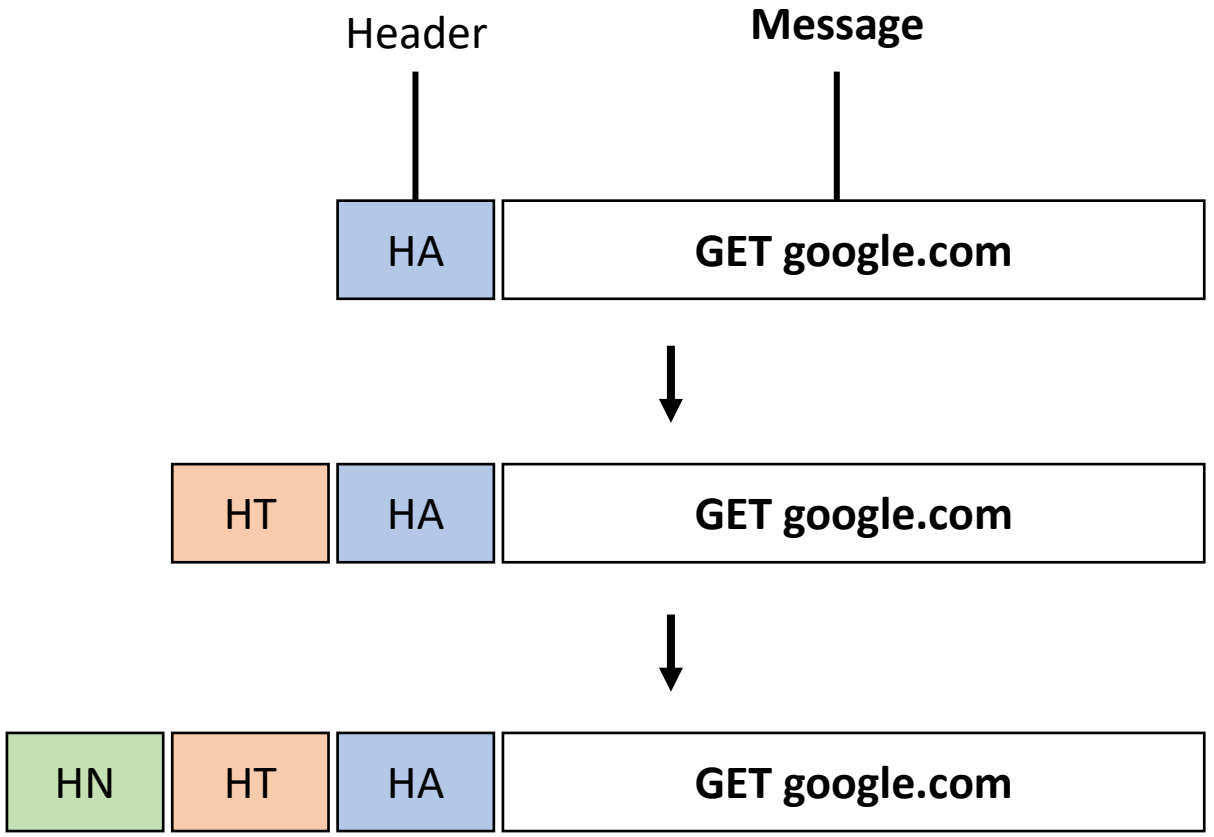

Application
HTTP
Transport
TCP
Network
IP
Link
Ethernet

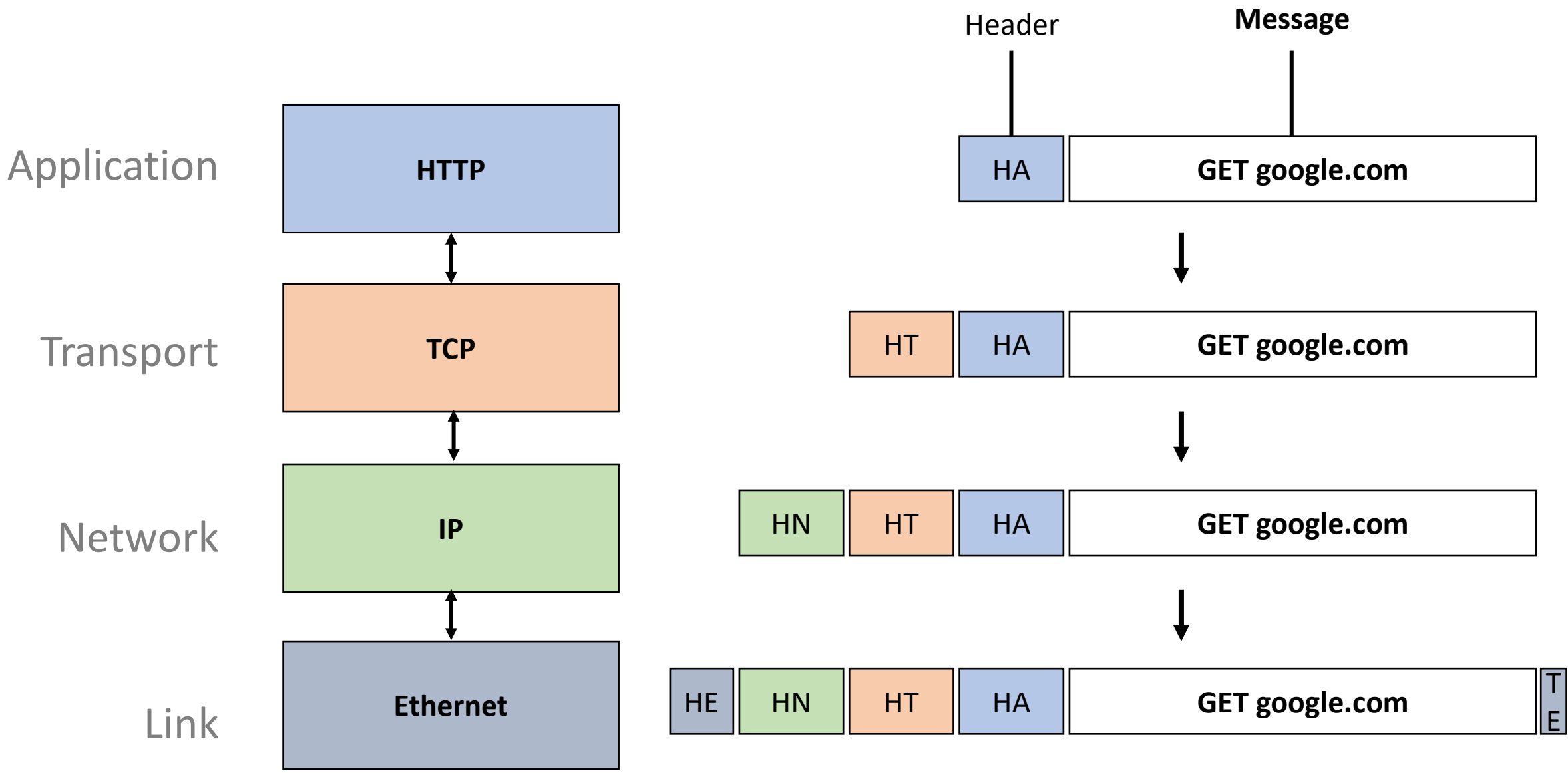

Header
Message
HA
GET google.com


Application
HTTP
Transport
TCP
Network
IP
Link
Ethernet

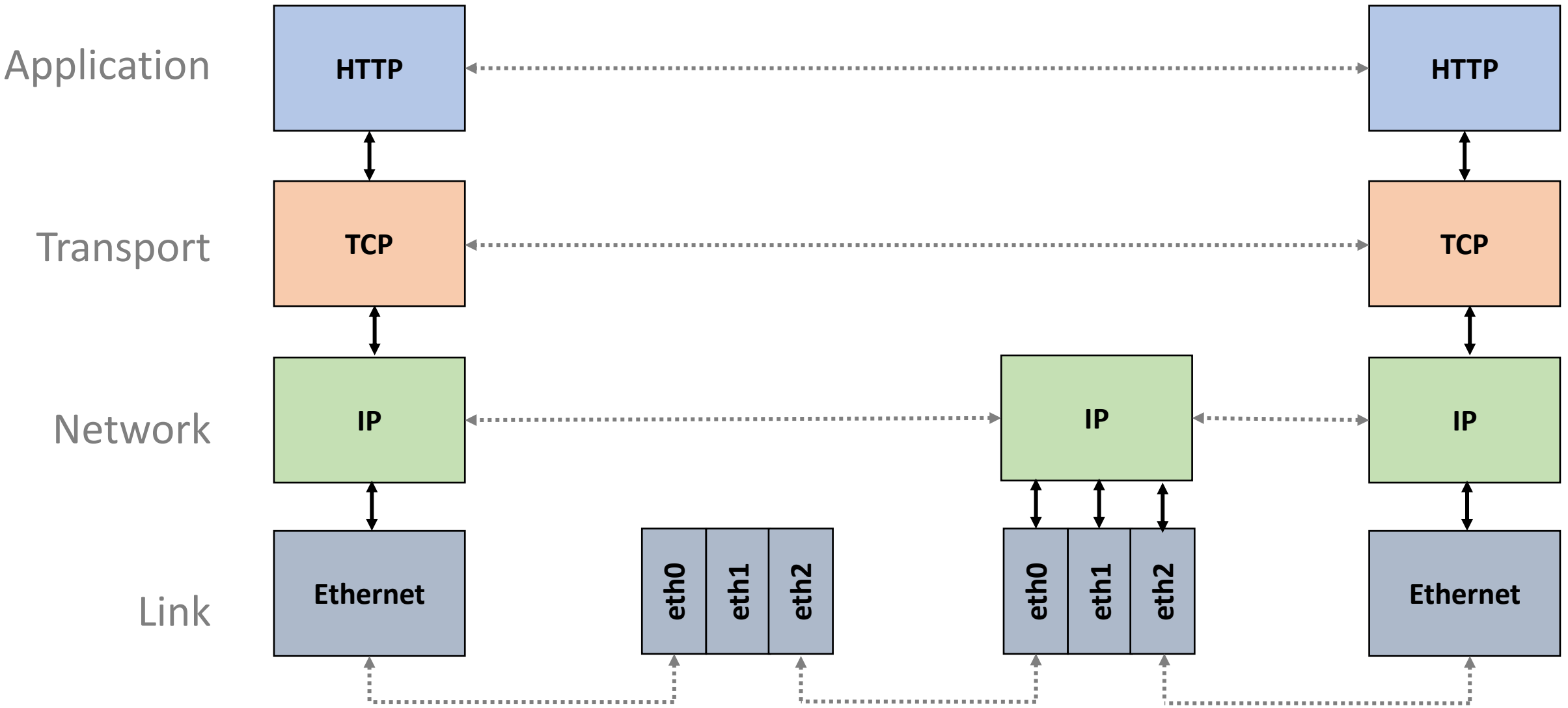

Header
Message
HA
GET google.com
HT
HA
GET google.com


Application
Transport
Network
Link
HTTP
TCP
IP
Ethernet

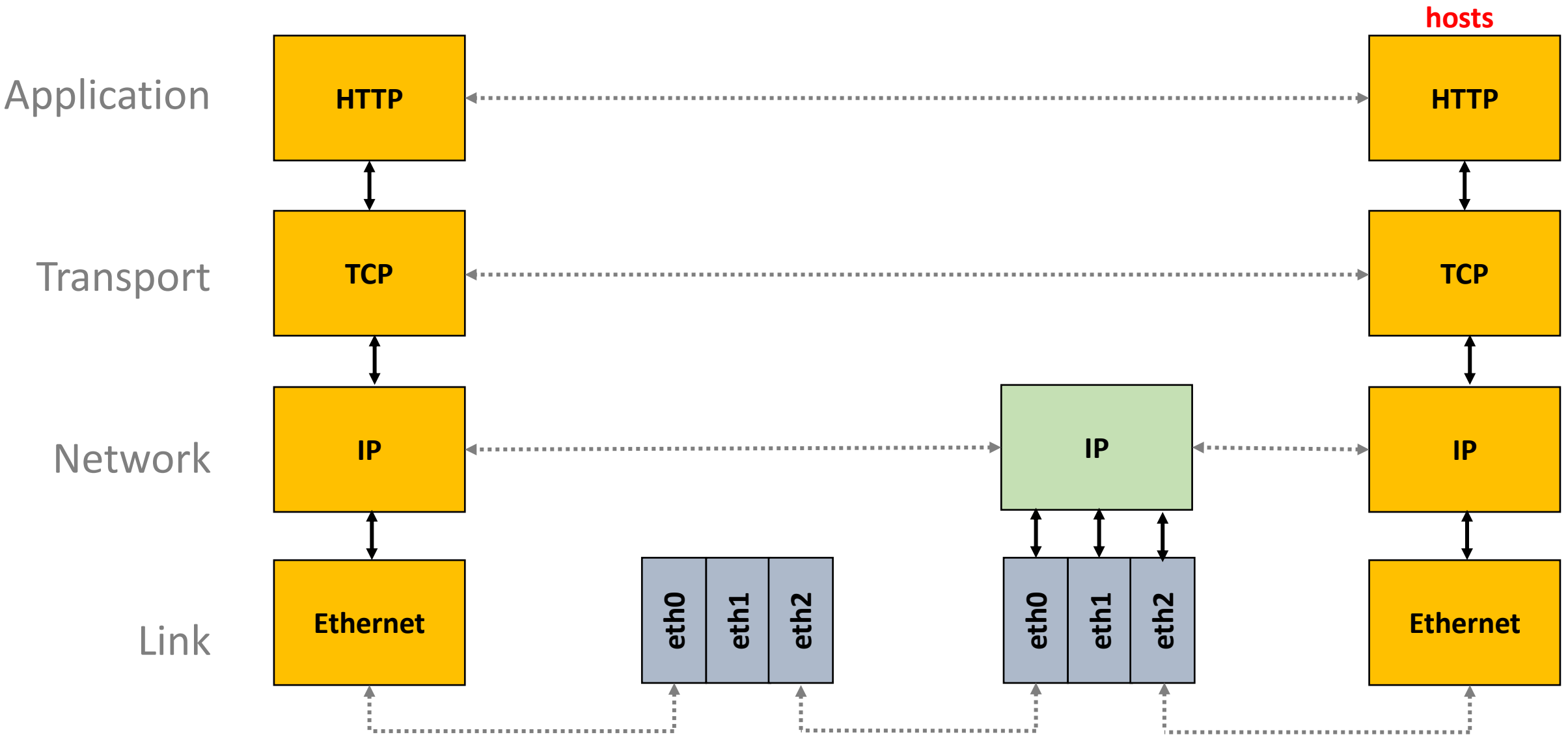

Header
Message
HA
GET google.com
HT
HA
GET google.com
HN
HT
HA
GET google.com


Application
Transport
Network
Link
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Header
Message
HA
GET google.com
HT
HA
GET google.com
HN
HT
HA
GET google.com
HE
HN
HT
HA
GET google.com
T
E

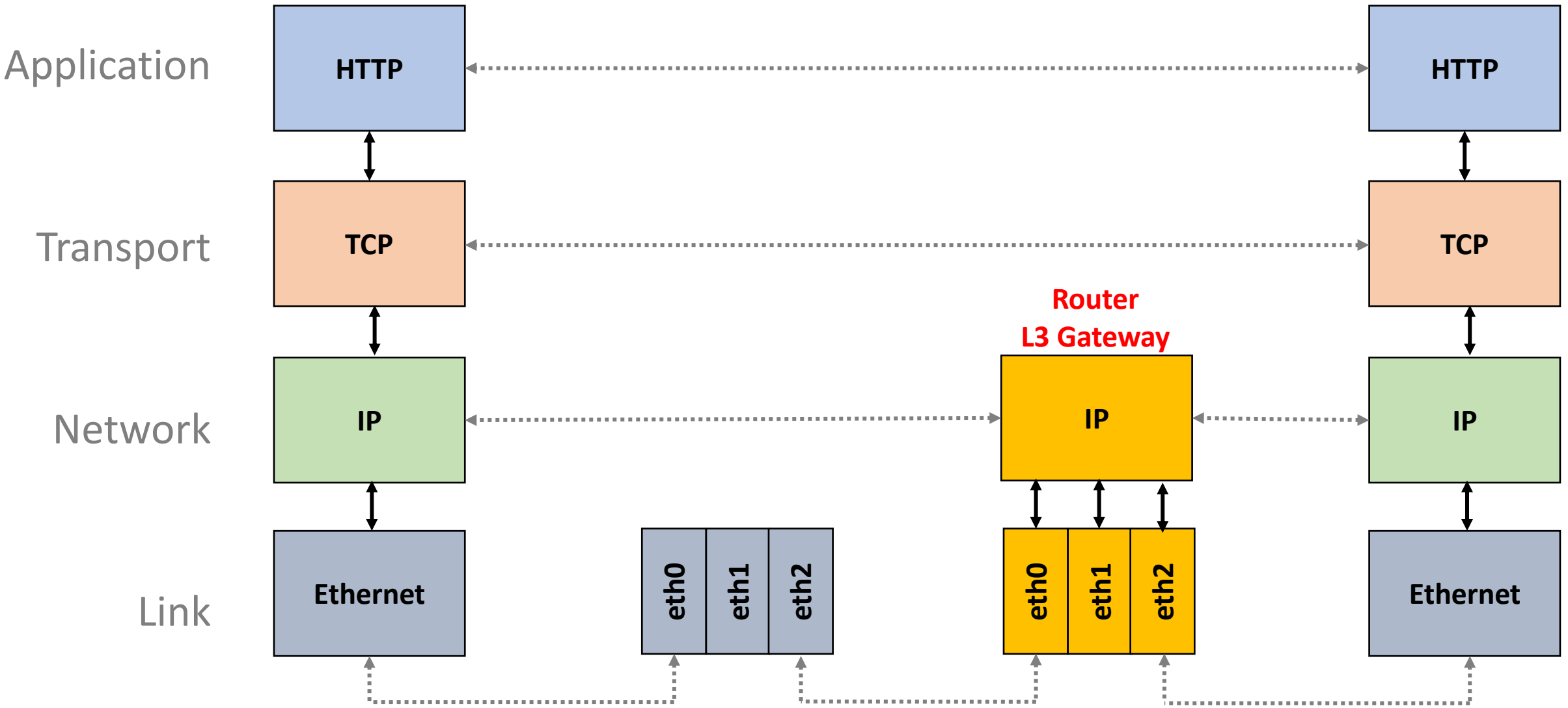
In practice, layers are **distributed** on every network device



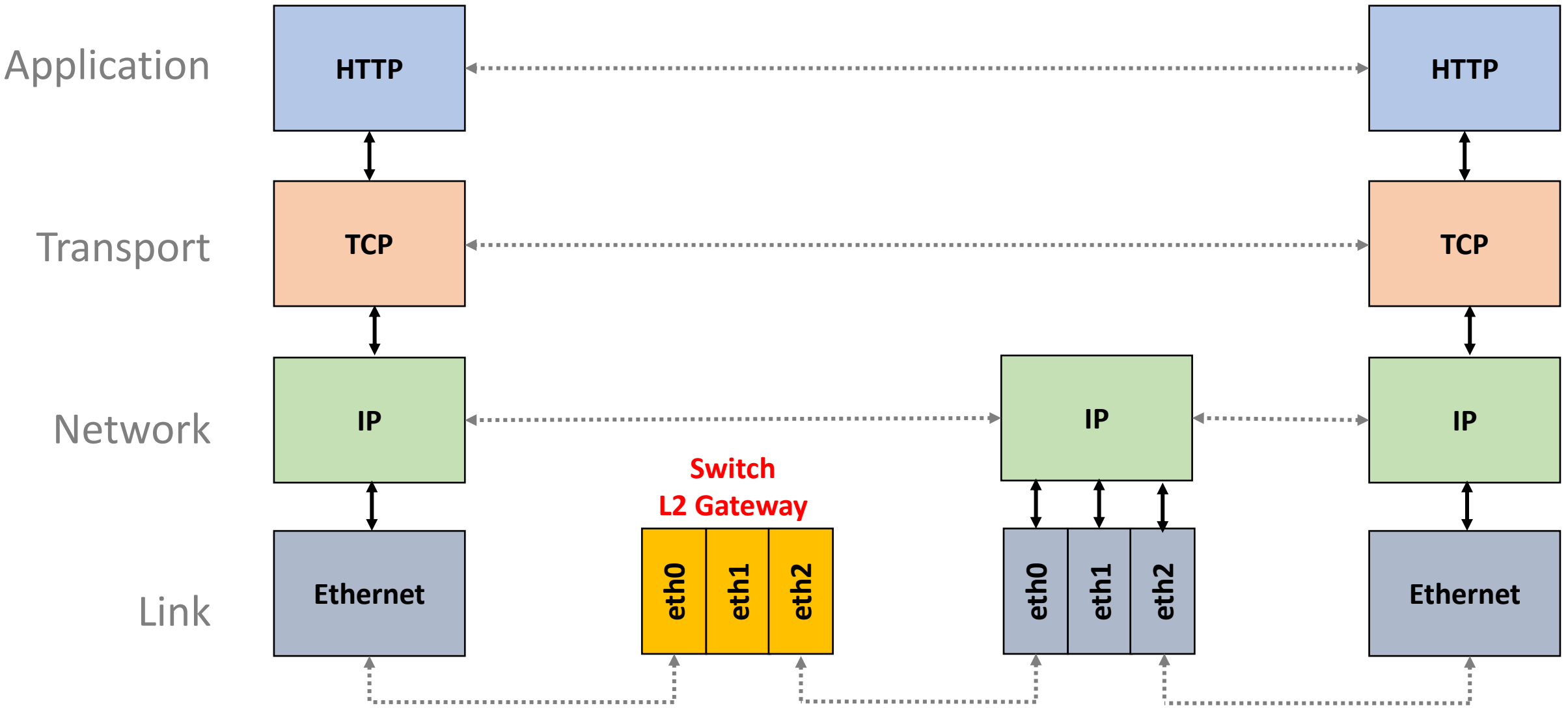
Since when bits arrive they must make it to the application, all the layers exist on a host



Routers act as L3 gateway
as such they implement L2 and L3



Switches act as L2 gateway
as such they only implement L2



Overview

How do we characterize the network?

A network *connection* is characterized by its delay, loss rate and throughput







How long does it take for a packet to reach the destination

What fraction of packets sent to a destination are dropped?

At what rate is the destination receiving data from the source?

Delay



Each packet suffers from several types of delays at *each node* along the path

transmission delay
\+ **propagation** delay
\+ **processing** delay
\+ **queueing** delay

due to **link properties**

due to **traffic mix & switch internals**

= **total** delay

Each packet suffers from several types of delays at *each node* along the path

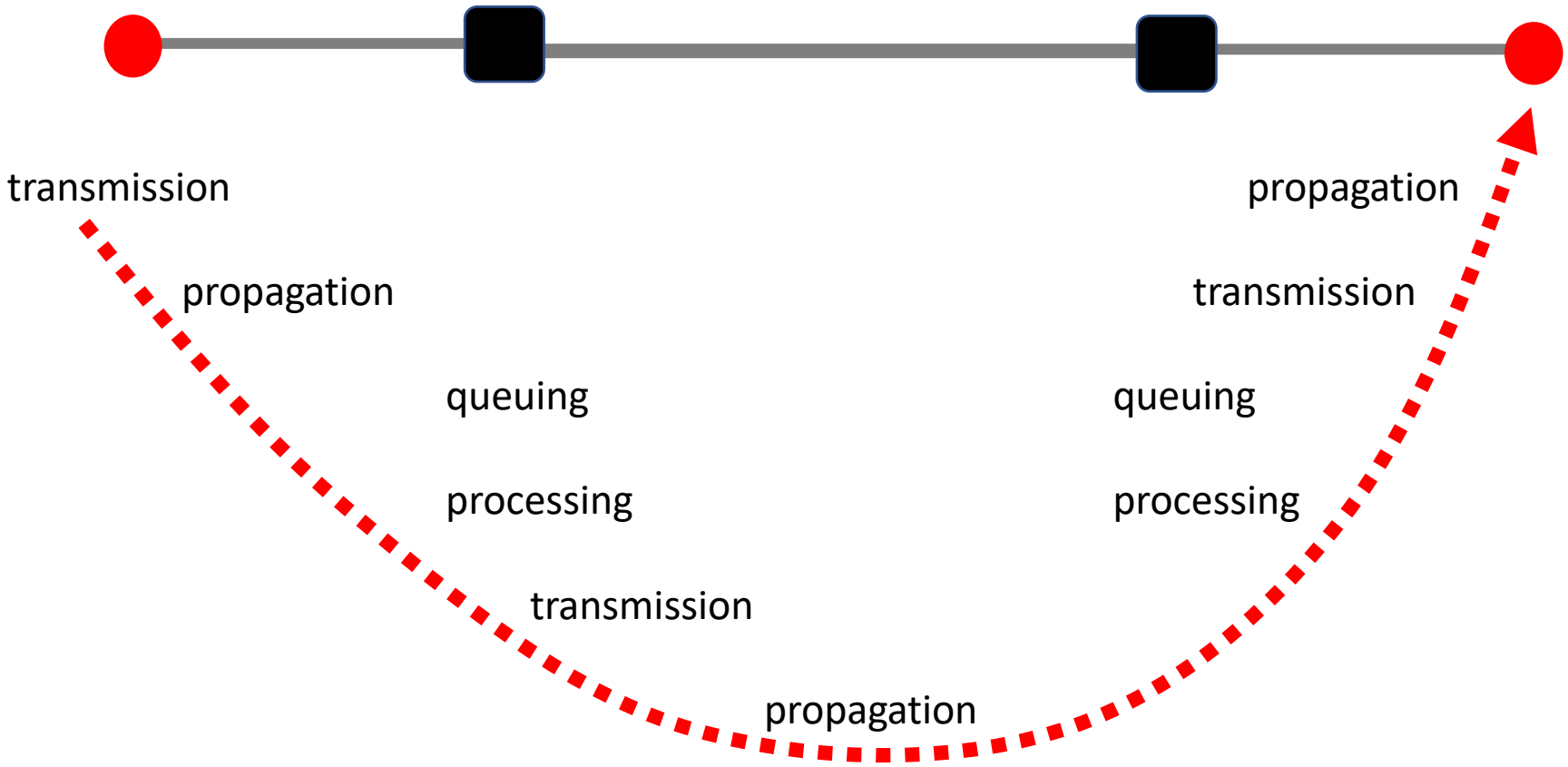
transmission delay

\+ **propagation** delay

~~\+ **processing** delay~~ **tend to be tiny**

\+ **queueing** delay

= **total** delay


transmission
propagation
queuing
processing
transmission
propagation
propagation
transmission
queuing
processing

The transmission delay is the amount of time required to push all of the bits onto the link

$$\text{Transmission delay [sec]} = \frac{\text{packet size [\#bits]}}{\text{link bandwidth [\#bits/sec]}}$$

$$\text{Example} = \frac{1000 \text{ bits}}{100 \text{ Mpbs}} = 10 \text{ µsec}$$

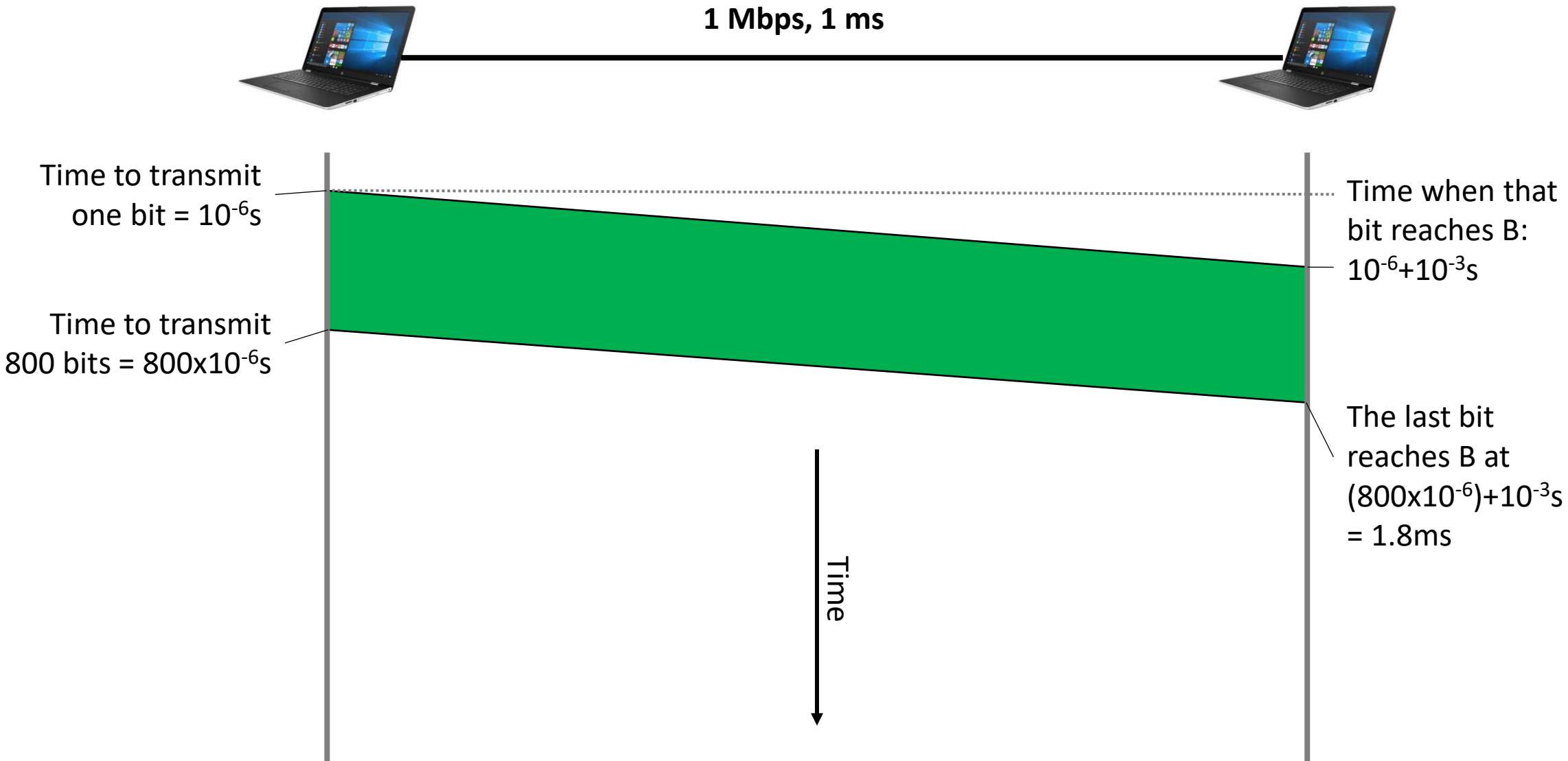
The propagation delay is the amount of time required for a bit to travel to the end of the link

$$\text{Propagation delay [sec]} = \frac{\text{link length [m]}}{\text{signal propagation speed [m/sec]}}$$

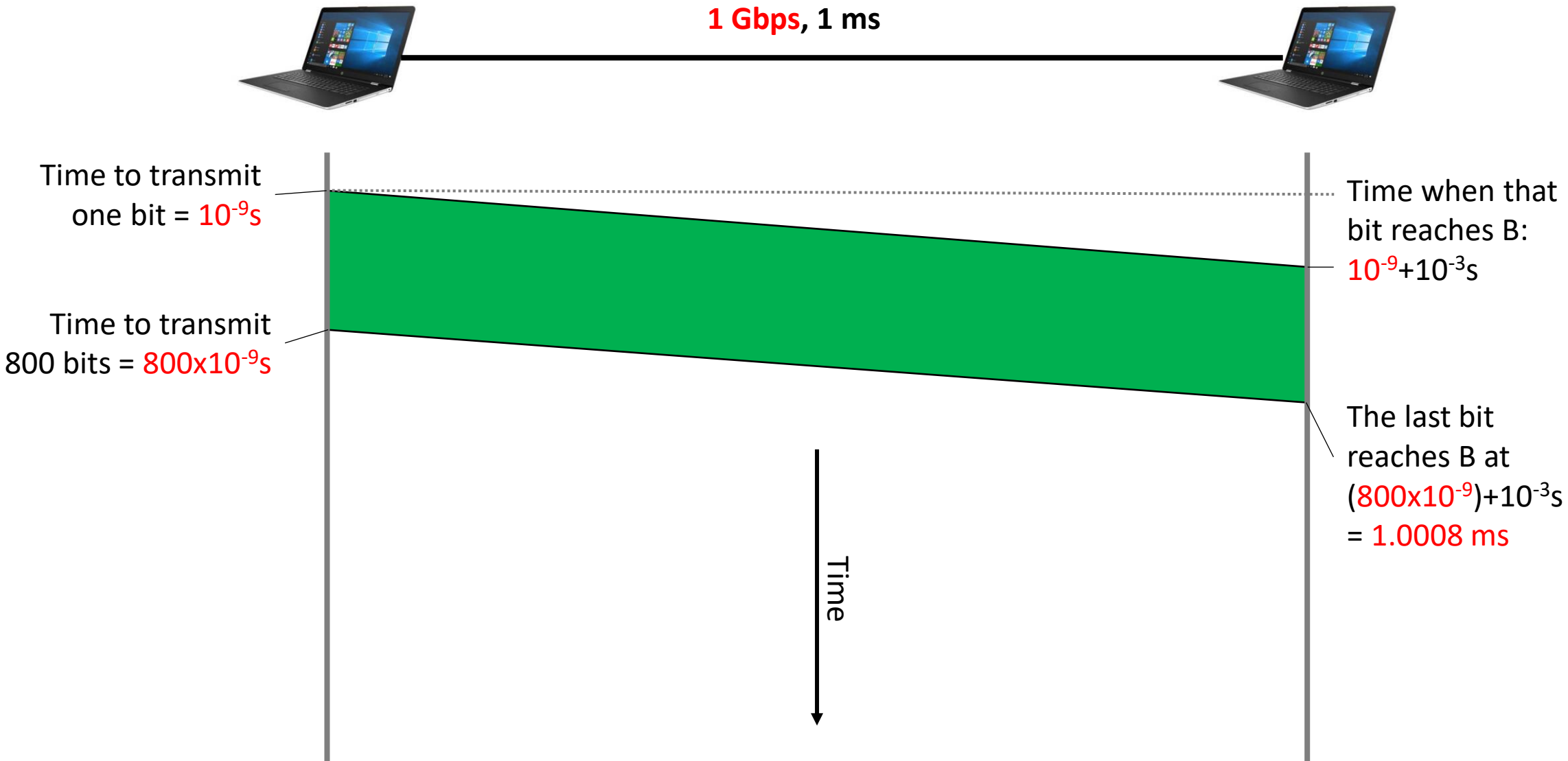
$$\text{Example} = \frac{30000 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/sec}} = 150 \text{ µsec}$$

(speed of light in fiber)

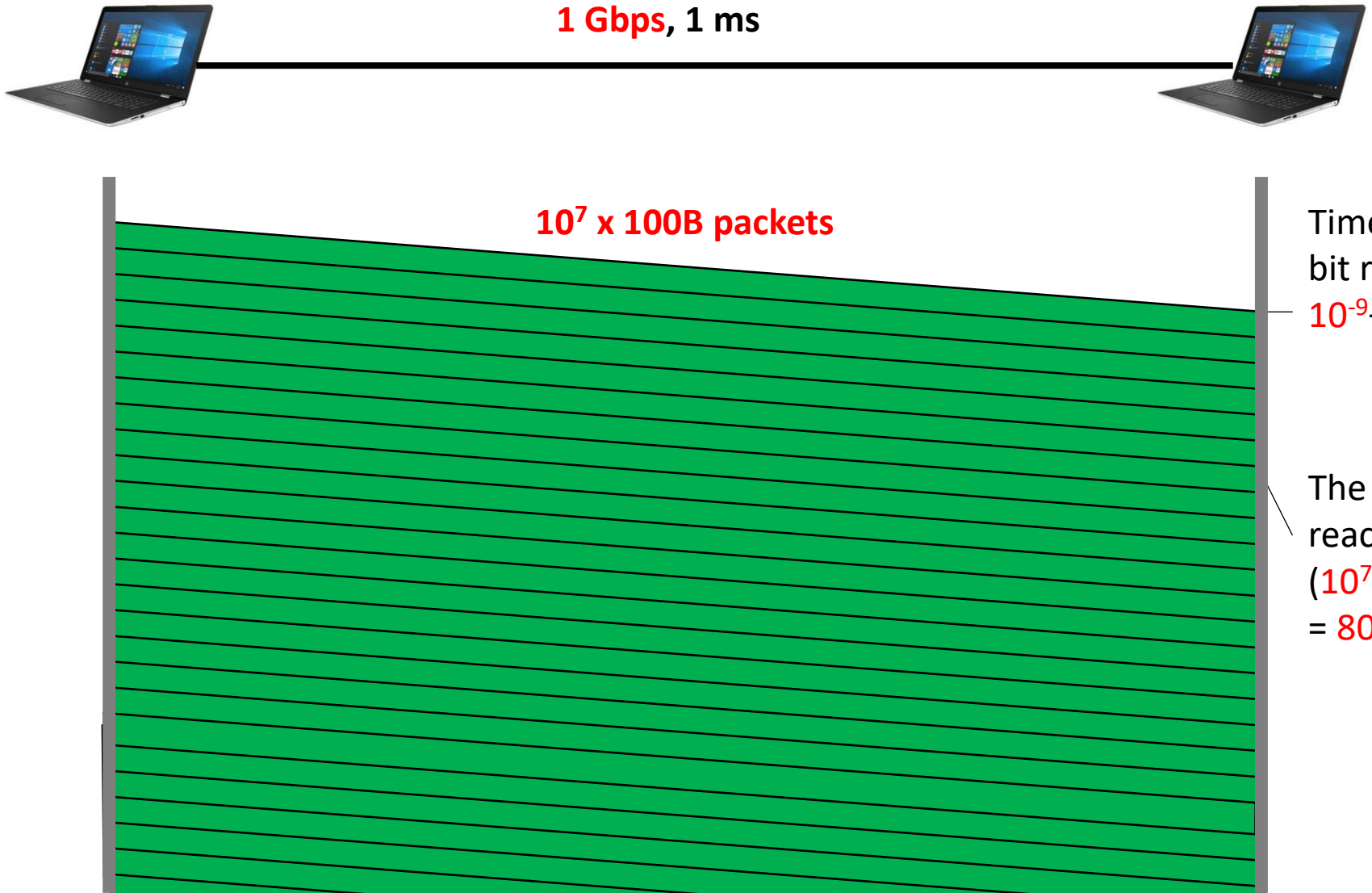
How long does it take to exchange 100 Bytes packet?



If we have a 1 Gbps link, the total time decreases to 1.0008 ms



If we now exchange a 1GB file split in 100B packets



Different transmission characteristics imply different tradeoffs in terms of which delay dominates

10^7x100B pkts	1Gbps link	***transmission delay dominates***
1x100B pkt	1Gbps link	***propagation delay dominates***
1x100B pkt	1Mbps link	***both matter***

In the Internet, we cannot know in advance which one matter!

The queuing delay is the amount of time a packet **waits** (in a buffer) to be transmitted on a link

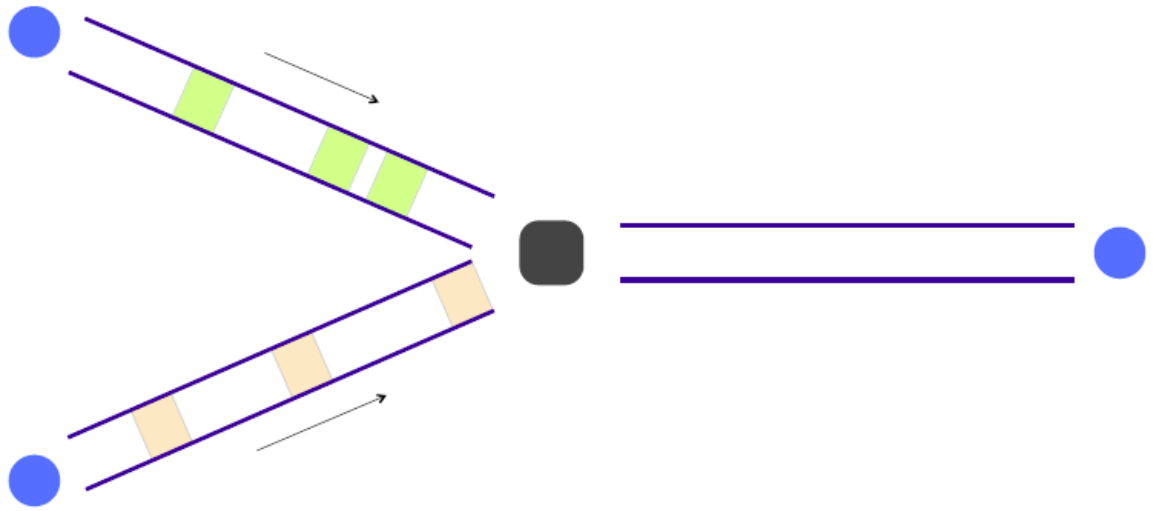
Queuing delay is the hardest to evaluate

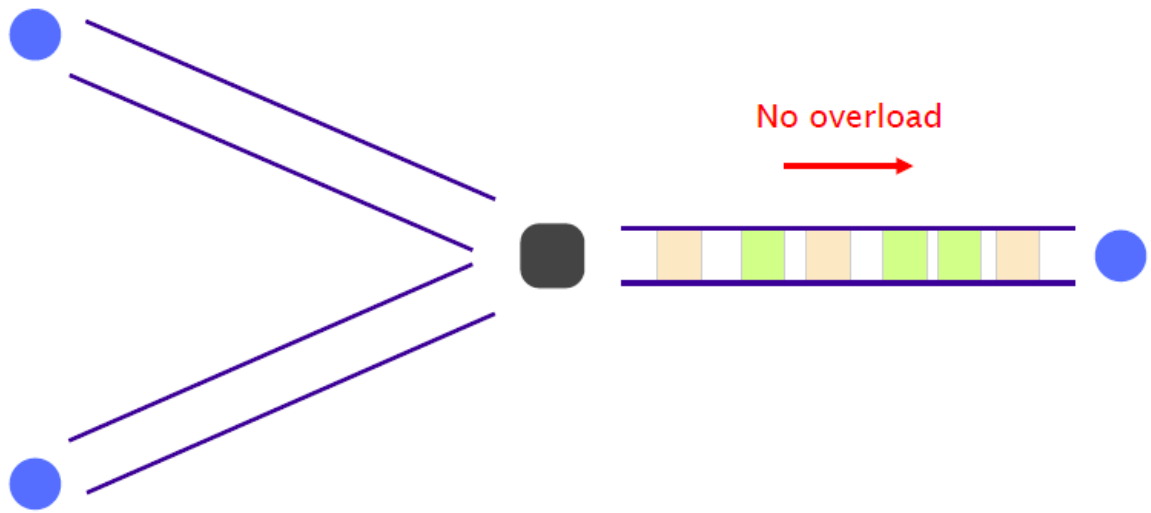
as it varies from packet to packet

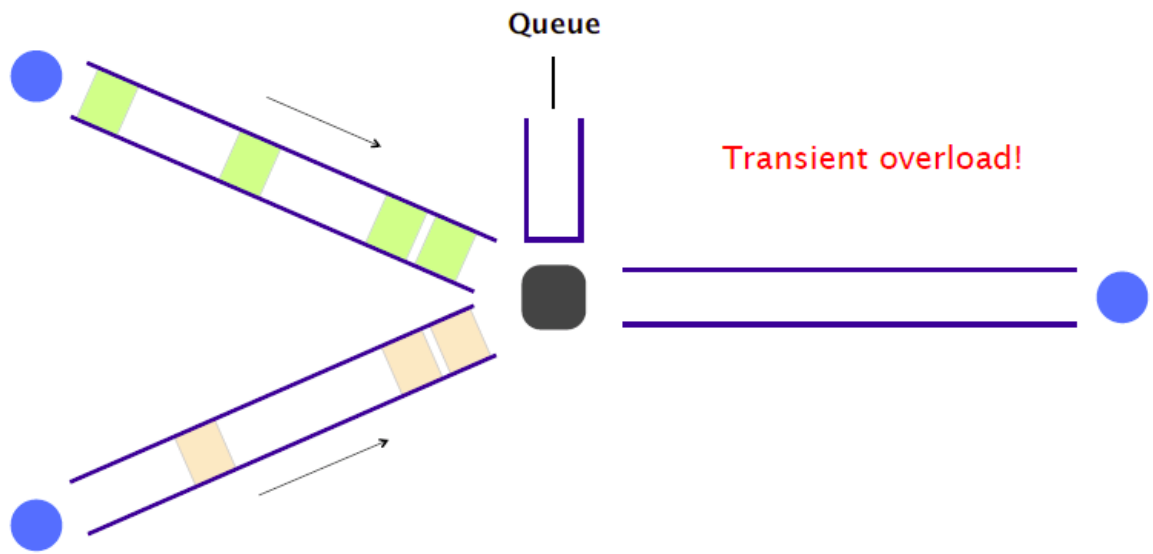
It is characterized with statistical measures

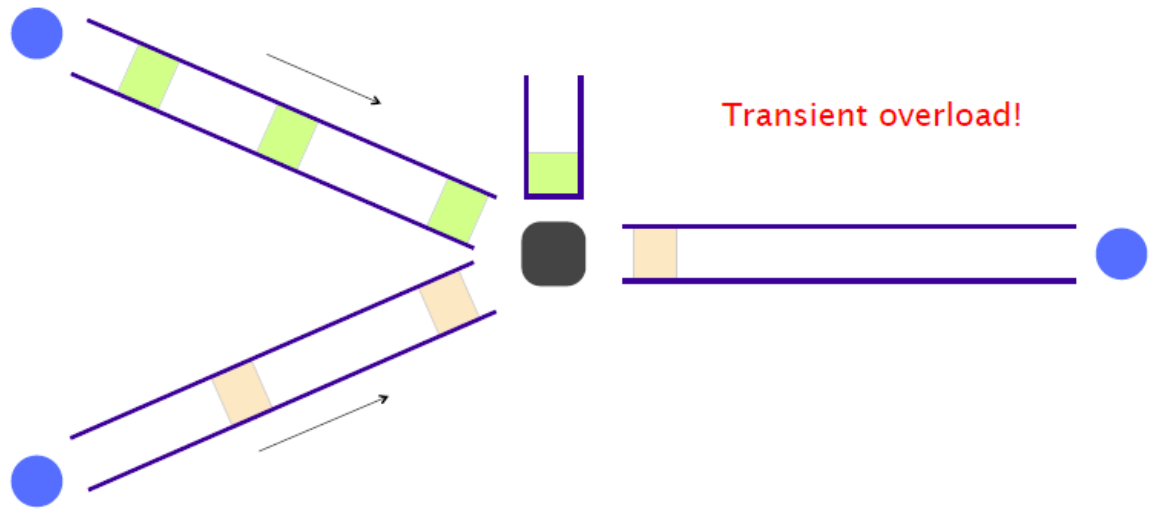
e.g., average delay & variance, probability of exceeding *x*

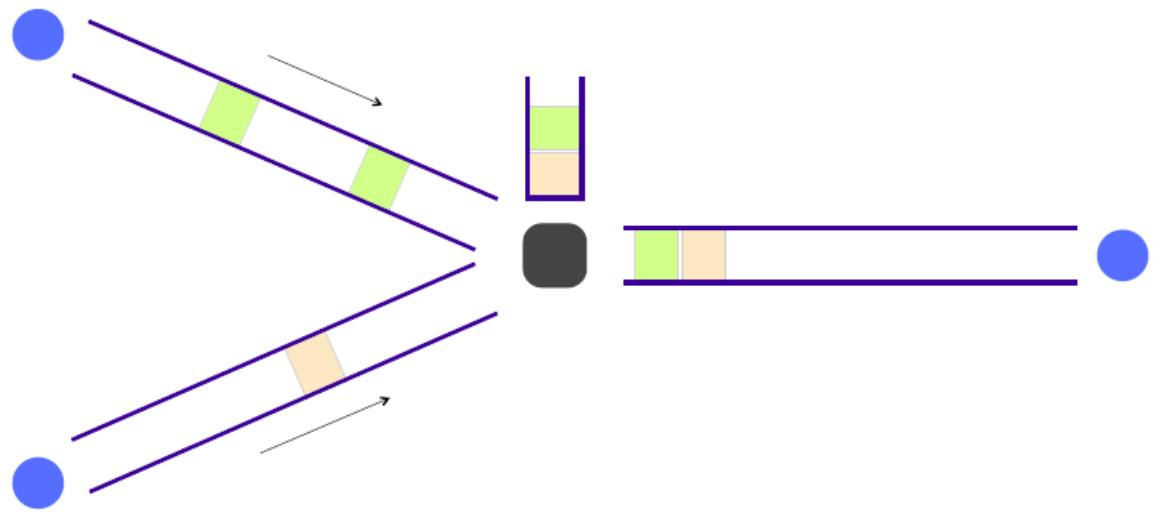
Queuing delay depends on the traffic pattern

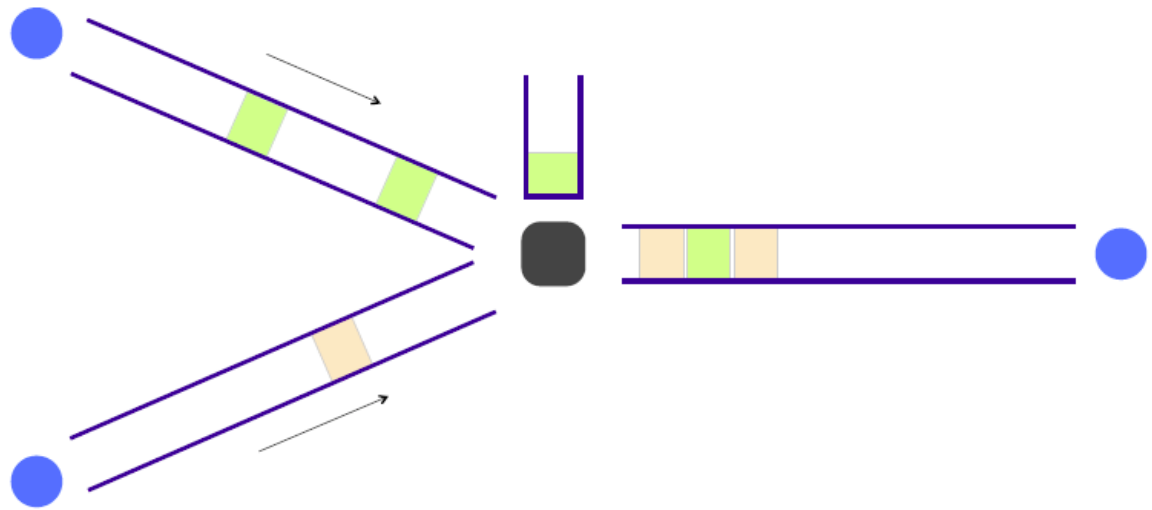


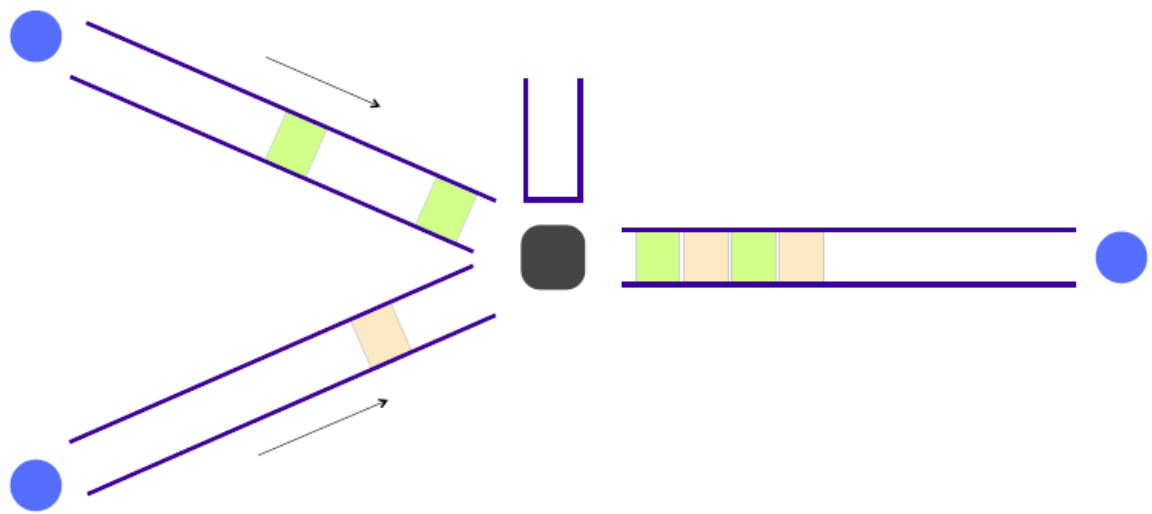

No overload


Queue
Transient overload!

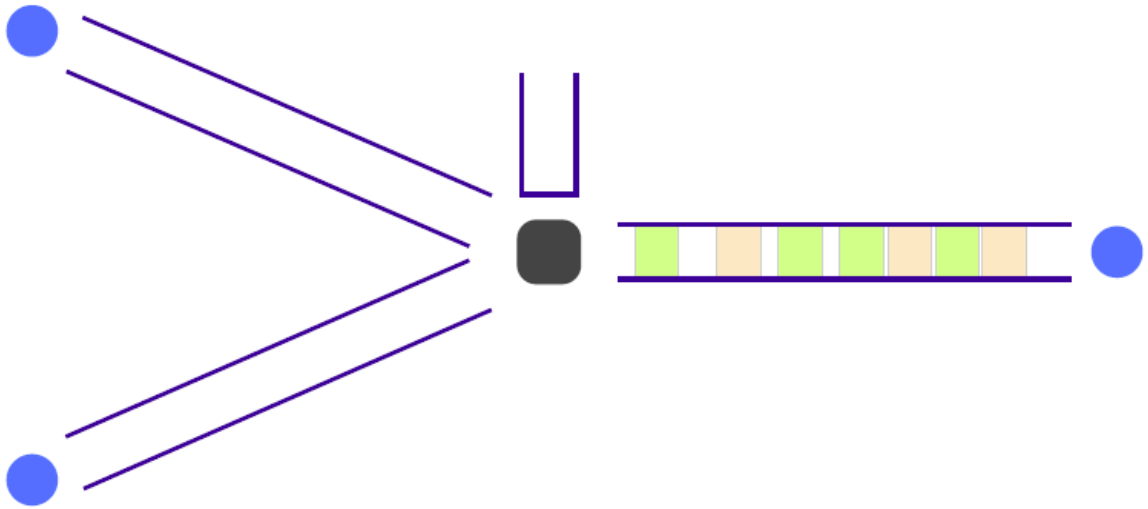

Transient overload!







Queues absorb transient bursts, but introduce queueing delays



The time a packet has to sit in a buffer before being processed depends on the traffic pattern

Queueing delay depends on:

arrival rate at the queue

transmission rate of the outgoing link

traffic **burstiness**

• **average packet arrival rate**	a	[packet/sec]
• **transmission rate of outgoing link**	R	[bit/sec]
• **fixed packets length**	L	[bit]
• **average bits arrival rate**	La	[bit/sec]
• **traffic intensity**	La/R	

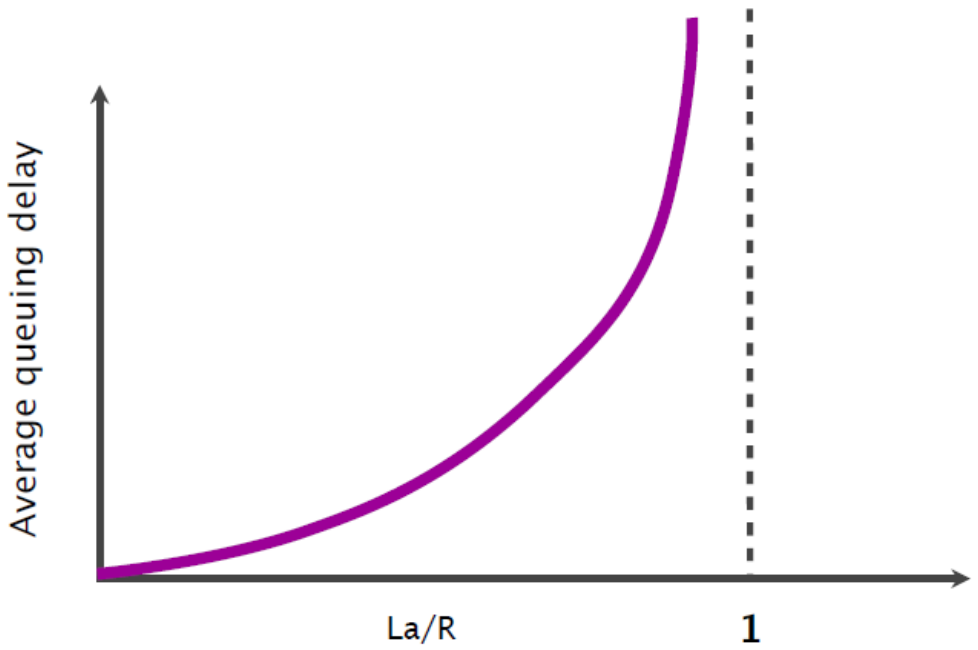
When the traffic intensity is >1, the queue will increase without bound, and so does the queuing delay

Golden rule

Design your queuing system,

so that it operates far from that point

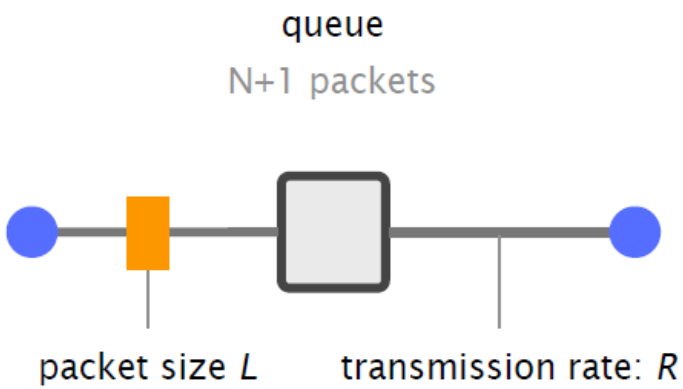
When the traffic intensity is <=1, queueing delay depends on the burst size



Loss

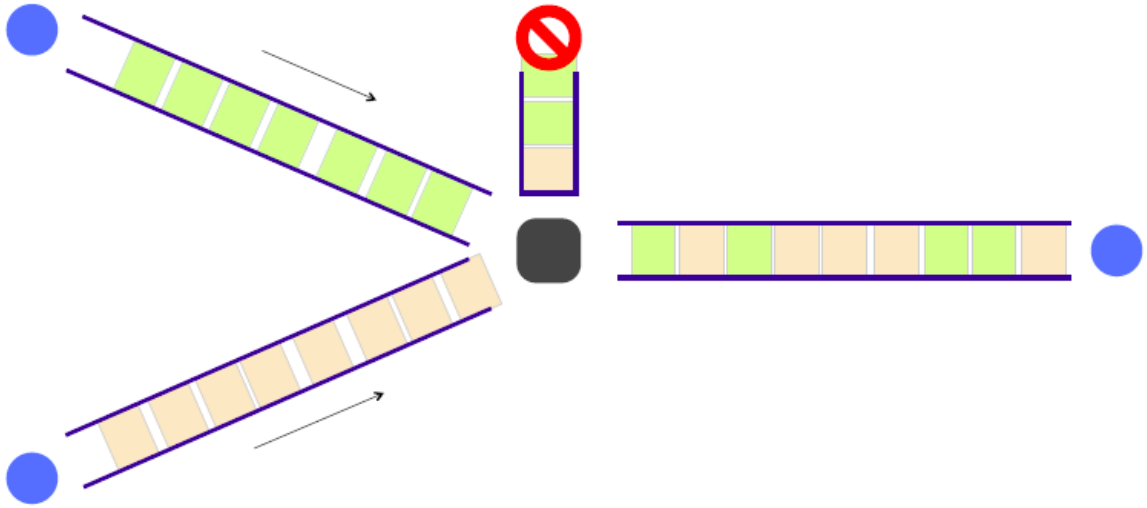


In practice, queues are not infinite.
There is an upper bound on queuing delay.



queuing delay upper bound: N*L/R

If the queue is persistently overloaded, it will eventually drop packets (loss)



Throughput

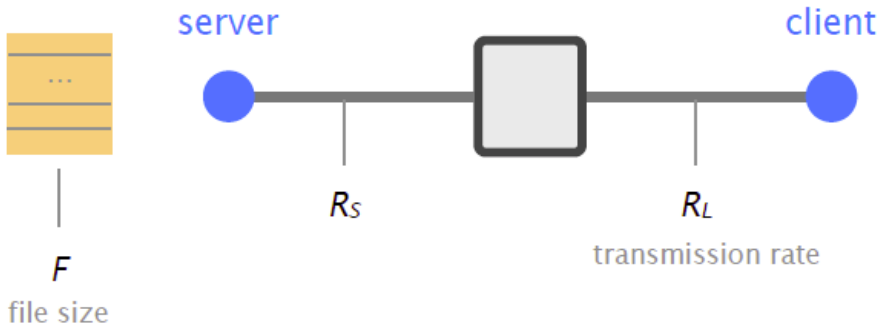


The throughput is the instantaneous rate at which a host receives data

$$\text{Average throughput} = \frac{\text{data size}}{\text{transfer time}}$$

[#bits/sec] [#bits] [sec]

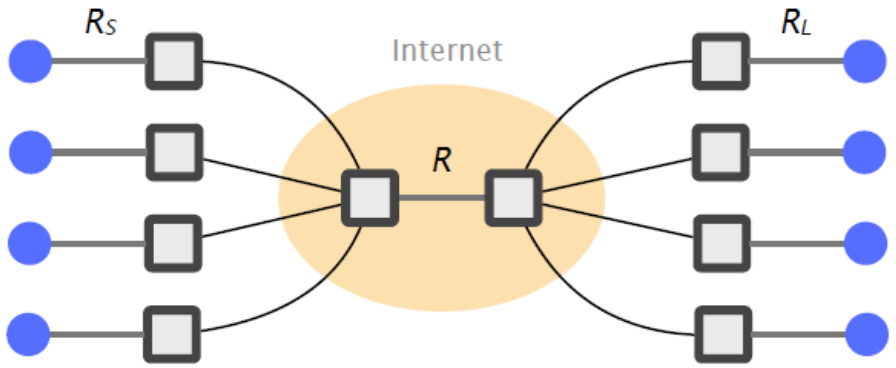
To compute throughput, one has to consider the bottleneck link



Average throughput $\min(R_S, R_L)$

= transmission rate of the bottleneck link

To compute throughput, one has to consider the bottleneck link… and the intervening traffic

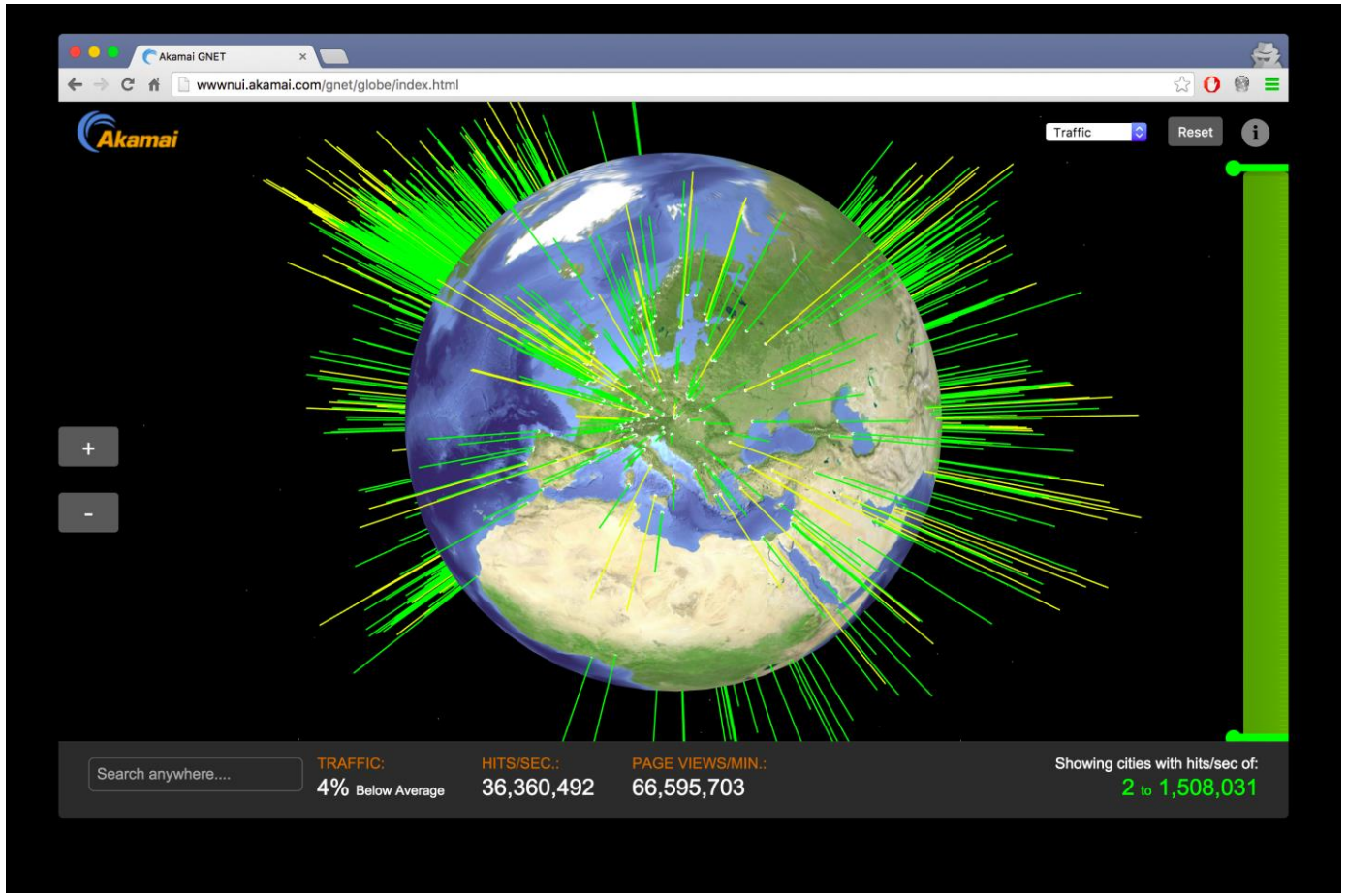


if 4*min(R_S,R_L) > R

the bottleneck is now in the core,
providing each download R/4 of throughput

As technology improves, throughput increase & delays are getting lower except for propagation (speed of light)

Because of propagation delays, Content Delivery Networks move content closer to you



* http://wwwnui.akamai.com/gnet/globe/index.html

To be continued…